K-water융합연구원
2020-MA-RR-3-112
Final Report

댐유지관리비 산정기준 개발 기초연구

댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구

A Preliminary Study on Development of Guidance for Estimating Dam's OM&R Cost

2019. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구

A Preliminary Study on Development of Guidance for Estimating Dam's OM&R Cost

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구”의 1차 년도 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	책임 연구원 김 상 문
연구수행자 :	K-water연구원	책임 연구원 장 석 원
	K-water연구원	책임 연구원 이 병 철
	K-water연구원	위촉 연구원 임 형 욱
겸직연구원 :	유역관리처	토목 3급 류 민 규
	유역관리처	토목 4급 김 옥 영

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="5">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 상 문</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7352</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>note2905
@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 1 . ~ 2019. 12.
(총 12 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>37,202천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">6명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 최근 증가하고 있는 유지관리비 증가요인(노후화, 시설추가, 제·규정 재·개정 강화) 규명 및 댐 유지관리비 현실화의 이론적 토대 마련
○ “댐 유지관리비 산정기준”의 필요성 검토 및 개발 방향 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 인프라 사업의 유지관리비 산정에 관한 사례 검토
- 규모별 표준공종 분류, 필요인력 산정 관련 제·규정 및 내규에서 규정한 목적별 표준직무, 이에 따른 소요인력 등
- 표준공종별 소요인력 단가 등 직접인건비 산정기준 등
○ 국내·외 댐 유지관리 현황 및 문제점 도출
○ 합리적 댐 유지관리를 위한 정책방향 제시
- ‘댐 유지·관리비 산정 기준’을 중심으로</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">2. 연구 성과 활용 유형 및 주요 연구 성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류(중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="10">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="6">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="10">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td colspan="2">공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="9">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A-B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)</td><td colspan="2">적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구

2. 연구기간

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. 연구목적

ㅇ 최근 증가하고 있는 유지관리비 증가요인(노후화, 시설추가, 제·규정 재·개정 강화) 규명 및 댐 유지관리비 현실화의 이론적 토대 마련

ㅇ “댐 유지관리비 산정기준”의 필요성 검토 및 개발 방향 제시

4. 연구내용

가. 인프라 사업의 유지관리비 산정에 관한 사례 검토

- 규모별 표준공종 분류, 필요인력 산정 관련 제·규정 및 내규에서 규정한 목적별 표준 직무, 이에 따른 소요인력 등
- 표준공종별 소요인력 단가 등 직접인건비 산정기준 등

나. 국내·외 댐 유지관리 현황 및 문제점 도출

다. 합리적 댐 유지관리를 위한 정책방향 제시

- ‘댐 유지·관리비 산정 기준’을 중심으로

5. 연구결과

가. 시설물 유지관리

ㅇ 댐 유지관리란 “댐 기능의 유지와 함께 손상된 부분을 수선하고, 시간의 경과 등에 따른 시설물의 개량·보강을 실시하며, 이용자의 시설물 이용 편의와 안전을 위한 활동, 그리고 이러한 제반 활동에 대한 평가 활동”

관계 법령		내용
댐	「하천법」	제2조(정의) 6. "유지·보수"라 함은 하천의 기능이 정상적으로 유지(기능유지)될 수 있도록 점검·정비 등의 활동을 말한다.
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」	제2조(정의) 11. "유지관리"란 완공된 시설물의 기능을 보전(기능유지)하고 시설물이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 정상적으로 점검·정비(안전관리)하고 손상된 부분을 원상복구(수선)하며 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강(개량·보강)에 필요한 활동을 하는 것을 말한다. ·"시설물"이란 건설공사를 통하여 만들어진 교량·터널·항만·댐·건축물 등 구조물과 그 부대시설로서 제1종시설물, 제2종시설물 및 제3종시설물을 말한다.
	「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」	제2조(정의) 1. "댐"이란 하천의 흐름을 막아 그 저수(貯水)를 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경개선용수, 발전(發電), 홍수조절, 주운(舟運), 그 밖의 용도(이하 "특정용도"라 한다)로 이용하기 위한 높이 15미터 이상의 공작물을 말하며, 여수로(餘水路)·보조댐과 그 밖에 해당 댐과 일체가 되어 그 효용을 다하게 하는 시설이나 공작물을 포함한다. 2. "다목적댐"이란 환경부장관이 건설하는 댐으로서 특정용도 중 둘 이상의 용도로 이용하는 것[특정용도에 전용(專用)되는 시설이나 공작물은 제외한다]을 말한다.
	댐관리규정	제2조(정의) 1. "댐관리"란 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 댐과 그 저수 및 저수구역 내 토지, 수면, 수질의 관리(관리)를 말한다.< 개정 2018.02.13. >

a. 국내 댐 유지관리 관련 규정

유지관리 세부항목			정 의
유지관리	점검 및 평가	점검	정기점검, 이상 시 점검을 주체로 하며 이에 동반되는 관리업무를 포함
		평가	점검 결과에 따라 건전도를 평가하여, 보수의 필요성 등을 판단하는 것
	유지 보수	유지	시설물의 물리적 노후도의 진행이나 기능 저하를 허용한계 이내로 멈추게 하는 행위
		보수 수선	물리적·기능적으로 노후화된 시설물을 부분적으로 수리하여 원래의 기능과 구조로 복원시키는 행위
		사고 복구	사고에 의하여 파손된 시설물을 부분적으로 보수하여 원래의 기능과 구조를 회복시키는 행위
교체			물리적·기능적으로 노후화된 시설물이나, 사고에 의하여 파손된 시설물을 전면적으로 수리하여 원래의 기능과 구조를 회복시키는 행위
개량			당초 계획했던 수준을 능가하는 구조로 개량하는 행위

* 출처 : 일본 운수성 항만국, 「항만시설의 유지관리」, 1987

b. 일본 운수성 항만국, 유지관리 기본 개념

○ 댐 유지관리비(OM&R)는 댐 및 부대시설이 경제수명 동안 정상기능을 발휘하기 위해 소요되는 운영(Operation), 유지(Maintenance), 개보수(Replacement) 비용

〈표〉 전통적 유지관리비 산정 방법

구 분	개 요
과거추세 연장법	: 과거의 유지관리비 지출에 기초하여 미래 비용을 추정하는 방법 - 기존 자료의 객관성 및 신뢰성이 의심되는 경우, 정확성이 낮아지는 단점
회 귀 분 석 법	: 유지보수비에 영향을 미치는 변수를 도출하고, 이를 통하여 모형을 구축하여 미래 유지관리비를 산정하는 방법
적 분 법	: 연도별 보수율 함수를 이용하여 연도별 유지보수비 산정 - 시설물의 평균 보수율을 산정한 후 이를 이용하여 시설물의 신규구입가격(예를 들면 공사비)과 내용연수를 변수로 하여 특정연도의 유지보수비를 산출
유 사 사 례 법	: 간편한 방법이지만, 일관된 적용 기준이 될 수 없다는 한계가 있음

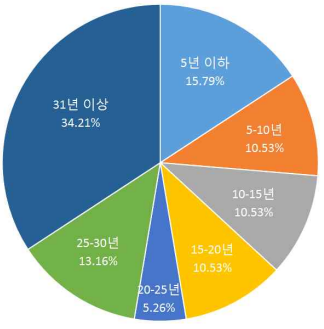
나. K-water 댐 공용년수

○ K-water 댐은 경제개발이 시작된 1970년대부터 집중적으로 건설되어 30년이상 경과한 노후화된 시설물이 34.2%이며, 이는 시간이 흐름에 따라 급증할 것으로 예상됨

시설물별		1종시설물	2종시설물
댐	다목적댐 (20개)	소양강댐, 안동댐, 임하댐, 대청댐, 충주댐, 군위댐, 성덕댐, 합천댐, 밀양댐, 주암댐, 섬진강댐, 용담댐, 김천부항댐, 영주댐, 부안댐, 남강댐, 횡성댐, 보령댐, 장흥댐, 보현산댐	-
	용수전용댐 (14개)	광동댐(태백권광역), 영천댐(포항권공업), 사연댐(울산권광역), 대곡댐(울산권광역), 달방댐(태백권광역), 선암댐(울산공업), 구천댐(거제공업), 운문댐(운문광역), 안계댐(포항권공업), 수어댐(여천공업), 대암댐(울산공업), 연초댐(거제공업), 평림댐(전남서부권광역)	감포댐 (2백만㎥)
	홍수전용댐 (3개)	평화의댐, 군남댐, 한탄강댐	
하천	하구둑(1개)	낙동강하구둑	-

* 자료 : 2018년 댐 관리연보

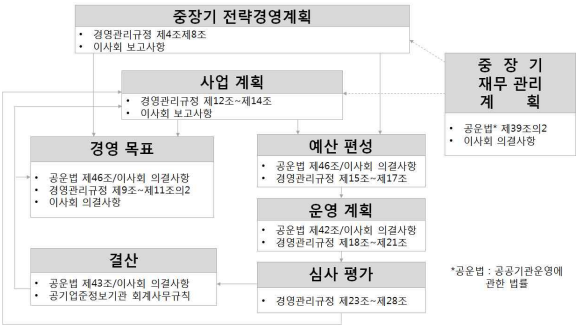
a. K-water 댐 공용년수



b. K-water 댐 공용년수 분포

다. K-water 댐 유지관리비 체계

○ 댐 유지관리 예산편성은 본사 총괄부서에서 심의위원회를 통해 심의하고 총괄예산 관리자의 최종조정을 거쳐 최종 예산을 결정



a. K-water 예산관리

구분	관	항	목
손익예산	매출원가	상품제품 매출원가	단지분양매출원가
		건설사업비용	수자원개발비 등
		관리사업비용	댐운영관리, 수도사업비 등
		부대사업비용	해외사업비 등
	판매비와 관리비	인건비, 경비, 판매비	-
자본예산	고정자산	투자자산, 유형자산, 무형자산	-

출처 : 한국수자원공사, 2019년도 예산집행지침, 2019

b. K-water 관항목 체계

○ 댐관리자는 수자원시설 예산관리업무 기준에 따라 5개년에 대한 중·장기 투자계획과 차년도 개·대체 예산편성안을 수립하여 본부 주관부서장에게 제출

〈표〉 댐 개·대체 및 수선유지 예산 편성·관리

개·대체	주요항목	• 댐건설, 수도건설, 기타구축, 기타기계, 발전설비, 용수구축, 건물건설중 등
	편성·관리	• 댐건설건중, 수도건설중(용수댐부분) : 수자원시설 예산관리업무기준 준용 • 자본적 지출은 개·대체 비용으로 집행 • 개·대체 예산은 심사평가 대상으로 분기별 집행율을 산정하여 평가에 반영
수선유지	주요항목	• 주요시설, 부대시설, 건축물, 환경조경, 긴급, 발전, 통신, 공기구비품, 기타시설 유지보수, 발전점검정비 등
	편성·관리	• 유형자산 수선 및 유지를 위한 지출로 성능을 회복하거나 유지하기 위한 비용 • 매년 제정되는 예산관리지침을 따름 • 수익적 지출은 수선유지비로 집행

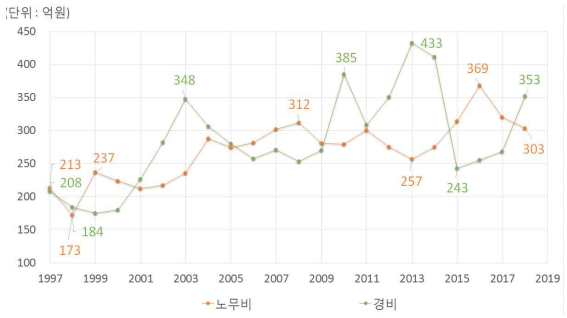
라. K-water 댐 유지관리비 특성

○ 본 연구는 20개 다목적댐 가운데 장기간(1997~2018) 데이터 활용이 가능하여 트렌드 분석이 가능한 10개 댐을 중심으로 분석

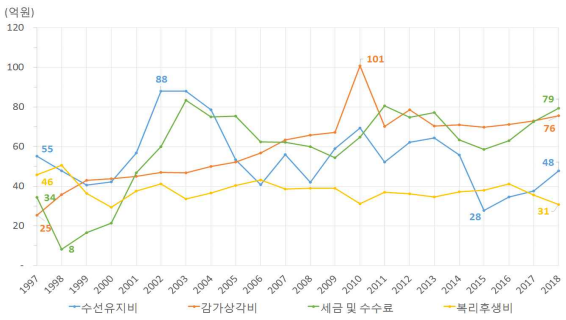
* 소양강댐, 안동댐, 대청댐, 충주댐, 합천댐, 임하댐, 주암댐, 남강댐, 섬진강댐, 부안댐

○ 트렌드 분석 결과, 댐 유지관리비는 1997년 이후 연평균 2.13%씩 증가한 반면 수선유지비는 연평균 0.69% 감소 (1997~2018)

- 노무비는 연평균 1.69%씩 증가하였으며, 경비의 경우에는 시간이 경과함에 따른 상승흐름을 보이는 한편 최저 208억 원(1997년), 최고 353억 원(2018년)으로 높은 변동폭을 나타냄
- 경비 항목 중 주요 4개 항목의 경우, '감가상각비'와 '세금 및 수수료' 항목이 시기별 등락을 보이는 가운데 지속적으로 증가(연평균 8.13%↑, 5.26%↑)



a. 댐 유지관리 항목인 노무비, 경비 추이

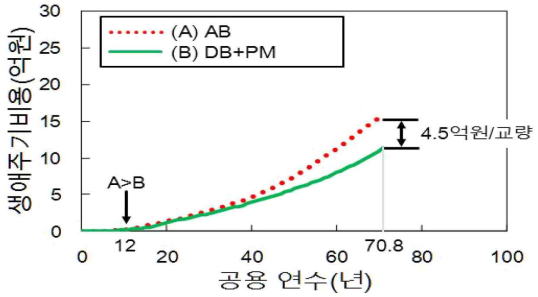


b. 댐 유지관리 경비 중 주요 4개 항목 추이

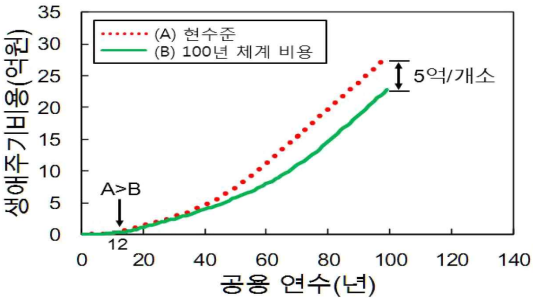
마. 인프라 유지관리 사례 연구

○ (고속도로) 예방적 유지관리 분석에 의한 예산절감 효과를 분석하고, 유지관리비 지속 증대 (2015년 대비 2025년 69%↑)

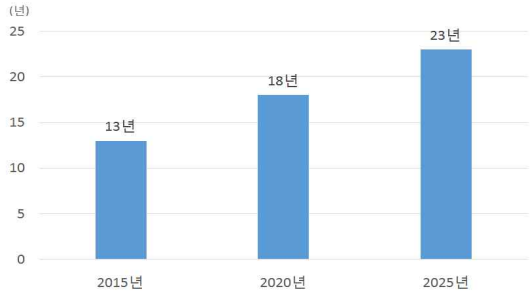
〈그림〉 예방적 유지관리 도입에 따른 예산 절감 효과 분석



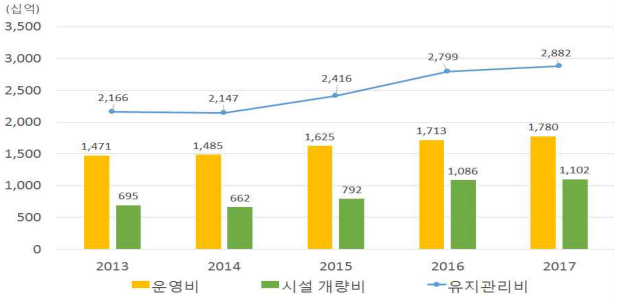
a. 70년 기준 분석



b. 100년 기준 분석



a. 고속도로 공용년수 변화 추이



b. 고속도로 유지관리비 예산 추이

○ (철도) 유지보수활동에 근거하여 유지보수업무를 관리하고자 유지보수비 표준화

- 유지보수 표준공종을 선정하고 표준공종별로 유지보수 대가 산정 기준 마련

$$\text{표준공종별 단가}_i = \sum_{\text{기술직종}k} \text{기술직종별공량}_{lk} \times \text{인건비단가}_k$$

$$\text{기술직종별 공량}_{lk} = \sum_{\text{공종}l\text{세부작업}j} \text{공량}_{jk} \times \text{연간횟수}_{jl}$$

<표> GIS 정기정검의 비용 추정 사례

세부작업명	변전전공 (1 회)	특별인부 (1 회)	점검회수 (연간)	공량계 (연간)		적용	비고
				변전전공	특별인부		
작업준비	0.35	0.29	1	0.35	0.29	표준품셈 3-143	세척/ 가스 절연 개폐 장치 3)
제어함 및 조작함 점검	0.88	0.72		0.88	0.72		
Mechanism 점검	0.5	0.41		0.5	0.41		
Link 부 점검	0.44	0.36		0.44	0.36		
각종시험 및 측정	4.31	3.52		4.31	3.52		
기타작업	0.58	0.47		0.58	0.47		
합 계				7.06	5.77		

○ (미국, 뒤늦은 대처) 사회기반시설의 노후에 대한 안일한 대처로 시설 붕괴 및 인명 피해 ↑

- (개선) 사회기반시설 관련 자산관리 개념 도입 및 뉴욕주 투자 계획 수립·시행 등

  * 자산관리 : "시설물의 가치를 금전적으로 평가함으로써 가장 경제적이고 효과적으로 자산의 서비스 수준을 유지시키는 것"



a. 미국 사회기반시설 평가



b. 뉴욕주, 사회기반시설 투자 계획

바. 현행 댐 유지관리비 산정 문제점

○ 비용 산정 규정의 구체적 방법 미비로 인하여 이해관계자간 자의적 해석 및 축소

- 정부 주장 : 다목적댐 치수부문 비용은 이익발생 및 예산배정 후순위 사업으로 예산 축소 가능
- K-water 주장 : 법령에 따라 치수부문 비용은 국가 의무 이행 필요

* 한수원·농촌공사(섬진강댐), 진주시(남강댐) 등의 경우 댐 관리비용 전액 국가 부담

사. 향후 발전 방향

○ '사후관리 시스템'에서 '자산관리기반의 성능평가'로 전환

⇒ 투자계획의 타당성 및 효율성 제고, 댐 관리 관련 지속가능한 자본조달 확립

○ 효율적 설비관리를 위한 예방적 관리 도입 ⇒ 합리적인 예산 책정 및 비용최소화

○ 기술개발을 통한 비용감소 및 안전성 강화 ⇒ (일본) SOC 5개 분야 60개 프로젝트 추진

○ 객관적 댐 유지관리비 산정 기준 마련 ⇒ 댐 관리자의 비용부담 당위성 제공

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A Preliminary Study on Development of Guidance for Estimating Dam's OM&R Cost

2. Research Period

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. Objective of Research

- Finding out behind the recent increase in Dam's OM&R Cost(aging, adding facilities, amending and tightening regulations etc.)
- Reviewing the basis for Dam's OM&R Cost realization
- Reviewing the development direction of Dam's OM&R Cost estimating criteria

4. Content of Research

A. Examining the case of OM&R Cost in SOC industry

B. Examining the status and problems of Dam maintenance in Domestic and Foreign.

C. Reviewing policy directions for rational Dam maintenance

5. Research Result

□ Dam Operation and Maintenance

○ Definition of Dam Operation and Maintenance(O&M) : "Repairing, reinforcing or improving Dam over time, acting for the convenience and safety of Dam using, and assessing for these various activities."

Laws	Contents
「RIVER ACT」	Article 2 (Definitions) 6. The term "maintenance and repair" means inspection, maintenance and other activities performed to maintain normal functionality of a river.
「SPECIAL ACT ON THE SAFETY CONTROL AND MAINTENANCE OF ESTABLISHMENTS」	Article 2 (Definitions) 11. The term "maintenance" means routinely inspecting and maintaining a completed facilities, restoring damaged sections to the original state; and other activities necessary for improving, repairing, and reinforcing the facilities, as required over time, to preserve functions of the facilities and to improve convenience and safety of users of the facilities.
「ACT ON CONSTRUCTION OF DAMS AND ASSISTANCE, ETC. TO THEIR ENVIRONS」	Article 2 (Definitions) 1. The term "dam" means a structure rising at least 15 meter high, built, by blocking the flow of a river, to be used as tap water, water for industrial use, water for agriculture, water for environmental reform industrial water, agricultural water, environmental water, power generation, flood control, transportation by ship, and other purposes (hereinafter referred to as "specific purposes"), including spillways, auxiliary dams, and other facilities or structures integrated into the relevant dam to maximize the utility of the dam: 2. The term "multipurpose dam" means a dam constructed by the Minister of Environment for two or more specific purposes (excluding facilities or structures to be used exclusively for a specific purpose):
dam management regulation	1. "dam management" is the management of dams and their reservoirs, water storage areas of land, the surface of the water, and water quality in accordance with "Act on the dam and the surrounding area support" (hereinafter the "Act" referred to) rules2subparagraph 1.

a. The Regulations on Korea Dam

Maintenance details			Definition
maintenance	check and Evaluation	Check	Periodic inspections, to check abnormal mainly including management
		Evaluation	Evaluate soundness even according to the check results, to determine the necessity of repairs
	maintenance	maintenance	Actions to halt physical decrepitation or functional deterioration of old facilities within acceptable limits
		repairs	Actions to restore physical, functional and partially aging facilities to the original structure and function
		accident recovery	Actions to restore repairing facilities damaged by accident to the original structure and function
substitute			Actions to completely restore physical, functional decrepitation of old facilities or repairing facilities damaged by accident to the original structure and function
improvement			Actions to improve the structure to exceeds the level that originally planned

b. The Concept of O&M
(The Ministry of Transport, Japan)

○ Definition of Dam O&M costs

<Table> Traditional Estimating Method of O&M Costs

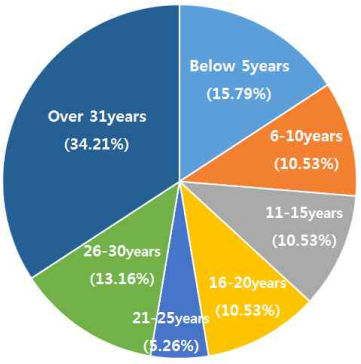
Method	Abstract
Past trends Extension Method	: Estimating the future O&M costs based on the past expenditures. - The disadvantage is that the accuracy is low if the objectivity and the reliability of the past data are suspected.
Regression analysis method	: Deriving variables affecting the O&M costs, building a model, and estimating the future O&M costs.
Integral method	: Calculate annual O&M costs using the annual repairing rate. - After calculating the average repairing rate of facilities, calculating O&M costs for specific year using the new purchase price and the using period of facilities as variables.
Using example method	: This is a easy way, but the disadvantage is that it cannot be used on a constant criteria.

□ Aging of K-water Dams

○ K-water Dams are constructed after the 1970s when National Economic Development began, so the proportion of Dams over 30 years old is 34.2%.

Facilities		1st class Facilities	2nd class Facilities
dam	Multipurpose Dam (20)	Soyanggang, Andong, Imha, Daecheong, Chungju, Gunwi, Sungduk, hapcheon, milyang, Juam, Seomjingang, Kimcheonbuhang, Youngju, buan, Namgang, Hoengseong, Boryeong, Jangheung, bohyeonsan dam	-
	exclusive water supply dam (14)	Guangdong, Youngcheon, sayeon, Daegok, dalbang, Sunam, Gucheon, unmun, Angye, Su-uh, Dae-am, Yeoncho, Pyeonglim dam	Gampo Dam (2million m³)
	dam exclusively for flood control (3)	Pyeonghwa, gunnam, hantangang dam	
River	Estuary(1)	Nakdong River Estuary	-

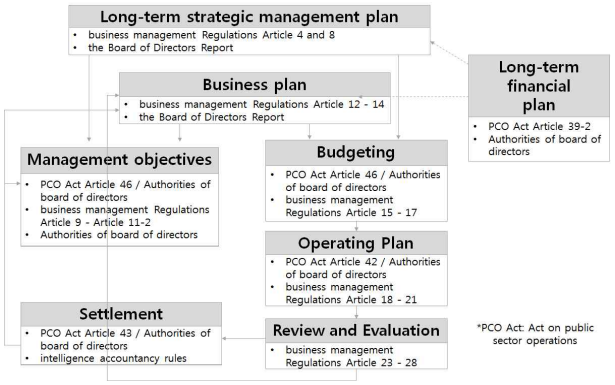
a. K-water O&M Dams



b. The aging distribution of K-water Dam

□ The O&M cost system of K-water Dam

○ The Dam budget is determined through the deliberations of the deliberation Committee and the coordination of the budget manager.



a. K-water Budget Management

Budget	1st level	2nd level	3rd level
Income Budget	sales cost	Goods and Products	Sales of estate
		Construction business expenses	Water resources development expenses
		Management business expenses	Dam operation management, Standpipe business expenses, etc.
		Subsidiary business expenses	Overseas business expenses
	Selling and Administrative expense	Labor costs, expenses, Selling expenses	-
Capital Budgeting	Fixed assets	Investment assets, Tangible assets, Intangible assets	-

b. K-water budget classification system

○ Dam manager establishes a five-year mid-term and long-term investment plan for the next five years and plans for a replacement budget for the next year, and submits them to the head of the budget management department.

<Table> Dam Budgeting and management for replacement, repair and maintenance

Total replacement	Major categories	• Dam construction, Piped water construction, Other construction, Other machinery, Power plants, Water construction, Constructing of buildings, etc.
	Organization, management	• Constructing of buildings, Constructing of piped water(water dam part) : Comply with budget management standards for water facility • Capital expenditure execute for a total replacement costs • A total replacement budget is a evaluation object that reflected the assessment by calculating the quarterly execution ratio
Repair and maintenance	Major categories	• The main facilities, Other facilities, Buildings, Landscaping, Emergency power, Communications, Equipment, Other Facility maintenance, Power plant check-up and maintenance, etc.
	Organization, management	• Expenditure for repair and maintenance for property, the costs to restore or maintain the capacity • Follow the instruction to annual budget management • Revenue expenditure execute for repair and maintenance costs

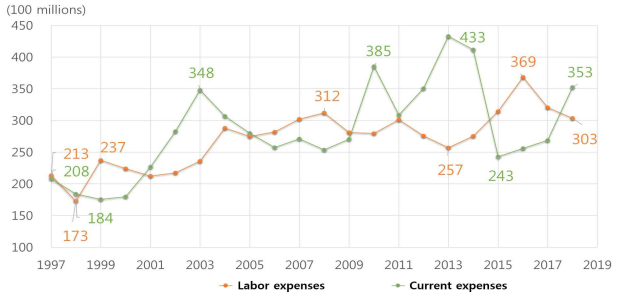
□ The characteristics of K-water Dam O&M costs

○ Data : 10 Dams for trend analysis among 20 multi-purpose dams.

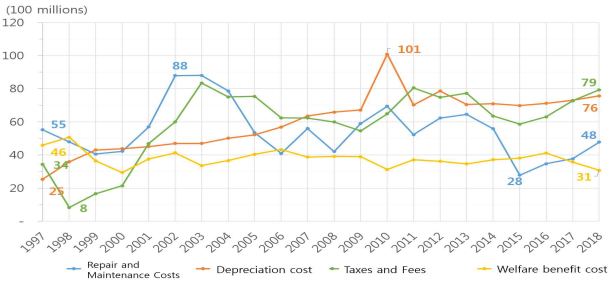
* Soyanggang Dam, Andong Dam, Daecheong Dam, Chungju Dam, Hapcheon Dam, Imha Dam, Juam Dam, Namgang dam, Seomjingang dam, Buan dam

○ The results

- The annual average growth of Dam O&M costs is about 2.13%(1997~2018).
- However, the repair and maintenance costs decreased (about 0.69%/yr ↓).



a. Trends for Labor expense and Current expense

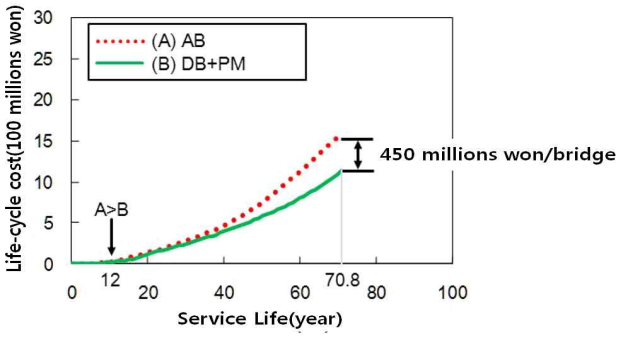


b. Trends for major 4 categories of Current expense

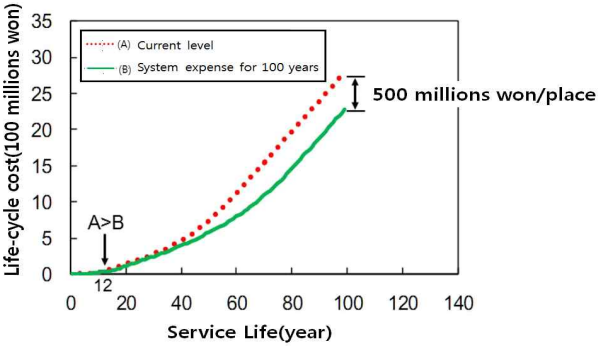
□ SOC's O&M Case study

○ (Highway) The analysis on the effects of preventive O&M, and its application (expecting 69% ↑ in 2025 compared to 2015)

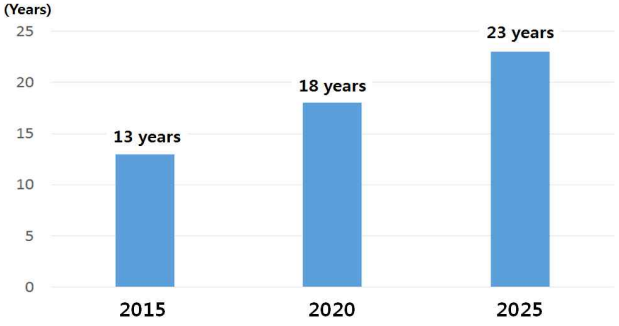
<Graph -> Budget reducing effect of preventive O&M



a. analysis based on 70 Years



b. analysis based on 100 Years



a. highway aging trends by year



b. highway O&M costs Trends

○ (Railroad) Standardize O&M costs for facility management based on O&M activities.

- calculate standard O&M cost by work type after classifying standard work type

$$S.P_l = \sum_{T.Ok} WVT_{lk} \times L.C_k$$

$$WVT_{lk} = \sum_{W.T_l} \sum_{Dw_j} W.V_{jk} \times Ty_{jl}$$

where S.P : Standard Price by work type, T.O : Technical occupations,
WVT : work volume by technical occupation, L.C : Labor Costs, W.T : work type
Dw : detail work, W.V : work volume, Ty : times per year

<Table> Example of estimating periodic inspection cost of GIS

Details	Workers in Transformation of electric energy (once)	Special workers (once)	Inspection (per year)	Sum of work volume (per year)		Apply	Comment
				Workers in Transformation of electric energy	Special workers		
Work preparation	0.35	0.29	1	0.35	0.29	standard of estimate 3-143	detailed rule/ gas insulated switchgear
Inspection on Control box and operation box	0.88	0.72		0.88	0.72		
Inspection Mechanism	0.5	0.41		0.5	0.41		
Inspection on Link	0.44	0.36		0.44	0.36		
Various testing and Measuring	4.31	3.52		4.31	3.52		
Other works	0.58	0.47		0.58	0.47		
Sum				7.06	5.77		

○ (The U.S., belated action) Facility collapse and loss of life due to neglected SOC facilities

- Introduction of asset management concepts for SOC; establishment and implementation of investment plans

  * Asset management: Assessing the economic value of infrastructure, maintaining service level economically and effectively.



a. SOC evaluation in the U.S



b. Investment Plan for SOC in New York

☐ The problem of K-water Dam Budgeting

○ Arbitrarily interpretation and reduction due to lack of objective criteria for budgeting

- The government : Multipurpose dams are profitable business and are less urgent in a national budget allocation.
- K-water : The burden of flood control is the government's duty as required by law.

□ Direction of development

○ Switching from ‘post-management system’ to ‘performance evaluation based asset management’

⇒ Increasing feasibility and efficiency of investment plans

⇒ Securing sustainable financing for Dam Management

○ Introduction of preventive management aimed at efficiency facility management

⇒ Using the budget reasonably and minimizing cost

○ Reducing costs and increasing safety through technology development

- Japan : Promoting about 60 projects in 5 fields related to SOC

○ Making the objective O&M cost standard for dam

⇒ Providing Dam manager with the burden of Dam management costs

C O N T E N T S

제 1 장 Introduction ····· 1
1.1 Background and purpose of study ····· 1
1.2 Research contents and report composition ····· 2

제 2 장 OM&R Theory ····· 5
2.1 Operation, Maintenance & Replacement(OM&R) ····· 5
2.1.1 Definition ····· 5
2.1.2 Strategy ····· 8
2.1.3 Necessity ····· 8
2.1.4 Considerations ····· 9
2.1.5 System and procedure ····· 10

2.2 OM&R Costs ····· 11
2.2.1 Definition ····· 11
2.2.2 Estimating method ····· 12

제 3 장 Domestic Dam ····· 13
3.1 Dam ····· 13
3.1.1 Definition ····· 13
3.1.2 Types and characteristics ····· 13
3.1.3 The history of water resource development ····· 15
3.1.4 The history of Dam development ····· 17

3.2 Status ····· 19
3.2.1 Domestic Dam ····· 19
3.2.2 K-water Dam ····· 20

3.3 Act ····· 25
3.3.1 The system of Dam managing ····· 25
3.3.2 The relevant Act of K-water Dam ····· 26
3.3.3 Others ····· 29

3.3.4 The paradigm shift of safety management ····· 32

제 4 장 K-water Dam ····· 33

4.1 Standard ····· 33

4.1.1 The OM&R of K-water Dam ····· 33

4.1.2 The OM&R costs of K-water Dam ····· 36

4.2 The procurement of OM&R costs ····· 39

4.2.1 Relevant Law ····· 39

4.2.2 Estimating method ····· 40

4.2.3 The capital raising ····· 40

4.2.4 Challenge ····· 42

4.3 The analysis of OM&R costs ····· 44

4.3.1 Scope ····· 44

4.3.2 Results ····· 49

제 5 장 The case of SOC ····· 52

5.1 Domestic case ····· 52

5.1.1 Highway & Bridge ····· 52

5.1.2 Railroad ····· 59

5.1.3 Port ····· 65

5.2 Foreign case ····· 73

5.2.1 Highway & Bridge ····· 73

5.2.2 Railroad ····· 77

5.2.3 Others ····· 81

제 6 장 Conclusion ····· 89

6.1 Summary ····· 89

6.2 Develop directions ····· 93

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
S U M M A R Y ····· xi
C O N T E N T S ····· xvii
목 차 ····· xix
표 목 차 ····· xxiv
그 림 목 차 ····· xxvi

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 보고서 구성 ····· 2

제 2 장 시설물 유지관리 일반 ····· 5
2.1 유지관리 ····· 5
2.1.1 유지관리 정의 ····· 5
2.1.2 유지관리 전략 ····· 8
가. 사후유지관리(Corrective Maintenance) ····· 8
나. 현행유지관리(Current Maintenance) ····· 8
다. 예방유지관리(Preventive Maintenance) ····· 8
2.1.3 유지관리 필요성 ····· 8
2.1.4 유지관리 관련 고려사항 ····· 9
2.1.5 유지관리 시스템 및 절차 ····· 10
가. 유지관리 정보시스템 ····· 10
나. 유지관리절차 ····· 10

2.2 유지관리비 ····· 11
2.2.1 유지관리비의 정의 ····· 11

가. 비용의 정의 및 분류 ····· 11
나. 댐 관련 비용 ····· 11
2.2.2 유지관리비 산정방법 ····· 12
가. 과거추세 연장에 의한 산정 ····· 12
나. 회귀분석에 의한 산정 ····· 12
다. 적분법에 의한 산정 ····· 12
라. 유사사례를 적용하는 방법 ····· 12

제 3 장 국내 댐 현황 및 관계법령 ····· 13
3.1 댐 정의 및 개념 ····· 13
3.1.1 댐 정의 ····· 13
3.1.2 댐의 종류 및 특성 ····· 13
3.1.3 수자원개발 연혁 ····· 15
3.1.4 댐 개발 연혁 ····· 17

3.2 댐 현황 ····· 19
3.2.1 국내 댐 현황 ····· 19
3.2.2 K-water 댐 ····· 20
가. K-water 댐 일반 현황 ····· 20
나. 노후화 ····· 21

3.3 관계법령 ····· 25
3.3.1 국내 댐관리 체계 ····· 25
3.3.2 K-water 댐 유지관리 관계 법령 ····· 26
가. 「하천법」 ····· 26
나. 「한국수자원공사법」 ····· 27
다. 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」(1999년~현재) ····· 27
라. 「댐관리규정」 ····· 28
마. 댐 시설관리 업무기준 ····· 28
바. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하, 시설물안전법) ····· 29
3.3.3 타 SOC 유지관리 법령 및 지침 ····· 29
가. 국내 시설물 유지관리 법령 ····· 29
나. 국내 시설물 유지관리 지침 ····· 30
3.3.4 시설물 안전관리 패러다임 변화 ····· 32

제 4 장 K-water 댐 유지관리 ····· 33
4.1 댐 유지관리 기준 ····· 33
4.1.1 K-water 댐 유지관리 ····· 33
가. 댐 유지관리 ····· 33
나. 댐 시설관리 ····· 34
4.1.2 댐 유지관리비 체계 ····· 36
가. 댐 유지관리비 관항목 체계 ····· 36
나. 댐 유지관리비 편성 ····· 37
다. 보수·보강 예산신청 ····· 38
(1) 예산신청 ····· 38
(2) 예산신청금액 산정 ····· 38

4.2 댐 유지관리비 부담 체계 ····· 39
4.2.1 법적 근거 ····· 39
4.2.2 댐 유지관리비 산출 방식 ····· 40
4.2.3 댐 유지관리비 부담 현황 ····· 40
4.2.4 문제점 ····· 42
가. 정부 입장 ····· 42
나. K-water 입장 ····· 42

4.3 댐 유지관리비 특성 분석 ····· 44
4.3.1 분석 범위 ····· 44
4.3.2 분석 결과 ····· 49
가. 댐 유지관리비 추이 ····· 49
나. 노무비 ····· 50
다. 경비 ····· 51

제 5 장 SOC 유지관리 사례 ····· 52
5.1 국내 SOC 사례 ····· 52
5.1.1 도로 교량 ····· 52
가. 제도 ····· 52
나. 시설 현황 ····· 53
다. 유지관리 ····· 55

라. 시사점 ····· 57
5.1.2 철도 ····· 59
가. 시설 현황 ····· 59
나. 유지관리 ····· 60
다. 시사점 ····· 62
(1) 중장기 투자계획 ····· 62
(2) 유지관리비 표준화 ····· 63
5.1.3 해운 항만 ····· 65
가. 제도 ····· 65
나. 시설 현황 ····· 65
(1) 기본 개념 ····· 65
(2) 항만 현황 ····· 67
다. 유지관리 ····· 68
(1) 항만 정책 ····· 68
(2) 관리 체계 ····· 69
(3) 안전점검 ····· 70
(4) 노무 체계 ····· 71
라. 시사점 : 선제적 투자 ····· 71

5.2 해외 SOC 사례 ····· 72
5.2.1 도로 교량 ····· 72
가. 일본 ····· 72
나. 미국 ····· 74
5.2.2 철도 ····· 76
가. 미국 ····· 76
(1) 관리정책 ····· 76
(2) 유지관리 ····· 77
나. 일본 ····· 78
(1) 관리정책 ····· 78
(2) 유지관리 ····· 79
5.2.3 SOC 일반 ····· 80
가. 미국 ····· 80
(1) 시설 현황 ····· 80
(2) 노후 인프라 개선 노력 ····· 82

나. 일본 ····· 83
(1) 시설 현황 ····· 83
(2) 노후 인프라 개선 노력 ····· 84
다. 시사점 ····· 87

제 6 장 마무리 ····· 88
6.1 요 약 ····· 88
가. 댐 유지관리 정의 및 필요성 ····· 88
나. 국내 댐 현황 및 관리체계 ····· 88
다. K-water 댐 유지관리비 ····· 89
라. SOC 유지관리 사례 ····· 90
(1) 국내 사례 ····· 90
(2) 해외 사례 ····· 91
(3) 해외 SOC 일반 ····· 91

6.2 댐 유지관리 발전방향 ····· 92

참 고 문 헌 ····· 95
실 용 화 추 진 계 획 서 ····· 97
참 여 연 구 원 현 황 ····· 98
부 록 ····· 99
부록 1. 댐시설물 유지보수년한 기준 ····· 100
부록 2. 다목적댐건설비 부담비율(총건설비) ····· 103
부록 3. 연도별 K-water 댐 유지보수비 국고반영액 ····· 104
서 지 자 료 ····· 105

표 목 차

<표 1-1> K-water 운영 다목적댐 건설 연혁 ····· 1
<표 2-1> 유지관리 관련 법령 및 규정 ····· 5
<표 2-2> 문헌에 기초한 SOC 유지관리 정의 ····· 7
<표 2-3> 일본 운수성 항만국 정의의 유지관리 기본 개념 ····· 7
<표 2-4> SOC 관련 국내 주요기관 유지관리 정보시스템 사례 ····· 10
<표 3-1> 대댐 및 저수지 정의 ····· 13
<표 3-2> 국내 수자원개발 추진 경위 ····· 16
<표 3-3> 국내 댐 및 저수지 현황 ····· 19
<표 3-4> 다목적댐 일반 현황 ····· 20
<표 3-5> 용수전용댐 일반 현황 ····· 21
<표 3-6> 홍수조절댐 및 하굿둑 일반 현황 ····· 21
<표 3-7> 구조별 기준 내용연수 및 내용연수 범위 ····· 22
<표 3-8> K-water 댐 시설물의 공용연수별 분포현황 ····· 22
<표 3-9> 댐 안전등급 기준 ····· 23
<표 3-10> K-water 댐 안전점검 현황 ····· 24
<표 3-11> 국내 주요 기관별 관리 댐 및 근거법령 ····· 25
<표 3-12> 종별 시설물 현황 ····· 26
<표 3-13> SOC 유지관리 관련 국내 법규 ····· 30
<표 3-14> 국내 시설물 유지관리 기관 ····· 31
<표 4-1> K-water 댐 유지관리 업무 내용 ····· 33
<표 4-2> 댐 시설관리 관련 각종 규정 ····· 34
<표 4-3> K-water 댐 유지관리 업무 ····· 35
<표 4-4> K-water 관항목 체계 ····· 36
<표 4-5> 댐 건설비 및 운영관리비 구성 ····· 36
<표 4-6> 댐 개·대체 및 수선유지 예산 편성·관리 ····· 37
<표 4-7> K-water 보수·보강 예산 신청 절차 ····· 38
<표 4-8> 예산금액 산정 방법 ····· 38
<표 4-9> 용도별 댐사용권자 현황 ····· 39
<표 4-10> 댐 유지관리비 국고 반영 현황 ····· 41
<표 4-11> K-water 재무 현황 ····· 42
<표 4-12> 2001년 이후 댐유지관리비 국고부담 현황 ····· 42

<표 4-13> 국회 회계연도 결산 검토보고서 지적 사항 ····· 43
<표 4-14> K-water 운영 다목적댐 ····· 44
<표 4-15> 댐 유지관리비 구성 항목 ····· 44
<표 4-16> 분석 제외 항목 ····· 45
<표 4-17> 비용 항목별 정의 및 세부내역 ····· 46
<표 5-1> 시설물 안전점검 ····· 52
<표 5-2> 도로 교량 현황 ····· 53
<표 5-3> 도로교량 유지관리 예산 항목 구분 ····· 56
<표 5-4> 고속도로 교량, 미래 환경 변화 예측 ····· 57
<표 5-5> 철도연장, 복선화율, 전철화율 현황 ····· 59
<표 5-6> 철도시설 노후화 현황 ····· 60
<표 5-7> 국내 철도시설 유지관리 기준 현황 ····· 61
<표 5-8> 철도시설 추진전략 및 개선방안 ····· 62
<표 5-9> 철도시설 유지보수비 구분 ····· 63
<표 5-10> 분야별 표준공종의 수 ····· 64
<표 5-11> 해운 항만 관계 법령 ····· 65
<표 5-12> 항만운송사업자 현황 ····· 66
<표 5-13> 항만운송관련사업자 현황 ····· 66
<표 5-14> 우리나라 지정 항만 정의 ····· 67
<표 5-15> 전국 항만 총 물동량 ····· 68
<표 5-16> 항만시설별 노후화 현황 ····· 68
<표 5-17> 안전점검 및 정밀안전진단 ····· 70
<표 5-18> 건설 후 50년 이상 경과한 사회기반시설 비율 ····· 72
<표 5-19> 도호쿠지방정비국 점검·보수 계획(2013) ····· 73
<표 5-20> 미국, 주별 교량 유지관리 전략 ····· 74
<표 5-21> 미국의 교량 유지관리 현황 및 목표 ····· 75
<표 5-22> 일본의 철도육법 체계 ····· 78
<표 5-23> 일본 인프라 노후화 현황 ····· 83
<표 5-24> 사회자본정비종합교부금 및 방재·안전교부금 ····· 85
<표 5-25> 인프라 유지보수 기술 연구 ····· 86
<표 6-1> 국내 댐 및 저수지 현황 ····· 88
<표 6-2> 용도별 댐사용권자 현황 ····· 89
<표 6-3> 건설 후 50년 이상 경과한 사회기반시설 비율 ····· 91

그 림 목 차

[그림 1-1] K-water 댐 노후화 비중 ····· 2
[그림 2-1] 유지관리 절차 ····· 11
[그림 3-1] 목적에 따른 분류 ····· 14
[그림 3-2] 형식에 따른 댐 분류 ····· 15
[그림 3-3] 댐 관련 정책 변천 과정 ····· 18
[그림 3-4] 국내 댐 현황 ····· 19
[그림 3-5] K-water 댐 시설물의 공용연수별 비중 ····· 23
[그림 3-6] 시설물 안전관리 패러다임 Shift ····· 32
[그림 4-1] K-water 댐 시설관리 절차 ····· 35
[그림 4-2] 경영관리체계와 예산관리 ····· 37
[그림 4-3] 다목적댐 유지관리비 집행 추이 ····· 49
[그림 4-4] 댐 유지관리비 비목인 노무비와 경비 추이 ····· 49
[그림 4-5] 댐 유지관리비 내 노무비와 경비 비중 ····· 50
[그림 4-6] 노무비 구성 비목의 율 추이 ····· 50
[그림 4-7] 경비 구성 비목의 연평균 비중 및 시기별 변화 추이 ····· 51
[그림 4-8] 주요 경비 4개 항목의 시기별 변화 추이 ····· 51
[그림 5-1] 연도별 교량 개소 및 연장 증가 추이 ····· 53
[그림 5-2] 도로 종류별 교량 분포 현황 ····· 54
[그림 5-3] 교량 공용년수별 분포 현황 ····· 54
[그림 5-4] 교량 공용연수별 안전등급 현황 ····· 55
[그림 5-5] 교량의 공용연수별 개소 수 현황 ····· 55
[그림 5-6] 공용연수별 보수보강 비율 ····· 56
[그림 5-7] 고속도로 공용연수 변화 예상 ····· 57
[그림 5-8] 교량시설 예방적 유지관리 도입 시 예산 절감 효과 분석 ····· 58
[그림 5-9] 철도시설 노후화 현황 ····· 59
[그림 5-10] 철도시설 유지관리체계 ····· 61
[그림 5-11] 국내 항만 배치도 ····· 67
[그림 5-12] 항만관리체계 변화(항만법 전부 개정 ····· 69
[그림 5-13] 항만시설물 유지관리시스템(PoMS) ····· 70
[그림 5-14] 항만 인력공급체제 ····· 71
[그림 5-15] 교량 기본 유지 관리 전략(도호쿠지방정비국, 2013) ····· 73

[그림 5-16] 바닥판 면적 기준 미국의 안전미달교량(SD) 백분율(1992-2014) ····· 76
[그림 5-17] 미국 철도관련 법체계 및 제도 ····· 77
[그림 5-18] 일본 국유 철도의 분할 후 각 기관의 변화 ····· 79
[그림 5-19] 일본의 인프라장수명화기본계획 ····· 79
[그림 5-20] 일본 철도시설 장수명화계획 적용 시 효과 예측 ····· 80
[그림 5-21] 미국 노후 인프라 사고 사례 ····· 80
[그림 5-22] 미국 노후 인프라 추이 ····· 81
[그림 5-23] 미국의 공공 인프라 부문 지출(1956~2014년) ····· 81
[그림 5-24] 2017 미국 사회기반시설 평가 보고서 ····· 82
[그림 5-25] 일본의 노후 인프라 사고 사례 ····· 84
[그림 5-26] 인프라 장수명화를 위한 계획 체계 ····· 84
[그림 5-27] 인프라 유지보수 기술 분류 ····· 86
[그림 6-1] 댐과 저수지의 현황 및 관리주체 ····· 89
[그림 6-2] 교량시설 예방적 유지관리 도입 시 예산 절감 효과 분석 ····· 90
[그림 6-3] 국내 시설물 안전관리 패러다임 Shift ····· 92
[그림 6-4] SOC 투자 패러다임의 변화 : 재투자와 개량투자 비중의 증가 ····· 93
[그림 6-5] 노후화에 따른 가치·위험도 및 유지관리 투자비용 변화 ····· 94

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

□ 우리나라는 1960년대 수자원종합개발을 위한 유역조사를 통해 다목적댐, 홍수조절 및 수력발전 댐 등의 건설을 선도

○ 1960년대 후반 유역종합개발 관점에서의 유역조사 결과를 토대로 다목적댐 개발계획 수립 및 건설

○ 1970~1980년대 이수 및 치수 위주의 대규모 다목적댐을 건설한다는 정부의 계획에 의해 생활·공업·농업용수의 공급 및 홍수조절과 수력발전 목적의 댐 건설

* 대청다목적댐, 충주다목적댐, 안동다목적댐, 합천다목적댐, 낙동강하구둑 등

<표 1-1> K-water 운영 다목적댐 건설 연혁

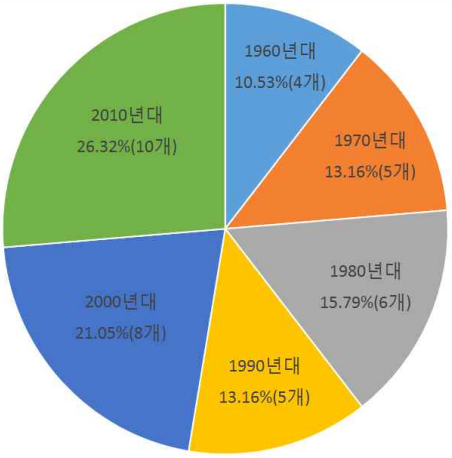
년도	1996	2000	2001	2002	2005	2011	2014	2015	2017
합계	10개소	11개소	13개소	14개소	15개소	16개소	17개소	19개소	20개소
다목적댐	소양강댐, 안동댐, 대청댐, 충주댐, 합천댐, 임하댐, 주암댐, 남강댐, 섬진강댐, 부안댐	+ 횡성댐	+ 밀양댐 용담댐	+ 보령댐	+ 장흥댐	+ 군위댐	+ 김천 부항댐	+ 성덕댐, 보현산댐	+ 영주댐

□ 그리고 다목적댐 건설 사업을 집행하고 관리할 「한국수자원공사(구, 한국수자원개발공사)」를 창립(1967), 총 38개의 댐을 건설·관리

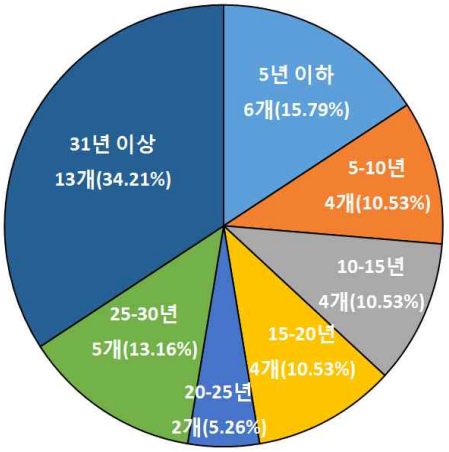
□ 하지만 오늘날 K-water 댐 시설 현황을 살펴보면, 30년 이상 경과된 시설물이 34%로 노후화가 진행 중 (2018년 기준)

○ K-water에서 관리하고 있는 20개 다목적댐 중에서 섬진강댐(1965년 준공), 소양강댐(1973년 준공), 안동댐(1977년 준공), 충주댐(1985년 준공), 대청댐(1981년 준공), 합천댐(1989년 준공) 등 6개 댐은 1980년대에 준공

○ 14개 용수전용댐 중에서는 9개 댐이 1980년대 이전에 준공되어 30년 이상 경과한 시설이 전체의 64%를 차지



a. 댐 준공시기별 비중



b. 댐 공용연수별 비중

[그림 1-1] K-water 댐 노후화 비중

□ 그러나 K-water 댐 관리 현황을 살펴보면, 시설물 수선유지비는 오히려 연평균 0.69%*씩 오히려 감소

○ 댐 시설물 운영관리를 위한 객관적 예산산정 기준의 부재로, 정부·NGO 등의 소요비용 적정성 제기

* 20개 다목적댐 가운데 장기간(1997~2018) 데이터 활용이 가능한 10개 댐을 중심으로 분석

□ (목적) 이에 본 연구는 최근 증가하고 있는 유지관리비 증가요인(노후화, 시설추가, 제·규정 재·개정 강화)을 규명하는 한편 “댐 유지관리비 산정기준”의 필요성을 검토 및 발전 방향을 고찰

1.2 연구 내용 및 보고서 구성

□ 연구내용

○ 시설물 유지관리 관련 문헌 검토

- 시설물 유지관리 정의 및 필요성
- 댐 현황 및 관계법령

○ 댐 유지관리비 증가요인 규명 및 문제점 검토

- 설비노후화, SOC 안전기준 강화, 인건비 상승 등의 댐 유지관리비 증가 요인
- 비용산정 규정의 구체적 방법 미비로 인하여 이해관계자간 자의적 해석 및 축소 등의 댐 유지관리비 관련 문제점

○ 국내외 SOC 유지관리 사례 검토

- SOC 투자 효과 분석을 통한 중장기 투자, 유지보수비 표준화 등 유지보수활동에 근거한 도로 철도, 항만
- 안일한 대처로 시설 붕괴, 인명 피해 등을 경험한 미국 사례, 장수명화계획을 통하여 SOC 산업을 관리하고 있는 일본 등

○ 향후 댐 유지관리 발전 방향

- 자산관리 체계로의 전환을 통한 투자계획의 타당성 및 효율성, 재정적 지속가능성 등 확보
- 합리적 예산 확보 및 비용 최소화를 위하여 예방적 유지관리 시스템 도입
- 시설물 안전 관리를 위한 신기술 투자 · 개발
- 댐 유지관리비 산정의 객관성 확보 및 댐 관리자의 비용 부담 의무 이행을 위하여 유지관리비 산정 기준 마련 및 데이터화

□ 보고서 구성

제 1 장 서론

○ 연구 배경 및 목적

○ 연구 내용 및 보고서 구성

제 2 장 시설물 유지관리 일반

○ 유지관리(비) 정의 및 필요성

○ 댐 유지관리비 산정 및 부담

제 3 장 국내 댐 현황 및 관계법령

○ 국내 댐 현황 및 개발 연혁

○ K-water 댐 현황 및 관계 법령

○ 시설물 안전관리 패러다임 변화

제 4 장 K-water 댐 유지관리

○ K-water 댐 유지관리 현황 및 비용 부담

○ K-water 댐 유지관리비 특성 분석

제 5 장 SOC 유지관리 사례

○ 국내 SOC 사례 : 도로 교량, 철도, 해운 항만

○ 해외 SOC 사례(미국, 일본) : 도로 교량, 철도, SOC 일반

제 6 장 마무리

○ 연구개요

○ 댐 유지관리 발전방향

제 2 장 시설물 유지관리 일반

2.1 유지관리

2.1.1 유지관리 정의

□ 유지관리 정의는 사전적 의미, 법령에 기준한 정의, 문헌에 기초한 정의 그리고 해외 사례 등의 관점에서 살펴볼 수 있음

□ 사전적 의미 : “요구된 기능을 부과한 상태에서 시스템을 유지하는 것”(① 기능유지) 또는 “고장·결함 등으로부터 시스템을 회복하기 위해 취해지는 모든 처치 및 활동”(② 수선)

□ 법령 기준 : ①시설물의 기능유지와 손상된 부분의 원상복구를 위한 수선과, ②시간의 경과에 따라 요구되는 구조물의 개량 또는 보강을 하며, ③이용자의 편의와 안전을 위한 활동 등

○ 국내 법령에 의한 SOC 유지관리는 ‘시설물의 안전관리에 관한 특별법(시특법)’, ‘재난 및 안전관리에 관한 기본법(재난법)’이 우선 적용[1)]

<표 2-1> 유지관리 관련 법령 및 규정

관계 법령		내용
댐	「하천법」	제2조(정의) 6. "유지·보수"라 함은 하천의 기능이 정상적으로 유지(기능유지)될 수 있도록 실시하는 점검·정비 등의 활동을 말한다.
	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」	제2조(정의) 11. "유지관리"란 완공된 시설물의 기능을 보전(기능유지)하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비(안전관리)하고 손상된 부분을 원상복구(수선)하며 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강(개량·보강)에 필요한 활동을 하는 것을 말한다. * "시설물"이란 건설공사를 통하여 만들어진 교량·터널·항만·댐·건축물 등 구조물과 그 부대시설로서 제1종시설물, 제2종시설물 및 제3종시설물을 말한다.
	「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」	제2조(정의) 1. "댐"이란 하천의 흐름을 막아 그 저수(貯水)를 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경개선용수, 발전(發電), 홍수조절, 주운(舟運), 그 밖의 용도(이하 "특정용도"라 한다)로 이용하기 위한 높이 15미터 이상의 공작물을 말하며, 여수로(餘水路)·보조댐과 그 밖에 해당 댐과 일체가 되어 그 효용을 다하게 하는 시설이나 공작물을 포함한다. 2. "다목적댐"이란 환경부장관이 건설하는 댐으로서 특정용도 중 둘

1) 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서.

관계 법령		내용
		이상의 용도로 이용하는 것[특정용도에 전용(專用)되는 시설이나 공작물은 제외한다]을 말한다.
	댐관리규정	제2조(정의) 1. "댐관리"란「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 댐과 그 저수 및 저수구역 내 토지, 수면, 수질의 관리(관리)를 말한다.< 개정 2018.02.13. >
도로	「도로법」	제2조(정의) 1. "도로"란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 제10조에 열거된 것을 말하며, 도로의 부속물을 포함한다. 8. "도로의 유지·관리"란 도로의 기능을 유지(기능유지)하기 위하여 필요한 일반적인 도로관리(경미한 도로의 보수 공사 등(수선)을 포함한다) 활동을 말한다.
	도로관리규정	제3조 (용어의 정의) 1. "유지관리"라 함은 준공된 도로의 기능을 보전(기능유지)하고 자동차의 원활한 교통을 위하여 「도로법」에 따른 도로 및 도로부속물(이하 "도로시설물"이라 한다)을 보전·보수·보강 및 개량(보수, 개량)하는 것을 말한다.
	구조물관리규정	제3조 (용어의 정의) 8. "유지관리"란 구조물의 기능을 보전(기능유지)하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 구조물을 일상적으로 점검·정비(안전관리)하고 손상된 부분을 원상복구(수선)하며 경과시간에 따라 요구되는 구조물의 개량·보수·보강에 필요한 활동(개량·보강)을 하는 것을 말한다.
철도	「철도산업발전기본법」	제3조(정의) 7. "철도시설의 유지보수"라 함은 기존 철도시설의 현상유지(기능유지) 및 성능향상(개량·보강)을 위한 점검·보수·교체·개량 등 일상적인 활동을 말한다.
	「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」	제2조(정의) 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「철도산업발전 기본법」에서 정하는 바에 따른다. 13. "유지관리"란 철도시설의 기능을 보전(기능유지)하고 철도시설 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여(안전관리) 철도시설을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구(수선)하며 경과시간에 따라 요구되는 철도시설의 보수·보강 등에 필요한 활동(개량·보강)을 하는 것을 말한다.

□ 문헌 기준 : 기능의 유지, 시설물의 보수 및 개량, 이용자의 편의와 안전을 확보하기 위한 제반 활동 등

<표 2-2> 문헌에 기초한 SOC 유지관리 정의

선행연구	내 용
김우호, 이종필 (2007)[2]	▪ 항만시설 유지관리비는 협의로는 “시설물의 내용연수 기간 내에 시설물의 기능유지를 목적으로 행해지는 행위”라고 정의될 수 있으며 광의로는 “시설물의 갱신이나 개량”을 포함
한국개발연구원 (2009)[3]	▪ 유지관리란 시설물의 상태를 가장 양호한 상태로 유지하여 이용상의 편의와 안전성을 확보함은 물론, 시설물을 사용하는 데 있어 지장이 되는 요소들을 없애고 각종점검을 통하여 이상이 있는 곳은 보수·보강을 실시함으로써 그 본래의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하는 모든 물적·인적 투자행위를 유지관리라 총칭
국토교통부 (2013)[4]	▪ 공학적인 관점에서 유지보수의 의미는 “시설물을 안전하게 이용할 수 있는 상태로 유지시키는 과정” ▪ 따라서 정기적으로 외관과 상태를 점검하는 것이 유지보수에서 중요한 역할 ▪ 또한 지진, 산사태, 산불, 돌풍 또는 심한 교통 체증 등에 의해 파손된 포장을 복구하는 비규칙적인 보수도 유지보수에 포함 ▪ 포장의 유지보수는 “교통량, 자연 상태 등이 일반적인 상태 하에서 포장의 상태를 시공 당시의 상태로 유지시키기 위해 통상 실시되는 모든 과정”을 의미

□ 해외 사례 : 일본 운수성 항만국은 기능유지, 보수 및 개량, 안전관리 활동과 함께 평가 부분 포함

<표 2-3> 일본 운수성 항만국 정의의 유지관리 기본 개념

유지관리 세부항목			정 의
유지관리	점검 및 평가	점검	정기점검, 이상 시 점검을 주체로 하며 이에 동반되는 관리업무를 포함
		평가	점검 결과에 따라 건전도를 평가하여, 보수의 필요성 등을 판단하는 것
	유지보수	유지	시설물의 물리적 노후도의 진행이나 기능 저하를 허용한계 이내로 멈추게 하는 행위
		보수 수선	물리적·기능적으로 노후화된 시설물을 부분적으로 수리하여 원래의 기능과 구조로 복원시키는 행위
		사고 복구	사고에 의하여 파손된 시설물을 부분적으로 보수하여 원래의 기능과 구조를 회복시키는 행위
교체			물리적·기능적으로 노후화된 시설물이나, 사고에 의하여 파손된 시설물을 전면적으로 수리하여 원래의 기능과 구조를 회복시키는 행위
개량			당초 계획했던 수준을 능가하는 구조로 개량하는 행위

* 자료 : 일본 운수성 항만국, 「항만시설의 유지관리」, 1987

2) 김우호, 이종필(2007), 항만민자사업 유지관리비 적용의 문제점과 개선방안.
3) 한국개발연구원(2009), 예비타당성조사 수행을 위한 도로부문의 유지관리비 추정 연구.
4) 국토교통부(2013), 도로포장 유지보수 실무 편람.

□ (정리) 댐 유지관리 : “댐 기능의 유지와 함께 손상된 부분을 수선하고, 시간의 경과 등에 따른 시설물의 개량·보강을 실시하며, 이용자의 시설물 이용 편의와 안전을 위한 활동, 그리고 이러한 제반 활동에 대한 평가 활동”

2.1.2 유지관리 전략[5)]

□ 적정유지관리비 산정 절차 : 유지관리전략 설정 → 기술적 방안 수립 → 비용 산정

○ 유지관리전략 : 1) 사후유지관리전략, 2) 현행유지관리전략, 3) 예방유지관리전략

가. 사후유지관리(Corrective Maintenance, Essential Maintenance, or Reactive Maintenance)

□ 사후유지관리 : 점검 및 기본적인 유지보수를 수행하지만, 안전성에 문제가 발생한 경우 보수·보강하는 유지관리전략

○ 안전성에 문제가 있는 시설물 위주로 유지관리 시행

나. 현행유지관리(Current Maintenance or Existing Maintenance)

□ 현행유지관리 : 어느 정도 유지관리를 수행하나, 항상 적기에 유지보수를 할 수 없는 유지관리전략

○ 현재 우리나라에서 수행하고 있는 유지관리 수준

다. 예방유지관리(Preventive Maintenance or Proactive Maintenance)

□ 예방유지관리 : 결함을 적극적으로 찾아내고, 어떤 조치의 필요성이 대두되는 즉시 결함을 제거하기 위한 조치를 취하는 유지관리 전략

○ 대규모 보수나 교체기간 등의 시기를 최대한 연장시켜 장기적으로 시설물의 소요비용 절감

2.1.3 유지관리 필요성[6)]

□ 유지관리 필요성 : 안전관리 정책의 변화, 노후 시설물의 급속한 증가, 안전에 대한 패러다임 변화 등이 원인

□ 안전관리 정책의 변화

○ 기후변화로 인한 자연재해의 증가로 사회기반시설에 대한 사후복구, 임기응변적 대응보다는 예방적 관점에서의 유지관리 및 성능평가 필요성 증가

---

5) 한국개발연구원(2009), 예비타당성조사 수행을 위한 도로부문의 유지관리비 추정 연구.
6) 한국수자원공사(2015), 수자원시설물 고령화 대비 성능예측 및 유지관리 기술개발 기획연구.

□ 노후 시설물의 급속한 증가

○ 수자원 시설물 : 1970년대에 집중적으로 건설하여 30년이 경과한 노후 시설물 급증

* 댐의 경우, 30년 이상 시설물이 전체 시설물의 60%에 육박

□ 안전에 대한 패러다임 변화

○ 안전 패러다임 : 국내·외적으로 구조적 안전(structure safety) → 성능안전(performance safety)으로 안전도 평가 패러다임 전환

- 구조적 안전, 취약·위험 평가, 성능예측 등 기술개발 및 정책 대두

2.1.4 유지관리 관련 고려사항

□ 유지관리 고려사항 : 유지관리체계, 상태 평가 및 진단 기술 정확도, 조치, 정보관리체계 및 시설물관리 정책

○ 시설물의 특성을 고려하여 예방적 유지관리 실시 필요

* 시설물의 특성 : 규모, 수리구조, 재료 및 형식, 기능, 안전율, 환경 등

□ (유지관리체계의 확립[7]) 체계적인 점검 조직 및 방법, 예산, 교육, 관련 지침서, 요령, 법규 등 명확히 설정

○ 국내의 경우, 시특법 제정(2018) 이후 시설물 관리주체별로 관리

○ 그러나 인식부족, 점검원 및 자질 부족, 예산배정 기피 등으로 체계적인 유지관리가 어려움

□ (시설물의 상태 평가 및 진단 기술의 정확도)

○ 진단 정확도 향상 : 체계적·과학적 유지관리시스템 구축, 시설물 성능 실태 조사, 진단 및 과거 진단결과의 데이터베이스화 노력 필요

□ (정확한 조치) 손상 원인 해소, 손상의 보수, 기능회복 방법, 시기 검토

○ 조치 시, 손상 원인 해소를 통해 보수·보강의 효과에 대한 내구성 향상 필요

□ (정보관리체계) 통일된 형식으로 점검결과, 손상상황, 보수 및 보강이력 등의 통합관리 필요

□ (비용-효율적인 시설물관리 정책의 수립) 시설물의 안전 및 내구성을 확보하면서 서비스 수준의 유지를 위한 최적 예산 수립

---

7) 한국개발연구원(2009), 예비타당성조사 수행을 위한 도로부문의 유지관리비 추정 연구.

2.1.5 유지관리 시스템 및 절차

가. 유지관리 정보시스템

□ 시설물 현황 파악 및 유지관리 기초자료로 활용할 수 있는 정보시스템 구축

<표 2-4> SOC 관련 국내 주요기관 유지관리 정보시스템 사례

개발기관	시스템	관리항목
국토교통부	NAMIS (도로대장전산화)	▪ 종·평면도, 용지도, 지하매설물도, 구조물도, 선형제원, 구간정보 등 도로대장 관련 정보
	PMS (포장관리시스템)	▪ 콘크리트·아스팔트 포장구조, 포장화장현황, 교통량, 교량현황, 포장상태 등
	BMS (교량관리시스템)	▪ 교량제원, 교량사진목록, 구조자료(경간, 지점), 개축투자우선순위, 보수투자우선순위, 정밀안전진단, 보수기록상세, 정밀안전진단 상세 등
	TMS (교통량조사시스템)	▪ 교통량조사구간, 교통량조사지점, 지점별 연평균 일교통량 등
	CSMS (도로절개면유지관리시스템)	▪ 절리군정보, 현장정보, 현장보수이력정보, 붕괴이력정보, 방제대책정보, 현장사진, 정비후사진, 설계단면도 등
	HMS	▪ 이정관리를 통해 도로관리용 수치지도 및 각종 도로관련 정보 연계
	KOROMBUS (시설물유지관리시스템)	▪ 일반국도, 교량, 터널, 지하차도의 제원, 점검진단, 보수보강, 과적적발보고, 재해관리, 복구비산정단가관리
한국 시설안전공단	FMS (시설물정보종합관리시스템)	▪ 1·2종 시설물의 일반현황, 상세제원정보, 유지관리계획 실정, 점검진단실적, 보수·보강 이력 등
한국수자원공사	HDAPS (수문데이터 수집 및 처리시스템)	▪ 공정제어, 유지관리, 수리해석, 수요예측, 긴급대응, 원가관리, SCADA 기능 등

* 자료 : 국토교통부, 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서, 2015

나. 유지관리절차[8)]

□ 국내 시설물 안전관리체계 : 시특법으로 일원화하여 안전성・내구성・사용성을 고려한 종합성능평가 수행

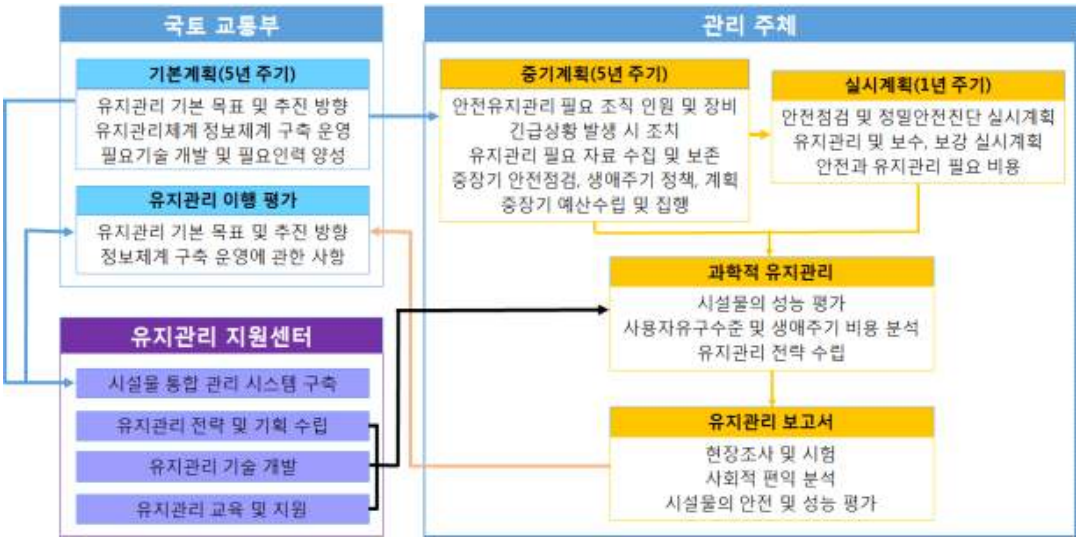
8) 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서.

□ 유지관리 관련 기관 : 국토 교통부, 관리주체, 유지관리 지원센터

○ 국토교통부 : 5년 주기로 안전 및 유지관리 기본계획 수립 및 평가

○ 관리주체 : 안전 및 유지관리 중기·실시계획 수립·시행, 유지관리 이행, 결과 보고서 작성·제출

○ 유지관리 지원센터 : 지침 제시, 예산수립 및 집행 과정에서 관리주체 지원, 전문적인 기술지원과 정보제공



* 자료 : 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서.

[그림 2-1] 유지관리 절차

2.2 유지관리비

2.2.1 유지관리비의 정의

가. 비용의 정의 및 분류

□ 비용 : 사업의 실시로 발생하는 일체의 자원비용

○ 총사업비와 유지관리비(OM&R)로 구분

- 총사업비 : 공사비, 보상비, 부대비, 정비사업비 등 포함

나. 댐 관련 비용

□ 댐 건설 비용 : 직접비와 간접비, 유형비용과 무형비용으로 분류

□ 댐 유지관리비(OM&R) : 댐 및 부대시설이 경제수명 동안 정상기능을 발휘하기 위해 소요되는 운영(Operation), 유지(Maintenance), 개보수(Replacement) 비용으로서, 사업운영에 필요한 인건비, 행정비, 부품 및 보급품비용 등을 포함한 연평균 투자액

2.2.2 유지관리비 산정방법[9)]

□ 유지관리비 산정방법 : 1) 과거추세 연장에 의한 산정, 2) 회귀분석에 의한 산정, 3) 적분법에 의한 산정, 4) 유사사례 적용을 통한 산정

가. 과거추세 연장에 의한 산정

□ 과거의 유지관리비 지출에 기초하여 미래 비용을 추정하는 방법

- ○ 유지보수 추정 대안이 없거나 다양한 방법으로 추정된 값들을 비교하는 비교자료 도출을 위하여 활용
- ○ 기존 자료의 객관성 및 신뢰성이 의심되는 경우, 정확성이 낮아지는 단점

나. 회귀분석에 의한 산정

□ 유지보수비에 영향을 미치는 변수를 도출하고, 이를 통하여 모형을 구축하여 미래 유지관리비를 산정하는 방법

- ○ 시설 공종별 공사비와 일정연도 기간내 지출된 유지보수비를 구하여 연간 유지보수 비율을 구한 후 이를 변수로 회귀식을 만들어 비용을 추정

다. 적분법에 의한 산정

□ 연도별 보수율 함수를 이용하여 연도별 유지보수비 산정

- ○ 시설물의 평균 보수율을 산정한 후 이를 이용하여 시설물의 신규구입가격(예를 들면 공사비)과 내용연수를 변수로 하여 특정연도의 유지보수비를 산출
- ○ 평균보수율과 내용연수가 사전에 설정

라. 유사사례를 적용하는 방법

□ 간편한 방법이지만, 일관된 적용 기준이 될 수 없다는 한계 有

9) 김우호, 이종필(2007), 항만민자사업 유지관리비 적용의 문제점과 개선방안, 월간 해양수산 통권 제279호.

제 3 장 국내 댐 현황 및 관계법령

3.1 댐 정의 및 개념

3.1.1 댐 정의

□ 댐 정의(댐건설및주변지역지원등에관한법률제2조)

○ 댐이란 하천의 흐름을 막아 그 저수(貯水)를 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경개선용수, 발전(發電), 홍수 조절, 주운(舟運) 등의 용도로 이용하기 위한 높이 15m 이상의 공작물을 말하며, 여수로(餘水路)·보조댐과 그 밖에 해당 댐과 일체가 되어 그 효용을 다하게 하는 시설이나 공작물을 포함

<표 3-1> 대댐 및 저수지 정의

구 분	정 의
대댐 (ICOLD*)	높이 15m 이상이고, 다음 기준 중 하나이상에 해당되는 댐 ① 댐길이 500m 이상 ② 여수로 설계홍수량 2천㎥/s이상 ③ 총 저수용량 1백만㎥이상 ④ 특이한 기초처리공법, 특이한 설계
저수지 (농어촌정비법제2조)	농어촌용수를 확보할 목적으로 하천, 하천구역 또는 연안구역 등에 물을 가두어 두거나 관리하기 위한 시설과 홍수위(하천의 최고수위) 이하의 수면 및 토지

* International Commission on Large Dams

3.1.2 댐의 종류 및 특성

□ 댐은 그 목적, 기능, 용도, 수리구조, 재료 및 형식 등에 따라 다양하게 분류

○ 목적에 의한 분류: 단일목적댐, 다목적댐

구 분	특 성
단일목적댐	- 한 가지 이용 목적에서 구축된 댐으로 용수공급용, 홍수조절용, 발전용, 농업용 등 

구 분	특 성
다목적댐	- 댐의 구축 목적이 2 가지 이상인 댐 

[그림 3-1] 목적에 따른 분류

○ 기능에 의한 분류

- 저수댐 : 수기에 물을 저류하였다가 물이 부족한 시기에 공급하기 위한 댐
- 유역변경식댐 : 유로 변경을 목적으로 건설된 댐
- 자연유하식댐 : 단지 낙차를 높이기 위한 댐
- 지체댐 : 홍수유출을 지체시킴으로써 갑작스런 홍수로 인한 피해를 경감시키기 위한 홍수조절 댐

○ 용도에 의한 분류: 생・공용수댐, 농업용수댐, 환경용수댐, 홍수조절댐, 수력발전댐, 주운댐, 갈수대책댐, 사방댐[10], 저사댐(퇴사저감댐)[11], 탁수저감댐 등

○ 수리구조에 의한 분류

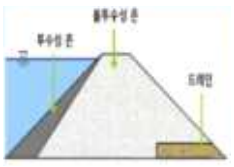
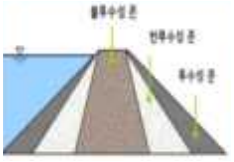
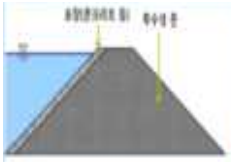
- 월류댐 : 댐체 마루 위로 유수를 월류시키는 댐
- 비월류댐 : 댐체 마루 위로 월류되지 않는 댐
- 하부방류댐

○ 재료 및 설계 형식에 의한 분류

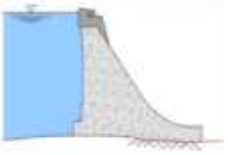
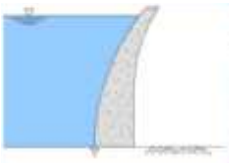
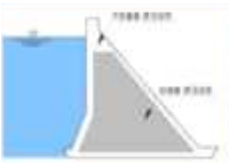
- 필댐: 재료의 구성 비율에 따라 흙댐, 록필댐으로 구분되며, 설계 형식에 따라서는 균일형, 존형, 표면차수벽형으로 구분
- 콘크리트댐: 축조재료로 콘크리트를 이용하며, 설계형식에 따라 중력식, 아치식, 부벽식, 중공식 등으로 구분

10) 하상구배(河床勾配)가 큰 계곡에서는 급류가 강바닥을 파고 양쪽 산기슭을 깎아서 산사태를 일으키므로, 이것을 방지하고 토사(土砂)가 흘러 내려가는 것을 방지하기 위해서 만드는 댐

11) 황폐지로부터 유출하는 토사석력을 저류함을 주목적으로 설치하는 사방(砂防)댐

구 분		특 성		
필댐	균일형댐	제체 최대단면에서 균일재료 단면이 80% 이상인 댐(관개용 소규모댐, 대부분 지자체 댐·저수지 해당)		
	ECRD (Earth Core Rockfill Dam)	댐 중앙에 코어존을 두어 차수기능 담당(소양강댐, 안동댐, 임하댐, 주암댐 등)		
	CFRD (Con'c Face Rockfill Dam)	댐 상류면에 Con'c 또는 아스팔트 Con'c 차수벽을 가져 수밀성을 확보(밀양댐, 남강댐, 용담댐)		

(a) 필댐

구 분		특 성		
콘크리트 댐	중력식댐 (Concrete Gravravity Dam)	전체 수압을 콘크리트 댐체의 자중으로 지지하는 댐(충주댐, 섬진강댐, 팔당댐 등)		
	아치댐 (Arch Dam)	양안분의 지질조건이 우수한 지점에서 아치효과로 수압을 지지하는 댐(후버댐, 구로베댐 등)		
	RCD (Roller Compacted Dam)	제체의 수평전면의 빈배합 콘크리트를 진동롤러로 다짐하여 축조 (한탄강댐)		

(b) 콘트리트 댐

[그림 3-2] 형식에 따른 댐 분류

3.1.3 수자원개발 연혁

□ 우리나라에서 수자원개발을 전제로 하천조사가 시작된 것은 1910년대 초반

□ 수자원개발사업의 변천

○ 1940년까지는 하천에 대한 조사를 토대로 하천개수 계획 수립, 또한 이를 기초로 치수 위주의 하천개수사업 수행

○ 1965년까지 이수측면의 수요가 증대됨에 따라 하천을 부분적으로 산업개발에 활용
- 치수 위주에다 이수 목적을 혼입한 수자원개발 사업이 수행
○ 1980년까지는 4대강 유역단위의 유역종합개발계획을 수립, 치수와 이수사업에 큰 성과
- 유역 수자원종합개발의 핵심인 다목적댐 건설을 통해 치수와 이수를 동시에 해결
○ 1981년부터 유역단위 개발보다 개별사업 계획에 따라 수자원개발
- 주요 성과 : 다목적댐의 완공, 다목적댐을 수원으로 한 광역 상수도사업 추진
○ 1990년대에는 용수수요의 대량화, 수요와 공급의 불균형 등으로 하천과 호소의 급격한 수질악화
- 생활하수, 공장폐수, 축산폐수 등이 하천 및 호소로 배출
- 하천수질 악화는 하천용수 이용 제한 결과 초래
○ 1995년부터 지역 간 수량과 수질에 대한 분쟁 발생, 기후변화로 홍수와 가뭄 현상의 빈도 증가

<표 3-2> 국내 수자원개발 추진 경위

구 분	계획기간	수립년도	계획기조
수자원개발 10개년계획(1차)	1970~1980	1965	다목적댐 개발
수자원장기종합개발계획(2차)	1981~2001	1980	댐 개발 및 치수사업
수자원장기종합계획(3차)	1991~2011	1990	수자원개발 및 관리
수자원장기종합계획 (3차 - 1차 수정)	1997~2011	1996	환경 친화적 수자원개발 및 관리
수자원장기종합계획(4차)	2001~2020	2001	건전한 물 활용과 안전하고 친근한 물 환경 조성
수자원장기종합계획 (4차 - 1차 수정)	2006~2020	2006	사람과 자연이 바라는 지속가능한 물 관리
수자원장기종합계획 (4차 - 2차 수정)	2011~2020	2011	2020 녹색국토를 위한 물강국 실현
수자원장기종합계획 (4차 - 3차 수정)	2016~2020	2016	물 걱정 없는 행복하고 풍요로운 세상

□ 2000년대는 댐 건설 정착시기
○ 기술적·경제적 의사결정체계 → 사회·환경적 의사결정체계로 전환
○ 수자원개발 방향은 지역의견 수렴과 댐 건설 및 주변지역 지원 확대
○ 환경적으로 건전하고 지속가능한 수요관리 등 물 이용의 효율성 관점에서의 댐건설

3.1.4 댐 개발 연혁

□ 1960년대 이전 : 이수 위주의 수자원개발

○ 농업용수 확보 및 수력발전 위주의 단일 목적댐 건설

□ 1960년대 : 수자원종합개발을 위한 유역조사 활황기

○ 이를 통해 다목적댐 건설을 선도

- 다목적댐 개발 : 1962년 '제1차 경제개발 5개년 계획'과 더불어 시작

* 1967년 다목적댐 건설 사업을 집행·관리할 『한국수자원개발공사』를 창립

○ 1960년대 초반 : 건설 중단된 「섬진강다목적댐」과 「남강다목적댐」을 재 착공

○ 1960년대 후반 : 유역조사 결과를 토대로 다목적댐 개발계획 수립 및 건설

○ 1973년 : 북한강 수계의 이수 및 치수사업을 위한 최초의 다목적댐인 「소양강다목적댐」 준공

□ 1970~1980년대 : 생활·공업·농업용수 공급 및 홍수조절과 수력발전 목적의 댐 건설

○ 금강유역에 「대청다목적댐」, 남한강 유역에 「충주다목적댐」을 건설

○ 낙동강 유역에는 「안동다목적댐」과 「합천다목적댐」을, 그리고 하류에는 「낙동강하구둑」 건설

○ 보성강에는 「주암다목적댐」 등 건설

□ 1990년대 : 이수·치수뿐만 아니라 환경보전을 아우르는 중규모댐을 개발

○ 직소천 유역 「부안다목적댐」, 금강 본류에 「용담다목적댐」,

○ 낙동강에는 「밀양다목적댐」, 「군위다목적댐」, 「영천댐도수로」[12],

○ 섬강에는 「횡성다목적댐」

○ 웅천천에는 「보령다목적댐」, 탐진강에는 「장흥다목적댐」 등을 건설

12) 낙동강 중·상류 및 형산강 유역의 생·공용수 공급과 금호강 수질개선 목적



[그림 3-3] 댐 관련 정책 변천 과정

3.2 댐 현황

3.2.1 국내 댐 현황

□ 국내 운영·관리 중인 댐 : 총 17,518개소

○ 다목적댐 20개소, 생공용수전용댐 54개소, 농업용저수지 17,401개소 등

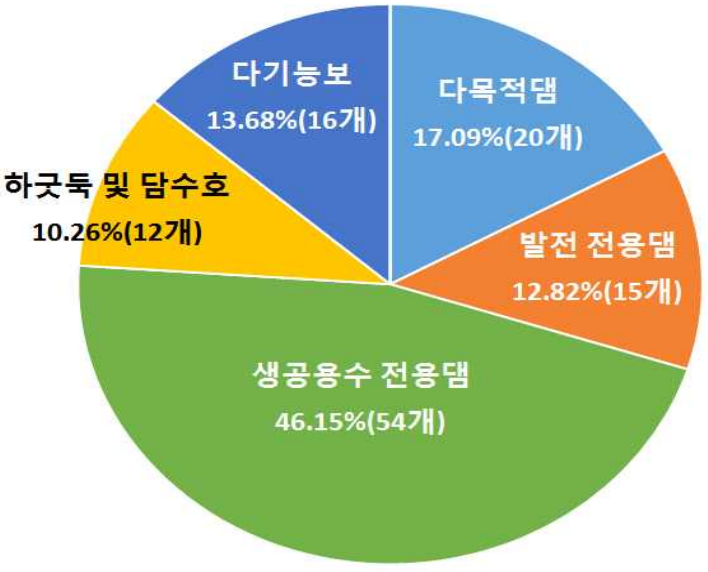
○ 국내 댐·저수지의 총 저수용량은 231억㎥, 이중 20개 다목적댐의 저수용량이 129억㎥으로 56%를 차지

<표 3-3> 국내 댐 및 저수지 현황

구분	전국	다목적댐	발전 전용댐	생공용수 전용댐	하굿둑 및 담수호	농업용 저수지	다기능 보	홍수 조절댐
개소	17,518	20	15	54	12	17,401	16	
총저수용량 (백만㎥)	23,113.7	12,923.0	1,544.0	609.0	1,259.3	3,142.4	626.3	2,709.7
유효 저수용량 (백만㎥)	14,629.7	9,111.0	992.8	536.3	807.1	3,009.1	173.4	-
용수공급 (백만㎥/년)	20,922.3	11,220.2	1,335.0	880.5	2,930.0	4,093.0	463.6	-

* 국토교통부(2016), 수자원장기종합계획(2016~2020) : 제3차 수정계획.

○ 저수지를 제외한 댐 및 보는 총 117개이며, 그중 생공용수전용댐은 54개(46.15%), 다목적댐은 20개(17.09%)



[그림 3-4] 국내 댐 현황

3.2.2 K-water 댐

가. K-water 댐 일반 현황

□ 다목적댐의 일반 현황

<표 3-4> 다목적댐 일반 현황

댐명	댐형식	댐높이	댐길이	총저수용량	사업기간	총사업비
소양강댐	E.C.R.D	123.0m	530.0m	2,900백만㎥	1967~1973	321억 원
안동댐	E.C.R.D (중앙차수벽형 토석댐)	83.0m	612.0m	1,248백만㎥	1971~1977	40,361백만 원
대청댐	콘크리트 중력식댐 및 석괴식 복합댐	72.0m	495.0m	1,490백만㎥	1975~1981	1,557억 원
충주댐	C.G.D	97.5m	447.0m	2,750백만㎥	1978~1985	5,551.1억 원
합천댐	C.G.D (콘크리트 중력식 댐)	96.0m	472.0m	790백만㎥	1973~1989	2,624억 원
임하댐	E.C.R.D	73.0m	515.0m	595백만㎥	1984~1993	3,331억 원
주암댐	E.C.R.D	58/100m	330/563m	457/250백만㎥	1983~1992	3,628억 원
남강댐	C.F.R.D	34.0m	1,126m	309.2백만㎥	1987~2003	8,672억 원
섬진강댐	C.G.D (콘크리트 중력식 댐)	64.0m	344.2m	466백만㎥	1940~1965 (총3차)	총 39.9억 원
부안댐	E.C.R.D	50m	282.0m	50.3백만㎥	1990~1996	613억 원
횡성댐	E.C.R.D	48.5m	205.0m	86.9백만㎥	1990~2002	1787.5억 원
밀양댐	C.F.R.D	89.5m	535.0m	73.6백만㎥	1990~2003	2,059억 원
용담댐	C.F.R.D (콘크리트 표면차수벽형 석괴댐)	70.0m	498.0m	815백만㎥	1990~2006	1조5,888억 원
보령댐	중심코어형 석괴댐	50.0m	291.0m	116.9백만㎥	1990~2000	2,376억 원
장흥댐	C.F.R.D	53.0 m	403.0 m	191 백만㎥	1996~2007	6,712 억 원
군위댐	C.F.R.D	45.0m	390.0m	48.7백만㎥	2000~2012	3,389억 원
김천부항댐	C.F.R.D	64.0m	472.0m	54.3백만㎥	2002~2016	5,561억 원
성덕댐	C.G.D (콘크리트 중력댐)	58.5m	274m	27.9백만㎥	2002~2017	269.6억 원
보현산댐	C.G.D	58.5m	250.0m	22.11백만㎥	2010~2015	3,334억 원
영주댐	C.F.R.D + 콘크리트댐	55.5m	400.0m	181.1백만㎥	2009~2016	1조1,031억 원

□ 용수전용댐의 일반 현황

<표 3-5> 용수전용댐 일반 현황

댐명	댐형식	댐높이	댐길이	총저수용량	사업기간	총사업비
광동댐	E.C.R.D	39.5m	292.0m	11백만㎥	1985~1989	316억 원
달방댐	E.C.R.D	53.5m	326.0m	7.7백만㎥	1986~1990	-
운문댐	E.C.R.D	55.0m	407.0m	135백만㎥	1985~1996	1490억 원
안계댐	E.F	32.50m	223.50m	18.4백만㎥	1968~1971	15.5억 원
영천댐	E.C.R.D	42.0m	300.0m	103.2백만㎥	1974~1980	209.5억 원
감포댐	E.C.R.D	35.0m	108.0m	2.63백만㎥	2002~2006	297.7억 원
연초댐	E.C.R.D	24.5m	120.0m	4.96백만㎥	1997~1979	19.6억 원
구천댐	E.C.R.D	50.0m	234.0m	9.67백만㎥	1984~1987	124억 원
사연댐	E.C.R.D	46m	300m	25백만㎥	1962~1965	-
선암댐	E.F.	22m	331m	2백만㎥	1962~1964	-
대곡댐	C.F.R.D	52m	192m	28.5백만㎥	1999~2005	2,790억 원
대암댐	E.C.R.D	27m	318m	9.5백만㎥	1968~1969	-
수어댐	E.C.R.D	67m	437m	27.5백만㎥	1974~1978	185억 원
평림댐	E.C.R.D	37.3m	390.5m	8.5백만㎥	1998~2010	1,975억 원

□ 홍수조절댐 및 하굿둑 일반 현황

<표 3-6> 홍수조절댐 및 하굿둑 일반 현황

댐명	댐형식	댐높이	댐길이	총저수용량	사업기간	총사업비
군남댐	C.G.D	26m	658m	71.6백만㎥	2005~2013	3,787억 원
평화의댐		80m	414m	5.9백만㎥	1987~1989	-
한탄강댐	C.G.D	83.5m	690.0m	270백만㎥	2006~2019	12,548억 원
낙동강 하굿둑	C.G&R.F.D	19.27m	2,400m (유역)	2.4백만㎥ (저수지)	1983~1989(좌) 2009~2013(우)	8,641억 원

나. 노후화

□ 노후화 시설 분류 기준 : 「법인세법」 시행규칙 [별표 5]의 내용에 따름

○ 시설물의 구조가 명시되어 있지 않은 경우, 가장 일반적 유형인 철근콘크리트 구조의 내용연수 하한선인 30년을 기준으로 함

<표 3-7> 구조별 기준 내용연수 및 내용연수 범위

기준 내용연수 및 내용연수 범위	• 구조 또는 자산명
5년 (4~6년)	• 차량 및 운반구(운수업, 기계장비 및 소비용품 임대업에 사용되는 차량 및 운반구 포함), 공구, 기구 및 비품
12년 (9~15년)	• 선박 및 항공기(어업, 운수업, 기계장비 및 소비용품 임대업에 사용되는 선박 및 항공기 제외)
20년 (15~20년)	• 연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타 조의 모든 건물(부속설비 포함)과 구축물
40년 (30~50년)	• 철골·철골콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건물(부속설비 포함)과 구축물

* 자료 : 한국건설산업연구원(2019), '노후 인프라 투자 확대 필요성과 정책 방안'.

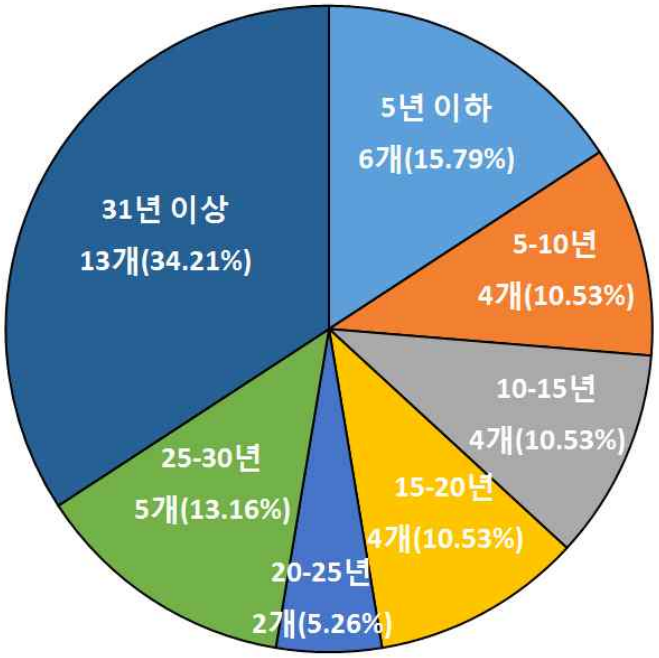
□ 댐은 본격적인 경제개발이 시작된 1970년대부터 집중적으로 건설되기 시작하여 30년 이상 경과한 노후화된 시설물이 급증하는 추세

<표 3-8> K-water 댐 시설물의 공용연수별 분포현황

구분	다목적댐	용수전용댐	홍수전용댐 및 하굿둑	합계	비율
5년 이하	4	0	2	6	15.79%
5-10년	1	1	2	4	10.53%
10-15년	2	2	0	4	10.53%
15-20년	4	0	0	4	10.53%
20-25년	1	1	0	2	5.26%
25-30년	3	2	0	5	13.16%
31년 이상	5	8	0	13	34.21%
계	20	14	4	38	100.0%

* 2019.12월 기준, 1·2종 시설물 대상

* 출처 : 한국시설안전공단 시설물정보관리종합시스템(www.fms.or.kr)



[그림 3-5] K-water 댐 시설물의 공용연수별 비중

□ 댐 시설물 중 31년 이상 경과된 시설물의 비중은 2018년 기준 34% 상회

○ K-water 소관 20개 다목적댐 중 5개 댐(25%)은 준공 31년 이상 경과

- 섬진강댐(1965), 소양강댐(1973), 안동댐(1977), 충주댐(1985), 대청댐(1981)

○ 용수전용댐 14개 중 9개 댐(64%)이 31년 이상 경과

□ 댐 안전등급 : A~E 등급으로 5단계로 구분

<표 3-9> 댐 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

□ 댐 안전등급 현황

○ K-water 소관 댐의 가장 최근의 안전등급은 38개 댐 중 A등급 1개(영주댐), B등급 34개, C등급 2개(충주, 사연)

* 한탄강 댐 안전점검 진행 안함

<표 3-10> K-water 댐 안전점검 현황

구분	댐 명	정밀점검	정밀안전진단	구분	댐명	정밀점검	정밀안전진단
다목적댐(20)	소양강	B ('16)	B ('19)	용수댐(14)	광동	B ('16)	B ('17)
	횡성	B ('19)	B ('17)		달방	B ('16)	B ('17)
	충주	B ('16)	C ('17)		영천	B ('18)	B ('14)
	대청	B ('18)	B ('16)		안계	B ('18)	B ('15)
	보령	B ('17)	B ('15)		감포	B ('16)	B ('17)
	부안	B ('16)	B ('17)		운문	B ('17)	B ('15)
	용담	B ('16)	B ('17)		대곡	B ('18)	B ('16)
	섬진강	B ('18)	B ('16)		사연	C ('17)	C ('18)
	주암	B ('18)	B ('16)		대암	B ('17)	B ('16)
	장흥	A ('14)	B ('17)		선암	B ('17)	B ('16)
	안동	B ('18)	B ('16)		연초	B ('15)	B ('18)
	임하	B ('16)	B ('17)		구천	B ('15)	B ('18)
	밀양	B ('16)	B ('17)		수어	B ('18)	B ('19)
	합천	B ('17)	B ('15)		평림	B ('16)	
	남강	B ('17)	C ('15)	홍수조절댐(3) / 하굿둑(1)	평화	B ('17)	B ('19)
	군위	B ('18)	-		군남	B ('17)	-
	김천부항	B ('17)	-		한탄강	-	-
	보현산	B ('17)	-				
	성덕	B ('18)	-		하굿둑	B ('20)	B ('16)
	영주	A ('18)	-				

* 점검생략 : 정밀안전진단의 실시 완료일부터 6개월 전 이내에 그 실시 주기의 마지막 날이 속하는 정밀안점점검은 생략 가능

* 출처 : K-water(2019), 2018년 댐 관리연보.

3.3 관계법령

3.3.1 국내 댐관리 체계

□ 국내 댐은 용도에 따라 담당 소관기관별 개별법에 근거하여 관리

○ 다목적댐, 용수전용댐 등 : 국토교통부, 한국수자원공사(이하 ‘수공’)

- 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」(이하 ‘댐건설법’), 「하천법」 및 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」(이하 ‘시설물안전법’)에 근거

○ 발전전용댐(수력 및 양수) : 산업통상자원부, ㈜한국수력원자력(이하 ‘한수원’)

- 건설 :「전원개발촉진법」, 관리 :「전기사업법」에 근거

○ 안전관리, 점검 및 정비, 재해예방 및 대응 : 국민안전처

- 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」(이하 ‘「저수지댐법」’)에 근거

<표 3-11> 국내 주요 기관별 관리 댐 및 근거법령

기관명	관리 댐	근거법
K-water	다목적댐, 생공용수댐 (수력발전시설포함) ※ 농업용수만을 공급하는 댐 제외	-댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제15조 (댐관리청과 댐수탁관리자) ➪ 댐은 국토교통부장관이 관리, 시·도지사 또는 시장·군수가 건설한 댐은 해당 시·도지사 또는 시장·군수가 관리 ➪ 국토부장관, 시·도지사 또는 시장·군수는 댐의 관리를 공공기관에 위탁할 수 있음 -한국수자원공사법제9조(사업) ➪ 수자원개발시설의 건설·관리(다목적댐 및 생활 용수 등의 공급을 위한 댐(수력발전시설포함), 단, 농업용수만을 공급하는 댐은 제외)
한국농어촌공사	농업용댐·저수지 (농업생산기반시설)	-농어촌정비법제10조, 16조 (농업생산기반시설정비사업 및관리) ➪국가, 지방자치단체, 한국농어촌공사, 토지소유자 -한국농어촌공사및농지관리기금법제10조(사업) ➪ 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업 및 농업 기반시설유지·관리
한국수력원자력	발전용댐	-전원개발촉진법제3조(전원개발사업자),전기사업 법제7조 ➪ 전원개발사업은 전기사업법 제7조에 따라 허가를 받은 발전사업자·송전사업자시행
지자체	다목적댐, 생공용수댐, 농업용댐·저수지, 발전용댐	-댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제15조, 농어촌정비법 제10조

□ 댐은 1종 및 2종 시설물로 구분하여 안전관리[13)]

○ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」(이하 ‘「시특법」’)에 근거

○ 1종시설 : 다목적댐·발전용댐·홍수조절댐 및 총 저수용량 1천만㎥ 이상의 용수 전용댐, 하구둑, 광역·공업용수도(수원지시설을 포함)

○ 2종시설 : 1종 시설물 제외한 댐으로 총저수용량 1백만㎥ 이상의 용수전용댐

○ 3종시설 : 1종 및 2종 시설물 외에 안전관리가 필요하여 지정·고정된 시설물

<표 3-12> 종별 시설물 현황

시설물별		1종시설물	2종시설물
댐	다목적댐 (20개)	소양강댐, 안동댐, 임하댐, 대청댐, 충주댐, 군위댐, 성덕댐, 합천댐, 밀양댐, 주암댐, 섬진강댐, 용담댐, 김천부항댐, 영주댐, 부안댐, 남강댐, 횡성댐, 보령댐, 장흥댐, 보현산댐	-
	용수전용댐 (14개)	광동댐(태백권광역), 영천댐(포항권공업), 사연댐(울산권광역), 대곡댐(울산권광역), 달방댐(태백권광역), 선암댐(울산공업), 구천댐(거제공업), 운문댐(운문광역), 안계댐(포항권공업), 수어댐(여천공업), 대암댐(울산공업), 연초댐(거제공업), 평림댐(전남서부권광역)	감포댐 (2백만㎥)
	홍수전용댐 (3개)	평화의댐, 군남댐, 한탄강댐	
하천	하구둑(1개)	낙동강하구둑	-

* 출처 : K-water(2019), 2018년 댐 관리연보.

3.3.2 K-water 댐 유지관리 관계 법령[14)]

가. 「하천법」

□ 하천법의 시초는 「조선하천령(朝鮮下川令)」(1927.1.22. 제정)

○ 조선하천령 : 하천의 용어정의, 하천관리, 하천의 사용 및 하천인근에 관한 제한, 하천에 관한 비용 및 하천에서 발생하는 수입, 감독, 보상 및 재정, 벌칙 등으로 구성

□ 하천법 제정(1961년 12월 30일)으로 오늘날의 형태 구성(총 11장으로 구성)

○ (목적) 하천사용의 이익 증진, 정비 · 보전, 피해 예방을 위하여 하천의 지정 · 관리 · 사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정

□ ‘하천에 관한 비용과 수익’(제8장)

○ 비용부담의 원칙 : 하천에 관한 비용은 특별한 규정을 제외하고 국가하천은 국고 부담, 지방하천은 해당 시 · 도 부담(제59조)

---

13) 현행 「시특법 시행령」 [별표 1]은 댐 및 하구둑을 무게단위인 톤(t)을 사용하여 1종 및 2종시설물로 구분하고 있는데, 시설물의 저수용량에 대한 단위는 「댐설계기준」 및 「하천법」 등과 같이 부피단위(㎥)를 사용하는 것이 적절하므로 법률 간의 관련 규정을 일치시키기 위한 검토가 필요해 보임

14) 국토연구원·국토교통연구원(2012), “국토해양분야 발전경험 모듈화 – 한국의 수자원 개발 정책”.

○ 대행공사 등의 비용 : 국토교통부장관이 하천공사를 대행하는 경우와 시 · 도지사 또는 정부투자기관이 하천공사 대행하는 경우, 국고 부담(제60조)

○ 지방자치단체의 비용부담 : 국가가 부담하는 하천 비용의 일부를 해당 하천공사나 하천의 유지 · 보수로 이익을 받는 시 · 도에 부담할 수 있음(제61조)

○ 겸용 공작물에 대한 하천관리청의 부담 : 관리청이 아닌 자가 시행하는 하천시설의 효용을 겸한 다른 공작물에 관한 공사 또는 그 유지 · 보수에 필요한 비용의 일부는 국고 또는 시 · 도가 그 이익 범위 안에서 부담할 수 있음(제62조)

나. 「한국수자원공사법」

□ 목적 : 한국수자원공사를 설립하여 수자원을 종합적으로 개발 · 관리하여 생활용수 등의 공급을 원활하게 하고 수질을 개선함으로써 국민생활의 향상과 공공복리 증진 목적

□ 사업의 유형 : 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐의 건설 및 운영 · 관리, 댐의 수질 조사 사업(제9조)

□ 댐 등의 사용권 설정(제27조)

○ 환경부장관은 공사가 건설한 하굿둑 및 댐에 대하여 공사에 그 사용권을 설정할 수 있음(제1항)

○ 댐 사용권이 설정된 경우, 댐의 관리(댐법 제15조~제18조), 다목적댐관리비용의 부담(제36조), 댐 주변지역의 친환경공간 조성(제45조) 등을 준용(제2항)

다. 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」(1999년~현재)

□ 목적 : 댐의 건설 · 관리, 댐건설 비용의 회전활용, 댐건설에 따른 환경대책, 지역주민에 대한 지원 등을 규정하여 수자원의 합리적 개발 및 이용

□ 다목적댐건설비용의 부담 (제20조)

○ 댐사용권설정예정자는 다목적댐의 건설비용 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 산출한 비용을 부담(제1항)

* 댐사용권을 설정하려는 용도에 다목적댐의 저수를 사용하여 얻어지는 효용에서 산정되는 추정투자액

* 댐사용권을 설정하려는 용도에 전용되는 공작물로 그 효용과 같은 수준의 효용을 가지는 공작물의 설치에 필요한 추정비용액

○ 다목적댐의 건설비용에서 제1항에 따른 부담금을 뺀 금액은 국고의 부담으로 함

* 다목적댐의 건설에 필요한 비용의 범위, 부담금의 납부방법 및 납부기한, 부담금의 반환 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

○ 다목적댐관리비용의 부담 (제36조)

- 다목적댐의 유지, 수리 또는 그 밖의 관리에 필요한 비용은 국고 · 댐사용권자 또는 댐수탁관리자가 부담

* 이 경우 댐수탁관리자가 부담하는 비용은 해당 댐의 수탁관리에 따른 수입의 범위이어야 함.

라. 「댐관리규정」

□ 댐관리규정 : 댐 및 하굿둑의 관리에 필요한 사항을 규정

○ 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 제17조(댐관리규정), 동법 시행령 제17조(실시계획의 경미한 변경), 「한국수자원공사법」 제27조(댐 등의 사용권 설정)에 근거

○ 댐관리자가 관리하는 다목적댐, 용수댐, 홍수조절용댐 및 낙동강하굿둑에 적용(제3조)

□ 댐 시설물의 유지관리(제3장)

○ 댐관리자는 매년 안전 및 유지관리계획 수립 및 보고(제23조)

○ 댐관리자는 댐, 수문, 통신 및 각종 기기·시설에 대한 안전점검 및 진단 실시(제24조)

○ 유지보수 (제25조)

- 댐관리자는 안전 및 유지관리계획에 따라 시설물을 유지보수해야 함(제25조제1항)

- 댐관리자는 점검결과 분석, 유지보수 우선순위 결정, 다음 연도 안전 및 유지관리계획에 반영(제25조제3항)

* ‘댐시설물 유지보수연한 기준’ 참고

□ 댐 관리비용 (제48조)

○ 항목 : 관리비용은 해당연도 확정예산에 따라 지출하는 노무비, 경비, 예비비로 함

○ 댐관리비용의 부담에 다툼이 있는 경우, 국토교통부장관에게 부담금액 조정 신청

○ 특정용도에 전용되는 시설의 관리비는 해당 전용시설의 소유권자가 부담

○ 홍수조절용댐의 관리비용은 홍수부문 댐사용권자인 국가에서 부담

마. 댐 시설관리 업무기준

□ 댐 시설관리 업무기준 : 댐시설관리분야에 필요한 세부사항 규정

□ 적용범위 : 한국수자원공사 댐시설관리 예산항목 중 건중_댐 예산항목에서 기존댐 환경·기능개선 예산항목으로 한정 (제4조)

□ 댐 시설물의 중장기투자계획 수립 및 예산편성

○ 관리부서장은 중장기투자계획 수립 및 차년도 예산편성 시행

* 댐시설물 유지보수연한 기준 참고

○ 「예산편성지침」에 따라 예산편성(안) 작성

바. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하, 시설물안전법)

□ 목적 : 시설물의 안전점검과 유지관리를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 안전 확보와 복리증진에 기여 목적

□ ‘시설물의 안전 및 유지관리 기본계획’ 수립-국토교통부장관, 시행-관리주체
○ 국토교통부장관은 5년마다 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 기본계획(이하 “기본계획“)을 수립 · 시행(제5조제1항)
○ 관리주체는 기본계획에 따라 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획“)을 수립 · 시행(제6조제1항)

□ 관리주체는 ‘시설물의 보수·보강 등’ 및 ‘시설물의 유지관리’ 의무
○ 관리주체는 시설물의 중대한 결함 등에 보수 · 보강 등 필요한 조치(제24조제1항)
○ 관리주체는 시설물의 기능 보전, 편의와 안전 향상을 위해 시설물을 유지관리(제39조제1항)
○ 시설물 유지관리비용은 관리주체가 부담(제39조제3항)
○ 안전점검 등과 성능평가 비용은 관리주체가 부담(제56조)
* “관리주체“란 관계 법령에 따라 해당 시설물의 관리자로 규정된 자나 해당 시설물의 소유자(동법 2조 2항)

3.3.3 타 SOC 유지관리 법령 및 지침

가. 국내 시설물 유지관리 법령

□ 인프라(사회간접자본) : 국민의 경제 및 사회적 활동에 반드시 필요한 물적 기반시설
○ 경제 인프라 : 교통, 전기·가스, 통신 등 국민들의 경제적 생산 활동에 필요한 인프라
○ 사회 인프라 : 상하수도, 교육, 체육시설 등 국민들의 일상생활에 필요한 인프라

□ 국내 SOC 유지관리 법령 : ‘시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 시특법)’
○ 2018년 ‘재난 및 안전관리에 관한 기본법(이하 재난법)’과 일원화
○ 관리 대상 : 1·2·3종 시설물 약 146,336개(19.11.22 기준)

□ 시설물별 유지관리 관련 법령
○ ‘시특법’ 외에 도로, 철도 등 시설물 개별법으로 유지관리 시행
○ 도로-‘도로법’, 철도-‘철도안전법’, ‘도시철도법’ 등

<표 3-13> SOC 유지관리 관련 국내 법규

시설물	관계부처	관련법규
도로	국토교통부	도로법, 농어촌 도로정비법 등
철도	국토교통부	철도안전법, 도시철도법 등
교량	국토교통부 행정안전부	도로법, 철도안전법. 도시철도법, 농어촌도로정비법 등
항만	국토교통부	항만법 등
공항	국토교통부	항공법 등
상수도(수리시설)	국토교통부 소방방재청	하천법, 소하천정비법 등

* 자료 : 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서.

나. 국내 시설물 유지관리 지침[15)]

□ 국내 시설물 유지관리 지침 : '시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침'

○ 주요 내용 : 시설물 안전점검 및 관리에 대한 사항

- 시설물 안전점검 : 실시 방법, 절차, 비용 산정 기준, 결과 평가 등 전반적인 사항
- 시설물 관리 : 기술자 교육훈련 및 제3종 시설물의 지정·해제 등에 필요한 사항

○ 적용범위 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물

□ 관리주체는 체계적인 시설물 유지관리 의무를 가짐(제5장)

○ 시설물의 규모 및 특성, 사용 환경과 생애주기 등을 고려하여 합리적·체계적 유지관리 실시

○ 시설물의 유지관리 비용을 예산에 반영하여 적절한 시기에 유지관리 시행

□ 안전점검 등 비용의 산정기준(제6장)

○ 비용의 산정기준 원칙(제55조), 직접인건비(제56조), 제경비(제57조), 직접경비(제59조) 등

□ 국내의 경우 시설물 관리기관이 담당 시설물의 유지관리 수행

○ 총괄 법령 없이 SOC 분야별로 독자적인 지침과 규정에 따라 유지관리 업무 수행

15) 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구 용역 최종보고서.

<표 3-14> 국내 시설물 유지관리 기관

구분	한국시설안전공단	한국도로공사	한국수자원공사	한국철도공사
업무 대상	사회기반시설물 전체	도로	댐, 상하수도 설비	철도
업무 사항	시설물 유지관리(진단, 계측, 보수, 보강) 시설물 안전관리	고속도로 신설 도로 확장 시설물 복구 시설물 개량	생활용수 공급 댐 운영 관리 수도 관리 상하수도 건설과 관리 산업단지 및 신도시 조성	철도 확장 철도 유지관리(진단, 계측, 보수, 보강)
대표 시스템	FMS	PMS HBMS	시설물 통합 관리 시스템	시설물별 상시감시 및 조기경보 시스템
특징	시특법에서 규정하고 있는 전담시설물의 유지관리 및 안전을 책임	시설물의 노후화에 대해 개량 및 시설의 추가 등으로 시설물 사용연한 연장 추구	생활용수의 공급과 수질대선을 목적으로 유지관리 업무 수행	시설물의 안전사고에 능동적으로 대응하고 상시 감시체계를 통한 체계적인 대응 체계 구축

* 자료 : 국토교통부(2015), 사회기반시설 유지관리 제도화 연구.

3.3.4 시설물 안전관리 패러다임 변화

□ 시특법(1995) 제정 이후 주기적인 안전점검, 보수보강 의무화 등으로 구조적 안전성 측면 강화

○ 1990년대 중반 성수대교 및 삼풍백화점 붕괴사고 이후 시특법 제정

□ 2018년 시설물 안전관리일원화로 시설물 안전관리 강화

○ 「재난 및 안전관리 기본법」상의 특정관리대상시설을 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」상 제3종시설물로 편입

○ 국토교통부와 국민안전처로 이원화되어 있는 시설물의 안전관리체계를 국토교통부로 일원화하여 성능 중심 유지관리 도입, 안전 및 유지관리체계 강화

○ 노후화에 대비한 체계적·선진적 유지관리체계 미비

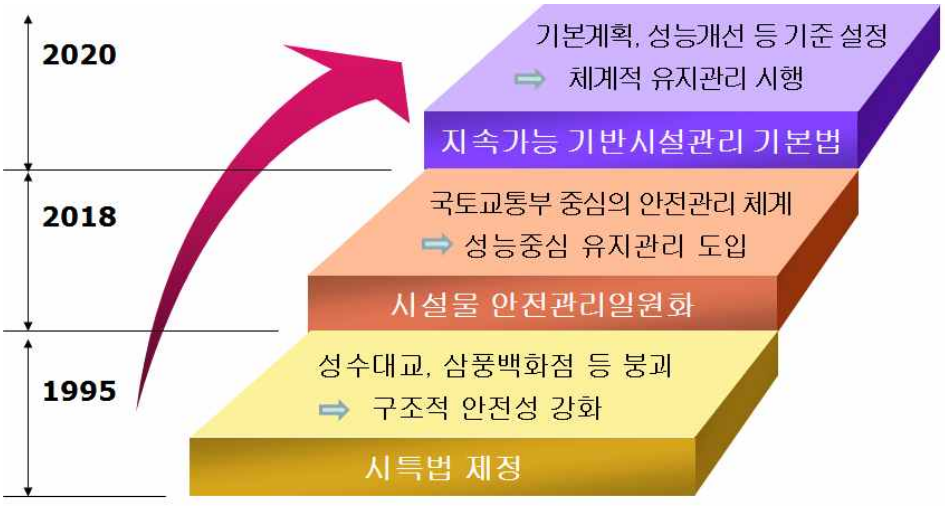
- 1970년대 본격적으로 건설한 사회기반시설의 노후화가 급격히 진행
- 시설물의 성능 저하와 안전사고 우려 급증

○ 선진국의 경우, 시설물 노후화로 안전 문제, 관리 비용 증가 등의 문제 발생

- 시설물 유지관리 방식을 사후적 대응 → 선제적 투자로 전환 및 기술개발 투자

□ 지속가능한 기반시설 관리 기본법(2018) 제정으로 기반시설의 체계적인 유지관리 시행(2020)

○ 5년 주기 기본계획 수립, 최소유지관리기준과 성능개선기준 설정, 정부의 지원 원칙 규정, 관리주체의 성능개선 충당금 적립 의무화



[그림 3-6] 시설물 안전관리 패러다임 Shift

제 4 장 K-water 댐 유지관리

4.1 댐 유지관리 기준

4.1.1 K-water 댐 유지관리

가. 댐 유지관리

□ K-water는 댐의 홍수조절, 용수공급, 에너지 생산 등 목적에 맞게 효율적으로 운영·관리

○ 이를 위해 각종 시설물(토목, 기계, 전기, 통신, 건축, 조경 등) 관리, 수량 및 수질관리, 저수구역 관리, 행정업무 등을 수행

<표 4-1> K-water 댐 유지관리 업무 내용

구 분		주요 업무내용	비고
토목분야	시설관리	대규모 시설개선, 개대체, 수선유지, 시설물 상시관리 등	
	안전관리	위기대응, 안전점검, 교육 및 훈련 등	
	계측관리	매설계기 데이터 관리, 계측시스테 및 매설계기 관리 등	
	운영관리	댐-보 연계운영계획 수립, 수문데이터관리, 댐운영 등	
기전 분야		발전량 및 발전설비관리, 강재설비 관리 등	
통신 분야		홍수예경보시스템 관리, 매설계기 데이터 송신 등 통신분야	
환경 분야		댐수질관리(부유물수거, 조류, 수질사고관리 조사 등)	
행정 분야		지원사업, 계약, 예산, 하천점용허가, 언론, 용수계약 등	

* 출처 : K-water(2017), 댐 시설관리 실무핸드북.

□ 댐 시설관리 각종 규정은 다음과 같음.

<표 4-2> 댐 시설관리 관련 각종 규정

구 분	법령 및 규정	기준·방침
총괄	• 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 • 댐 관리규정 (사규)	
시설관리	• 건설기술관리규정	
안전관리	• 시설물 안전에 관한 특별법 • 안전보건 관리규정 • 리스크 관리규정(사규)	• 댐안전점검 및 정밀안전진단 강화 방안(댐유역처) • 취약시설물 선정 및 관리기준 수립 알림(기술안전처) • 댐안전패트롤 운영계획 변경수립 (댐유역관리처) • 자체수행댐 내진성능평가결과 활용 방안 수립(댐유역관리처)
운영관리	• 댐과보등의 연계운영규정(사규) • 홍수조절지 및 저류지관리규정 (사규)	• 실시간 수문자료 품질관리 기준 (물관리센터)
설비관리	• 발전소 관리규정(사규) • 선박운영관리규정(사규)	• 댐보 홍수경보시스템 운영기준 (물관리센터) • 발전계획 수립 및 통합운영 업무기준(물관리센터) • 발전설비 긴급복구 업무처리기준 (에너지처) • 수력발전소운영관리업무기준 (에너지처)
환경관리		• 댐보 부유물 업무기준 (댐유역관리처)
인허가관리	• 하천법	
예산관리		• 수자원시설 예산관리 업무기준 제정 (댐유역관리처)
용수관리	• 댐용수 공급규정(사규)	

* 출처 : K-water(2017), 댐 시설관리 실무핸드북.

나. 댐 시설관리

□ K-water는 댐관리자로서 댐이 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 관리

○ 매년 시설물 안전 및 유지관리 계획을 수립·시행

○ 댐 시설물 유지관리는 댐법, 댐관리규정, 사규 및 시설물주관부서의 업무기준 등에 따라 연중 관리

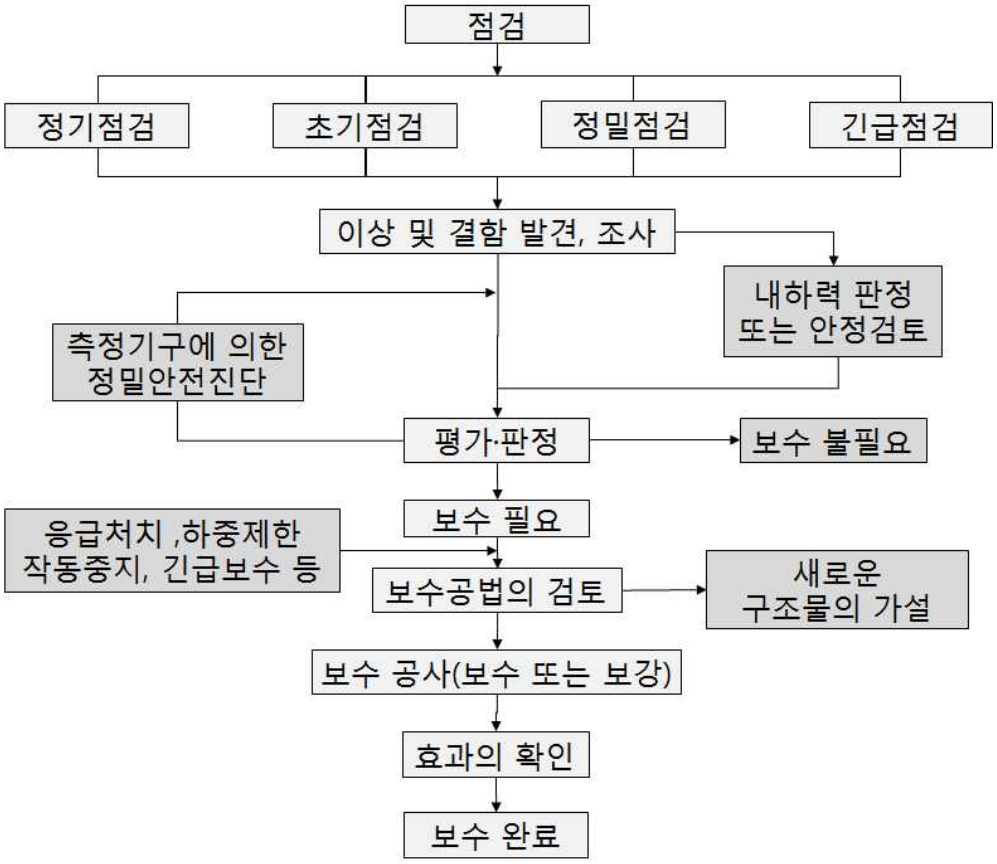
□ 관리업무 : 안전관리, 시설관리, 계측관리로 구분

<표 4-3> K-water 댐 유지관리 업무

안전관리	시설관리	계측관리
• 안전 및 유지관리계획 수립 • 안전점검 • 위기대응관리 • 취약시설 및 잠재민원 관리	• 대규모 시설개선 사업 • 주요시설, 부대시설 개대체 • 일상적 수선유지 보수 • 공원, 도로시설 상시관리	• 매설계기 보수·보강 • 경시변화 분석, 보고서 제출 • 계측시스템관리 - 지진, 감시제어, 댐안전

* 출처 : K-water(2017), 댐 시설관리 실무핸드북.

□ 댐 시설관리 절차는 다음과 같음



* 출처 : K-water(2017), 댐 시설관리 실무핸드북.

[그림 4-1] K-water 댐 시설관리 절차

4.1.2 댐 유지관리비 체계

가. 댐 유지관리비 관항목 체계

□ K-water 댐 유지관리비 관항목 체계 : 「손익예산 – 매출원가 – 관리사업비용」(2019년 예산집행지침)[16]

<표 4-4> K-water 관항목 체계

구 분	관	항	목
손익예산	매출원가	상품제품 매출원가	단지분양매출원가
		건설사업비용	수자원개발비 등
		관리사업비용	댐운영관리, 수도사업비 등
		부대사업비용	해외사업비 등
	판매비와 관리비	인건비, 경비, 판매비	–
자본예산	고정자산	투자자산, 유형자산, 무형자산	–

□ 댐운영관리비 구성 : 공사비, 노무비, 경비

<표 4-5> 댐 건설비 및 운영관리비 구성

구 분		보조과목
공사비		순공사비, 보상비, 조사설계비, 건설이자
노무비		급여, 제수당, 잡급, 퇴직금,
경비	급여성복리비	
	경상경비	비급여성복리비
		여비교통비
		전력수도료, 수선유지비
		통신비, 연료유지비, 소모품비, 피복비, 도서인쇄비, 차량비, 교육훈련비, 포상비
		업무추진비, 협력비, 잡비
		조사분석비
	비경상경비	세금공과금, 감가상각비, 피해복구비
		지급임차료, 보험료, 지급수수료, 광고선전비, 등기소송비, 재료비, 선박비
		경상개발비
		판매광고선전, 판매촉진비, 판매수수료

16) K-water(2019), 2019년도 예산집행지침.

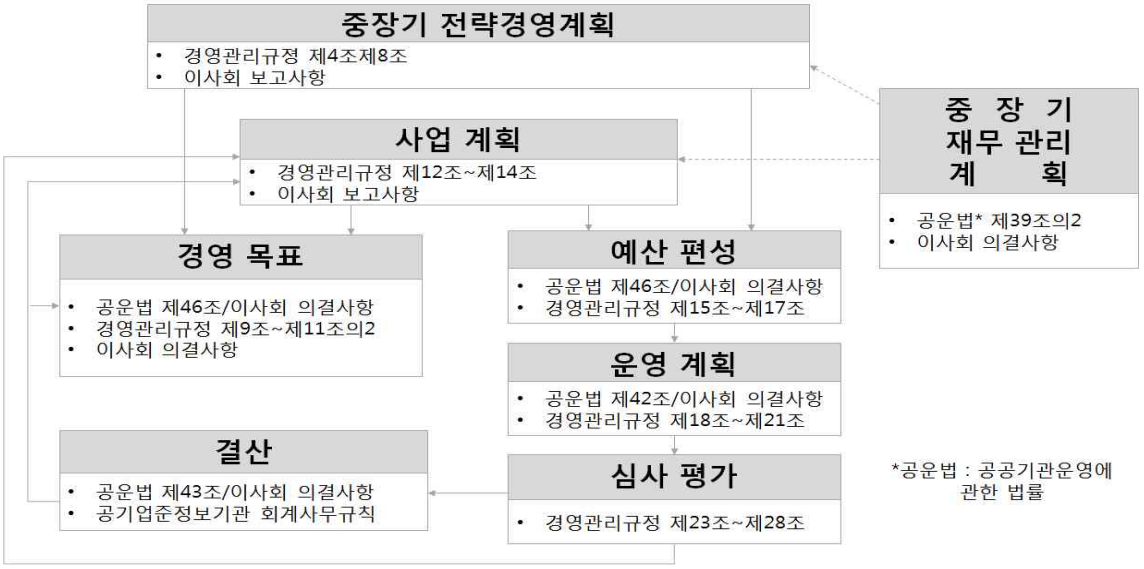
나. 댐 유지관리비 편성[17)]

□ 예산편성 : 향후 1년간 예상 수익과 재원을 추계하여 지출규모 확정

○ 1) 총괄예산관리자 : 예산편성지침 수립·통보

○ 2) 부서관리자 : 예산요구서 제출

○ 3) 심의위원회의 심의 및 총괄예산관리자의 최종조정 후 최종 예산 결정



[그림 4-2] 경영관리체계와 예산관리

□ 댐관리자는 5개년 중·장기 투자계획과 차년도 개·대체 예산편성안 수립하여 본부 주관부서장에게 제출

○ 주관부서장 : 검토 후 본사 총괄부서장에게 제출

○ 총괄부서장 : 예산심의위원회를 구성하여 유지관리 예산규모 결정

〈표 4-6〉 댐 개·대체 및 수선유지 예산 편성·관리

개·대체	주요항목	• 댐건설, 수도건설, 기타구축, 기타기계, 발전설비, 용수구축, 건물건설중 등
	편성·관리	• 댐건설건중, 수도건설중(용수댐부분) : 수자원시설 예산관리업무기준 준용 • 자본적 지출은 개·대체 비용으로 집행 • 개·대체 예산은 심사평가 대상으로 분기별 집행율을 산정하여 평가에 반영
수선유지	주요항목	• 주요시설, 부대시설, 건축물, 환경조경, 긴급,발전, 통신, 공기구비품, 기타 시설 유지보수, 발전점검정비 등
	편성·관리	• 유형자산 수선 및 유지를 위한 지출로 당초성능을 회복하거나 유지하기 위한 비용 • 매년 제정되는 예산관리지침을 따름 • 수익적지출은 수선유지비로 집행

17) K-water(2016), 댐 시설관리 실무 핸드북.

다. 보수・보강 예산신청[18)]

(1) 예산신청

□ 보수・보강공사 예산신청 : 매 해 ‘예산편성지침’ 절차에 따라 진행

○ 제출자료 및 양식 등 세부적인 사항은 ‘수자원시설 예산관리 업무기준’에 따름

○ 현장 담당자 : 보수・보강공법 결정, ‘의사결정표’ 와 ‘예산검토자료’를 작성하여 본부 시설담당자에게 제출

○ 본부 시설담당자 : 근거자료 검토, 의견 작성 후 총괄부서장에게 제출

<표 4-7> K-water 보수・보강 예산 신청 절차

기초조사/원인분석	공법(제품) 선정	예산신청(신규/변경)
• 피해현황 조사 • 설계자료 취득 및 원인분석 *필요시, 연구소 기술지원 요청	• 유형별 공법 비교검토 • 공법(안) 선정 *필요시, 실사설계 용역시행	• 예산편성지침 준용 • 수자원시설 예산관리 업무기준 ☞ 예산검토자료, 의사결정표 제출

(2) 예산신청금액 산정

□ 예산신청금액 산정방법

○ 1) 현장조사, 원인분석 후 공법(안), 규모 선정

○ 2) 보강범위 물량에 추정단가를 적용하여 순공사비 산정

* 추정단가는 원칙적으로 객관성 확보자료(표준시장단가, 나라장터 등)을 바탕으로 산정

○ 3) 순공사비에 제비율을 가산하여 예산금액 산정

<표 4-8> 예산금액 산정 방법

구 분	제잡비	부대 비용	철거·폐기물	비고
순공사비 × (제비율)	40%	10%	10%	

* 부대비용 : 전문공사 외 복합공사에 적용

** 철거·폐기물 : 기존시설 철거·폐기 시 적용

18) K-water, 댐 시설관리 실무 핸드북, 2016

4.2 댐 유지관리비 부담 체계

4.2.1 법적 근거

□ 국가는 댐사용권자로서 다목적댐 유지관리비 부담 의무

○ 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」 ‘다목적댐관리비용의 부담’(제36조) 및 동법 시행령 ‘관리비용의 부담금액 등’(제28조)

○ 다목적댐 준공 후 K-water가 환경부장관으로부터 수탁받아 댐운영·관리

<표 4-9> 용도별 댐사용권자 현황

홍수조절	하천유지	관개용수	생공용수	발 전
국가	국가	국가	K-water, 지자체	K-water

□ 유지관리 비용은 매년 국가가 지원하고 K-water가 수탁관리(홍수피해 예방, 하천유지, 가뭄 시 비상용수공급 부분)

○ 치수부문 댐유지관리 : 국가부담

- 다목적댐의 치수부문 및 홍수전용댐(평화댐, 군남홍수조절, 한탄강) 유지관리비용

○ 금호강 하천유지용수 : 국가부담

- 금호강 수질개선 하천유지용수의 전력비 및 운영관리비용

○ 가뭄대응시설 운영관리 : 국가부담

- 가뭄 등 비상시 보령도수로 전력비 및 운영관리비용

□ 다목적댐 관리비용의 부담 원칙 (댐법 제36조 ‘다목적댐 관리비용의 부담’)

○ 다목적댐의 유지·수선 기타 관리에 필요한 비용은 국고·댐사용권자 또는 댐수탁관리자가 부담

□ 관리비용 부담 금액의 산출 (댐법 시행령 제28조 ‘관리비용의 부담금액 등’)

댐사용권자가 다목적댐의 관리비용으로 부담하여야 할 금액

= 댐관리규정에 따라 산출한 관리비용 ×

건설비용에서 댐사용권자가 납부하는 금액이 차지하는 비율

(또는) 건설비용에서 댐사용권설정예정자가 부담하는 금액이 차지하는 비율

□ 댐관리비용 항목 규정 (댐관리규정 제48조 ‘관리비용’)

○ 댐관리자가 댐관리를 위하여 지출하는 항목 : 노무비, 경비(댐사용권의 감가상각비는 제외), 예비비

□ 평화의댐 유지관리 예산 : 법 규정 및 ‘평화의댐 건설추진위원회 심의의결’에 근거
  ○ 평화의댐 유지관리비 : ’99년부터 건설교통부 예산에 편성
  ○ 건설교통부가 관리, K-water가 수탁관리

□ 금호강 유지관리 비용 : 법 규정 및 ‘영천댐 도수로 재산권 처리방안’에 근거
  ○ 영천댐 도수로 : 금호강 수질개선 목적의 국가시설
  ○ 전력비 등 운영관리 비용은 국고 부담

4.2.2 댐 유지관리비 산출 방식

□ 국고부담액 = 치수부문 관리비(a) - 수탁관리수입(b) + 부가세(V.A.T)
  ○ 치수부문관리비 : K-water 예산서의 댐운영관리비용 중 치수부문 해당비용(참고. 부록)
  ○ 수탁관리수입 : 경작 및 하천점용, 수면사용, 골재 및 준설토 판매수익
  ○ 부가세(V.A.T) : 치수부문관리는 국고대행 과세사업(실비용에 부가세 10% 증액)
  * 치수부문관리비 : 각 댐운영관리예산에 사업비 배분율을(발전, 용수, 댐관리) 적용하여 댐유지관리비 산정(생공 및 발전부문 유지관리비 제외)

□ 사업별 배분율 산정 절차
  ① 댐운영관리 예산 인원을 전용인원(발전, 용수, 댐관리)과 공통인원으로 배분
  ② 공통인원을 건설비 부담률을 적용하여 발전, 용수, 댐관리 인원으로 배분
  ③ 당초 전용인원(발전, 용수, 댐관리)에 발전, 용수, 댐관리로 배분된 공통인원 합산
  ④ 합산된 인원을 기준으로 사업별 배분율(사업별 인원비율) 확정

4.2.3 댐 유지관리비 부담 현황

□ 국고요청액 반영률 : 60% ~ 77% 수준
  ○ 매년 다목적댐(21개소), 홍수조절댐(3개소) 및 하천유지용수 관리 비용 요청
  ○ 2001년부터 2019년까지 누적 반영률 58%

<표 4-10> 댐 유지관리비 국고 반영 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	국고요청액							국고 반영액 (b)	비율 (b)/(a)	차이 (b)-(a) *K-water 추가부담액
	합계 (a)	다목적댐			홍수조절댐					
		다목적댐 홍수부문	금호강 유지용수	보령 도수로	평화의 댐	군남홍수 조절지	한탄강 댐			
합 계	661,799	550,953	52,900	1,244	16,327	22,777	4,695	403,474	58%	△ 261,197
2001년	9,152	7,652	1,500		-	-		5,700	62%	△ 3,452
2002년	13,232	10,732	2,500		-	-		7,018	53%	△ 6,214
2003년	14,647	12,147	2,500		-	-		7,158	49%	△ 7,489
2004년	23,419	20,119	3,300		-	-		7,323	31%	△ 16,096
2005년	22,291	19,791	2,500		-	-		7,323	33%	△ 14,968
2006년	25,275	21,875	2,500		900	-		9,900	39%	△ 15,375
2007년	25,191	21,791	2,500		900	-		7,000	28%	△ 18,191
2008년	26,299	22,899	2,500		900	-		14,005	53%	△ 12,294
2009년	25,521	22,121	2,500		900	-		15,100	59%	△ 10,421
2010년	33,182	29,532	2,500		1,150	-		17,100	52%	△ 16,082
2011년	34,442	30,842	2,500		1,100	-		17,100	50%	△ 17,342
2012년	38,809	32,409	2,500		1,100	2,800		19,100	49%	△ 19,709
2013년	41,112	33,912	3,300		1,100	2,800		29,278	71%	△ 11,834
2014년	42,898	35,698	3,300		1,100	2,800		31,243	73%	△ 11,655
2015년	47,320	40,120	3,300		1,100	2,800		33,336	70%	△ 13,984
2016년	48,177	40,977	3,300		1,100	2,800		36,133	75%	△ 12,044
2017년	56,368	45,351	3,300	1,244	1,728	2,922	4,695	43,769	77%	△ 15,471
2018년	65,531	49,037	3,300	2,287	2,149	3,055	5,703	47,944	73%	△ 17,587
2019년	68,933	53,948	3,300	3,508	1,100	2,800	4,277	47,944	70%	△ 20,989

□ 2019년 예산 689.3억 원 요청

○ K-water 2018년 ‘예산서 내역 및 수탁관리수입 계획’에 따라 예산 산정

○ 2018~19년 국고반영액 : 479억원으로 동결, 그러나 73%(2018년) → 70%(2019년)로 비율 하락

4.2.4 문제점

가. 정부 입장

□ 댐 사업은 이익 발생 사업일 뿐만 아니라 고용창출 관점에서 후순위 사업이기 때문에 일부 미반영

○ K-water 댐사업부문(생공용수·발전)은 이익이 발생하고 있다고 판단하여 일부 미반영

○ 예산 배정에 있어 계속사업인 댐 유지관리비보다는 고용창출 효과가 큰 신규 사업에 우선 배정함이 효과적임

나. K-water 입장

□ 법령에 따라 국가는 댐사용권자로서의 유지관리비 부담 의무 이행 요청

□ K-water는 공사의 재무건전성 악화, 시설물 안전 강화 필요성, 외부 기관의 지적사항 등을 이유로 댐 유지관리비 국가 부담 현실화 촉구

○ (재무건전성 악화) 댐 유지관리비의 지속적 손실로 K-water 재무건전성 악화

- 국책사업수행(4대강사업 등)으로 인한 재무건전성의 악화로 부채감축 정책을 추진 중이지만 한계 존재

<표 4-11> K-water 재무 현황

(단위 : 억 원, %)

구 분	부 채	자 본	부채비율	비 고
2008년	19,623	100,194	19.6	4대강 사업 前
2012년	137,779	112,385	122.6	
2015년	132,732	62,774	211.4	

- 2001년 이후 치수부문 댐유지관리비 K-water의 누적손실 2,583억 원

<표 4-12> 2001년 이후 댐유지관리비 국고부담 현황

(단위 : 백만 원)

구분	합 계	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
요청액	661,799	9,152	13,232	14,647	23,419	22,291	25,275	25,191	26,299	25,521
반영액	403,474	5,700	7,018	7,158	7,323	7,323	9,900	7,000	14,005	15,100
반영율	**61%**	**62%**	**53%**	**49%**	**31%**	**33%**	**39%**	**28%**	**53%**	**59%**
차 이	△258,325	△3,452	△6,214	△7,489	△16,096	△14,968	△15,375	△18,191	△12,294	△10,421

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
요청액	33,182	34,442	38,809	41,112	42,898	47,320	48,177	56,368	65,531	68,933
반영액	17,100	17,100	19,100	29,278	31,243	33,336	36,133	43,769	47,944	47,944
반영률	**52%**	**50%**	**49%**	**71%**	**73%**	**70%**	**75%**	**78%**	**73%**	**70%**
차 이	△16,082	△17,342	△19,709	△11,834	△11,655	△13,984	△12,044	△12,599	△17,587	△20,989

○ (시설물 안전 강화) 국가예산의 제한된 배정으로 인하여 홍수부문 안전성 강화를 위한 재원의 한계

○ (외부 기관 지적) 국회에서 댐 유지관리비 현실화 필요성 언급

- ‘16년 국회 국토위 예비심사검토보고서 지적 : “현재 국가 부담 비중이 법령 규정 수준보다 낮아 국가 부담액을 적정수준으로 반영할 필요가 있음”
- ‘16년 통합재정사업평가 결과 : 보통(69점)
- 국회 회계연도 결산 검토보고서 지적

<표 4-13> 국회 회계연도 결산 검토보고서 지적 사항

2014년	“법령에서 다목적댐의 용도에서 홍수관리부분이 차지하는 부분만큼을 국가에서 부담토록 하고 있으나, 매년 예산이 부족하게 편성되어 한국수자원공사가 그 부족분을 부담하고 있으므로 법령의 규정에 맞게 적정수준의 예산을 반영함이 바람직함”
2012년	“법령에서 댐의 용도 중 홍수예방이 차지하는 비중만큼의 유지관리 비용을 국가가 부담하도록 하고 있으나, 현재 국가가 분담하는 비중이 법령에서 규정하는 수준보다 낮으므로 국가의 분담액을 적정수준으로 반영할 필요 있음”
2011년	“법령에서 국가 등 댐사용권자가 댐 관리비용을 적정하게 부담하도록 명시적으로 규정하고 있는 점, 물값 인상 억제 및 4대강사업 등 국책사업에 대한 투자부담 등을 고려 홍수부문 댐유지관리비 과소계상 시정 및 댐운영관리비 산정방식에 대한 점검 실시”

□ 일본 사례 (일본 수자원개발공단)

○ 댐 관리비를 수자원개발공단에 지원

- 홍수조절 및 하천유지기능 관리비를 치수특별회계 교부금으로 지원
- 댐, 하구언, 호수와 늪, 수위조절 및 다목적 수로 등의 건설 및 관리·운영

4.3 댐 유지관리비 특성 분석

4.3.1 분석 범위

□ K-water는 1974년 소양강댐을 시작으로 2019년 현재 20개 다목적댐을 운영관리

<표 4-14> K-water 운영 다목적댐

년도	1996	2000	2001	2002	2005	2011	2014	2015	2017
합계	10개소	11개소	13개소	14개소	15개소	16개소	17개소	19개소	20개소
다목적댐	소양강댐, 안동댐, 대청댐, 충주댐, 합천댐, 임하댐, 주암댐, 남강댐, 섬진강댐, 부안댐	+ 횡성댐	+ 밀양댐 용담댐	+ 보령댐	+ 장흥댐	+ 군위댐	+ 김천 부항댐	+ 성덕댐, 보현산댐	+ 영주댐

□ 댐 유지관리비는 노무비, 경비로 구성

- ○ 노무비 : 급여임금, 제수당, 잡급, 퇴직금 등 4개 항목
- ○ 경비 : 경상경비, 비경상경비, 급여성복리비 등 총 31개 항목

□ 20개 다목적댐 중 1997년 ~ 2018년 동안의 데이터 활용이 가능하여 댐 유지관리비 트렌드 파악에 적합한 10개 댐의 운영관리비를 기초자료로 활용

- ○ 소양강댐, 안동댐, 대청댐, 충주댐, 합천댐, 임하댐, 주암댐, 남강댐, 섬진강댐, 부안댐

* 자료 수집 : K-water (구)FMS 활용

<표 4-15> 댐 유지관리비 구성 항목

계 정	보 조 과 목	
노무비	급여임금, 제수당, 잡급, 퇴직금	
경비	경상경비	비급여성복리비, 여비교통비, 전력수도료, 수선유지비, 통신비, 연료유지비, 소모품비, 피복비, 도서인쇄비, 차량비, 교육훈련비, 포상비, 업무추진비, 협력비, 잡비, 조사분석비
	비경상경비	세금공과금, 감가상각비, 피해복구비, 지급임차료, 보험료, 지급수수료, 광고선전비, 등기소송비, 재료비, 선박비, 경상개발비, 판매광고선전, 판매촉진비, 판매수수료
	급여성복리비	

□ 제외 항목

○ 댐 유지관리비 항목 : 발전비용, 용수비용, 관리비용

○ 분석범위를 댐 유지관리 항목 중 관리비용으로 국한

- 연구목적 : 댐관리권청(국가)과 댐수탁관리자(공사) 사이에 댐유지관리비 산정기준 부재로 인하여 논란이 되고 있는 관리비용의 특성 파악

〈표 4-16〉 분석 제외 항목

제외 항목		정의	제외 이유
수선유지비	발전유지보수비	댐의 발전을 하는데 필요한 설비·장비 등을 계속 사용하여 생기는 고장이나 떨어진 성능을 개선하기 위하여 정기적으로 또는 수시로 행하는 정비에 드는 비용	발전·용수전용 비용으로 댐 유지관리비 파악에 적합하지 않아 제외함.
	발전점검정비	댐의 발전·용수·수도 기능을 하는 설비·장비 등에 대한 경상적 유지보수 비용	
	용수점검정비		
	수도점검정비		
세금공과금	발전부담금	발전·용수 등의 특정 공익사업에 필요한 경비의 부담금	
	용수부담금		
감가상각비	발전전용자산상각	댐의 발전·용수·수도시설의 취득원가에서 해당자산의 내용연수에 걸쳐 자산의 이용정도나 시간의 경과 등으로 인한 가치 감소액 배분	
	용수전용자산상각		
	수도시설전용자산상각		

□ 분석 항목

<표 4-17> 비용 항목별 정의 및 세부내역

구분	항목	정의	세부 내역
노무비	급여임금	임직원 및 실무직에게 지급하는 연봉 중 직급 및 수행직무를 기준으로 개인별 산정·지급하는 기본연봉	임직원급여, 실무직급여
	제수당	임직원에 대한 성과급 및 부가급여	임직원제수당, 내부평가급, 급여성성과급, 실무직제수당
	잡급	특수직계약직 보수, 출산휴가·육아휴직 대체인력 등 단기계약근로자 임금, 비상임이사 수당 및 공익근무요원 비용 정부의 일자리 정책에 따라 채용한 청년인턴에 대한 보수	직무활동, 공익요원, 단기고용, 위탁검침대가등, 비정규인력, 청년인턴, 급여성복리비, 성과급
	퇴직금	임직원이 계속 근무할 경우 최종 퇴직년에 지급이 예상되는 금액의 현재가치	임직원퇴직금, 실무직퇴직금
경비	급여성 복리후생비	근로환경의 개선 및 근로의욕의 향상 등 직원의 복리후생을 위하여 지출하는 비용 중 소득세법 상 근로소득 대상	급식보조비, 학자보조금, 출산장려금, 기타보훈지원등, 실무직급여성복리
경상경비	비급여성 복리후생비	근로환경의 개선 및 근로의욕의 향상 등 직원의 복리후생을 위하여 지출하는 비용 중 소득세법 상 근로소득 미대상	당직비, 준당직비, 건강관리비, 후생보조금, 체육행사비, 직원특근식대, 재해부조금, 동호회지원비, 합숙소운영비, 체력단련장사용, 기타복리후생, 비정규직(4대보험) 등
	여비교통비	임직원의 업무와 관련하여 지출되는 국내·외 여비, 교통비 및 부임여비 등	일반여비, 부임여비, 파견여비, 국외여비, 시내교통비
	전력수도료	전력요금 및 상하수도료	전력료, 상하수도료
	수선유지비	유형 자산의 수선 및 유지를 위한 지출로서 해당 자산으로부터 당초 예상되었던 성능 수준을 회복하거나 유지하기 위한 비용	주요시설유지보수, 부대시설유지보수, 건축물유지보수, 환경조경유지보수, 긴급유지보수, 발전유지보수, 통신시설유지보수, 공기구비품유지보수, 기타시설유지보수, 수도점검정비, 발전점검정비, 용수점검정비, 시설점검정비
	통신비	전용회선료, 전화료, 문서수발비용 등 통신관련 비용	우편료, 전화사용료, 인공위성 및 전파이용료, 정보사용료, 전용회선

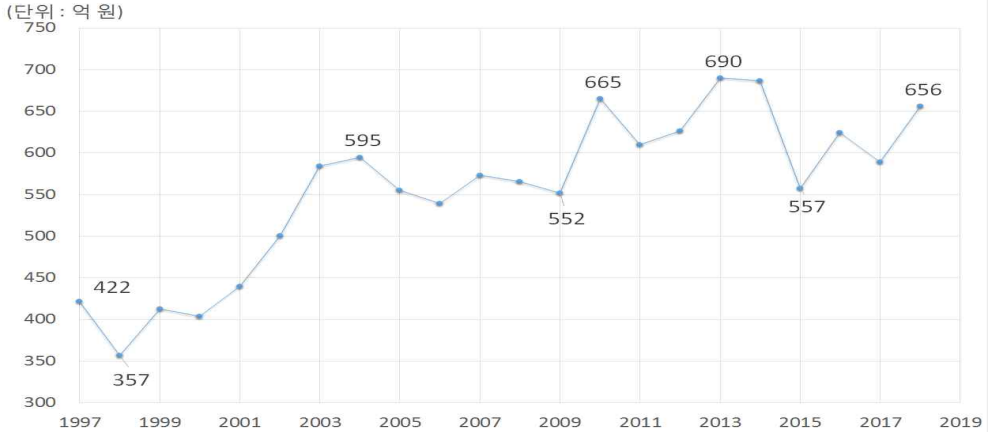
구분	항목	정의	세부 내역
	연료유지비	관리대상 시설물에 대한 각종 가스, 유류 등 유류대	가스유류대
	소모품비	사업에 필요한 소모성 잡품 및 사무용 문방구 등에 대한 경비	문방구및잡품, 전산용품, 반납대상소모품, 특수용품
	피복비	근무복 및 작업복, 침구류 등 기타 피복비	근무복, 기타피복비
	도서인쇄비	업무용 도서 구입 및 인쇄에 소요되는 경비	도서비, 인쇄비
	차량비	차량의 유지관리에 소요되는 모든 경비	차량유지비
	교육훈련비	직원 자체교육 및 외부위탁교육과 관련된 비용, 예비군과 직장민방위대 교육비	자체집합, 국내위탁, 국외단기교육, 국외교육, 사이버교육, 기타교육훈련
	포상비	포상규정에 따라 지급되는 상금 및 상품	포상품, 포상금
	업무추진비	영업활동에 필요한 대민관계, 접대비, 기타 업무추진에 따른 제비용	업무추진비
	협력비	영업활동에 필요한 대내외 협조 또는 지원을 위한 비용	지역단체협력, 외부행사지원, NGO협력
	잡비	빈번하게 발생하지 않거나 금액적으로 중요성이 없는 비용으로서 상기 계정에 속하지 않는 비용	행사경비, 조사지원비, 사회공헌활동, 기타잡비
	조사분석비	영업 및 관리에 요구되는 리서치 활동, 시장조사분석, 새로운 판로 개척 및 관련 자료의 수집 등을 우해 소요되는 비용	조사직접비, 조사간접비
비-경상경비	세금공과금	정부 및 지자체에 납부하는 각종 세금, 부담금, 공과금 및 유관단체에 대한 가입비, 협회비	재산세, 지방소득세, 등록면허세, 발전부담금, 용수부담금, 기타부담금, 상수원부담금, 지역자원시설세, 수질차등, 종합부동산세, 기타세금공과
	감가상각비	고정자산의 취득원가에서 해당자산의 내용연수에 걸쳐 자산의 이용정도나 시간의 경과 등으로 인한 가치감소액 배분	유형공통상각, 무형공통상각, 발전전용상각, 용수전용상각, 수도전용상각, 항만전용 상각

구분	항목	정의	세부 내역
	피해복구비	제조, 건설 이외의 피해, 손해 등에 대한 복구 및 지원 비용	시설피해복구, 자연재해복구지원, 기타재해복구지원
	지급임차료	타인소유 자산(토지, 건물, 차량운반구, 하계수련장, 회의장 등)의 사용료	건물토지임차, 기타임차료
	보험료	차량, 선박 이외의 고정자산 및 기타설비에 대한 보험료	건물화재보험료, 기타보험료
	지급수수료	회사가 서비스를 제공받고 지출하는 시설운영·업무관련 수수료, 외부 위탁비 등	시설운영수수료, 업무관련수수료, 외부위탁비, 법정수수료, 슬러지처리
	광고선전비	상품, 제품 및 용역의 판매와 직접적인 연관이 없는 공사 홍보비용과 광고료	신문방송광고, 홍보물제작, 홍보이벤트, 운동선수단, 기타광고선전
	등기소송비	각종 등기비 및 소송에 따른 경비	변호사비용, 기타등기소송비,
	재료비	계액에 의해 취수하는 원수요금, 수돗물 정수를 위한 약품비 및 가동전력료 등	원수취수대, 정수약품비, 시설가동전력
	선박비	선박유류비, 유지비, 보험료, 검사료 등 선박 유지관리를 위한 비용	선박유류비, 선박유지비
	경상개발비	현재의 제품, 공정 및 설비의 개량 또는 신제품·신기술의 연구와 개발 등을 위하여 발생하는 실험, 연구관련 비용 중 그 금액이 소액이며 경상적으로 발생하는 경우의 지출액	연구직접비, 연구간접비
	판매 광고선전	단지분양공고, 요금인상 등에 대한 홍보비용, 수용가배부용 기념품 구입비	
	판매촉진비	투자설명회 소요경비, 판매확대를 위한 회의 경비, 요금업무 회의 경비 등	
	판매수수료	분양토지 감정평가 수수료, 분양위탁 수수료 또는 외부용역 경비	

4.3.2 분석 결과

가. 댐 유지관리비 추이

□ 추이 분석 결과 : 댐 유지관리비는 422억 원(1997년) → 656억 원(2018년)으로 연평균 2.13%씩 증가

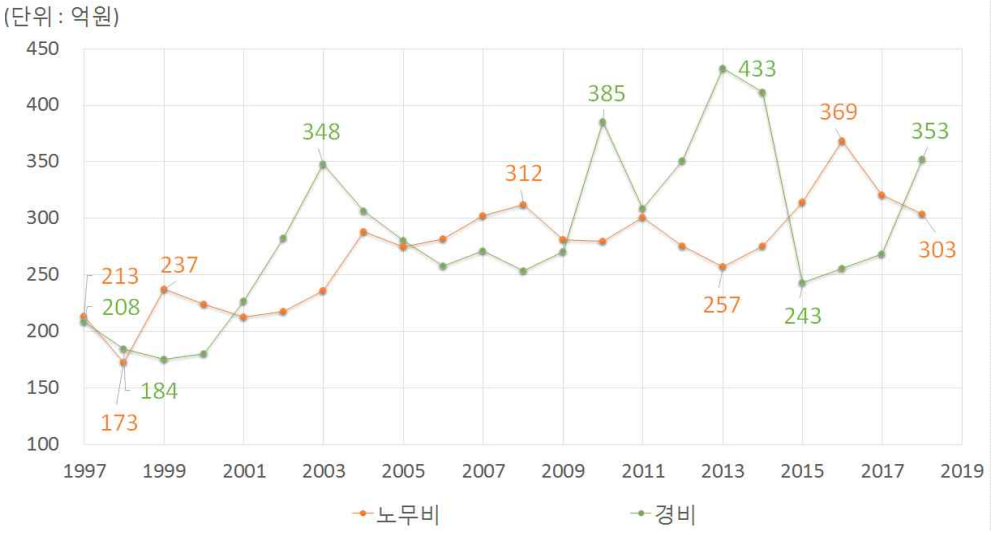


[그림 4-3] 다목적댐 유지관리비 집행 추이

□ 비목별 추이 : 노무비는 완만히 증가, 경비는 상대적으로 변동이 큼

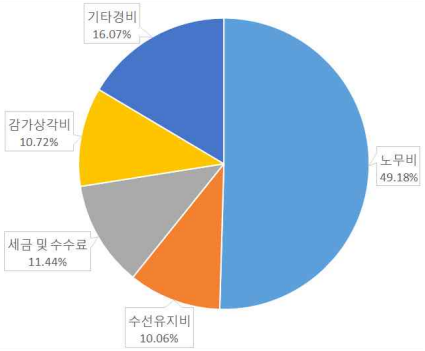
○ 노무비 : 213억 원(1997년) → 303억 원(2018년)으로 연평균 1.69% 증가

○ 경비 : 최저 208억 원(1997년)에서 최고 353억 원(2018년)으로 해마다 변동폭이 크지만 연평균 2.54% 증가

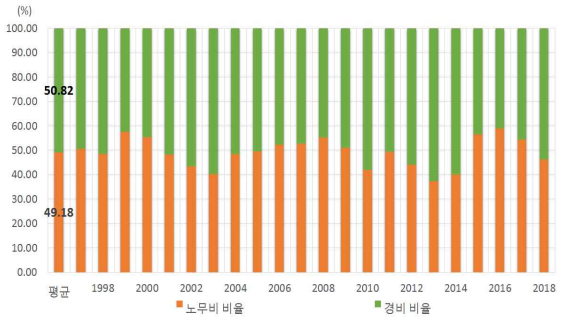


[그림 4-4] 댐 유지관리비 비목인 노무비와 경비 추이

○ 비중 : 평균적으로 경비가 50.8%, 노무비가 49.2%이며, 2개 비목간 비중 변화에 있어서는 추세를 보이지는 않음



a. 노무비와 경비, 연평균 비중



b. 노무비와 경비 비중 추이

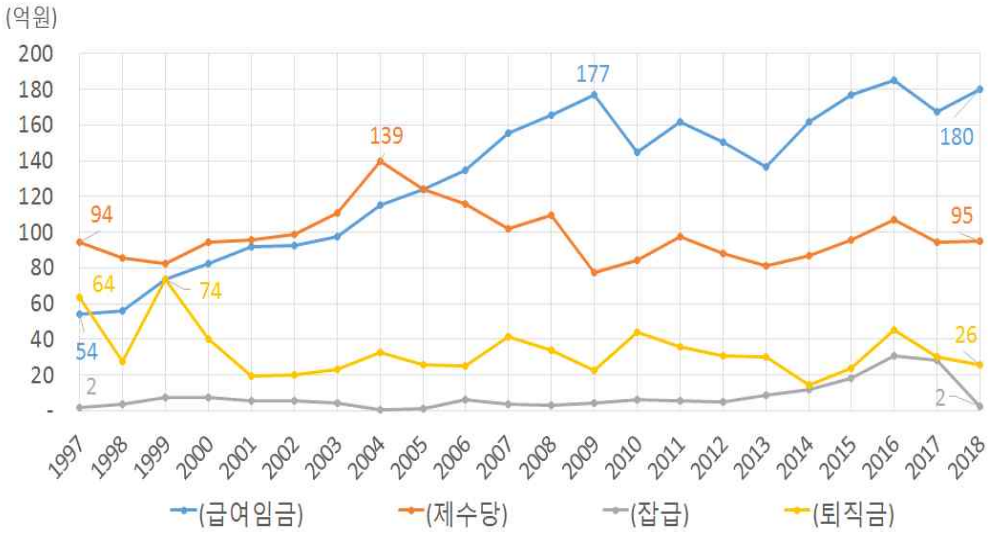
[그림 4-5] 댐 유지관리비 내 노무비와 경비 비중

나. 노무비

□ 노무비 : 급여임금, 제수당, 잡급, 퇴직금으로 구성

□ 노무비 추이 : 급여 항목만 증가 추이를 보임

○ 급여임금 : 53.8억 원(1997년) → 180억 원(2018년)으로 연평균 5.92% 증가, 평균 131.1억 원으로 노무비 내 비중은 47.42%

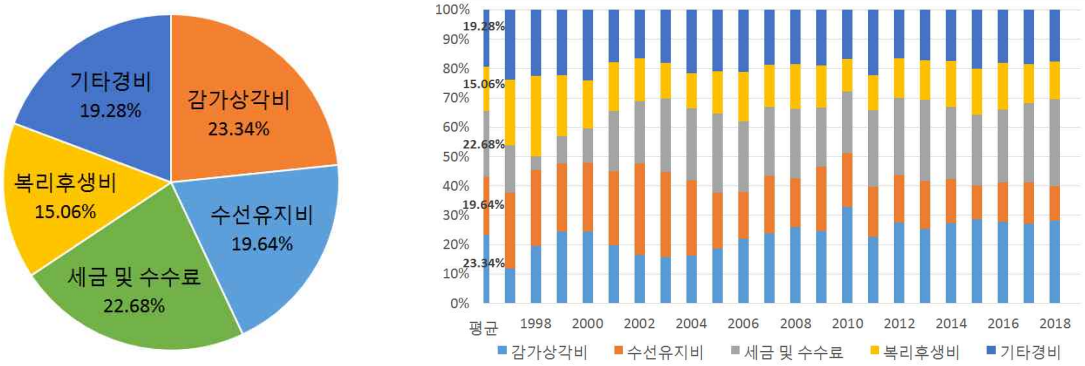


[그림 4-6] 노무비 구성 비목의 율 추이

다. 경비

□ 경비 : 수선유지비, 감가상각비, 세금 및 수수료, 복리후생비 및 기타 27개 항목 등 총 31개 항목

○ 4개 주요 항목(수선유지비, 감가상각비, 세금 및 수수료, 복리후생비)이 경비에서 80.72% 차지



a. 경비 구성 비목의 연평균 비중 b. 경비 구성 비목의 비중 추이

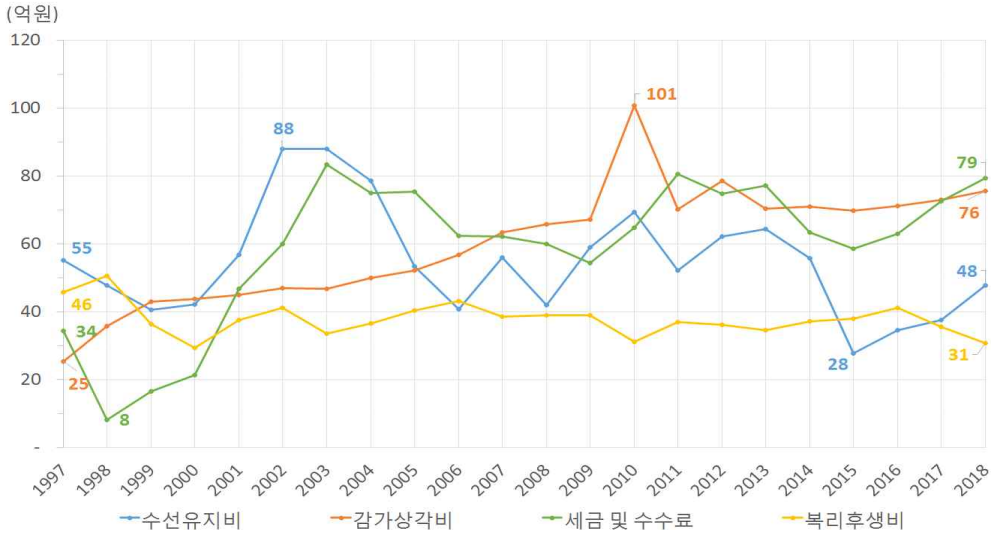
[그림 4-7] 경비 구성 비목의 연평균 비중 및 시기별 변화 추이

□ 주요 4개 경비 추이

○ ‘감가상각비’, ‘세금 및 수수료’ : 지속적으로 증가하여 각각 연평균 5.35%, 4.06% 증가

○ 수선유지비 : 추세 없이 시기별 큰 등락(최고점 2002년 87.9억 원, 최저점 2015년 28억 원), 연평균 0.69% 감소

○ 복리후생비 : 완만한 감소 추세, 연평균 감소율 -1.89%



[그림 4-8] 주요 경비 4개 항목의 시기별 변화 추이

제 5 장 SOC 유지관리 사례

5.1 국내 SOC 사례

5.1.1 도로 교량

가. 제도[19)20)]

□ 교량 유지관리 법령 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 시설물안전법)」, 「도로법」

□ 교량은 규모, 형식 등에 따라 1·2·3종으로 구분 (시설물안전법, 1994)
  ○ 2018년 개정을 통해 「재난 및 안전관리 기본법」과 일원화
    - 「재난안전법」의 일부 시설물이 「시설물안전법」에 3종 시설물로 편입
    * 1992년 창선대교 붕괴, 1994년 성수대교 붕괴, 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고이후 시설물 안전에 대한 중요성 중대

□ 「도로법」
  ○ 전체적인 관리계획수립과 관련된 관리주체의 역할 등을 정의
  ○ 「시설물 안전법」내 개별 교량에 관한 점검진단 방법 준용

□ 도로 시설물 안전점검은 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단 3가지로 구성
  ㅇ 교량의 안전등급을 A-E(매우양호-매우불량)까지 5등급으로 구분
  ㅇ 시설물 안전등급에 따라 점검 주기 차이

<표 5-1> 시설물 안전점검

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단
		건축물	그 외 시설물	
A등급	1회 이상/반기	1회 이상/4년	1회 이상/3년	1회 이상/6년
B·C등급		1회 이상/3년	1회 이상/2년	1회 이상/5년
D·E등급	3회 이상/1년	1회 이상/2년	1회 이상/1년	1회 이상/4년

* 자료 : 한국시설안전공단(2019), 노후교량 현황 및 유지관리 개선방안.

19) 선종완, 이후석, 박경훈(2018), “교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발”, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 19, No. 12, pp. 717-724.
20) 김영민, 최가희(2019), 노후교량 현황 및 유지관리 개선방안, 도로교통 제155호, pp. 28-34.

나. 시설 현황[21)]

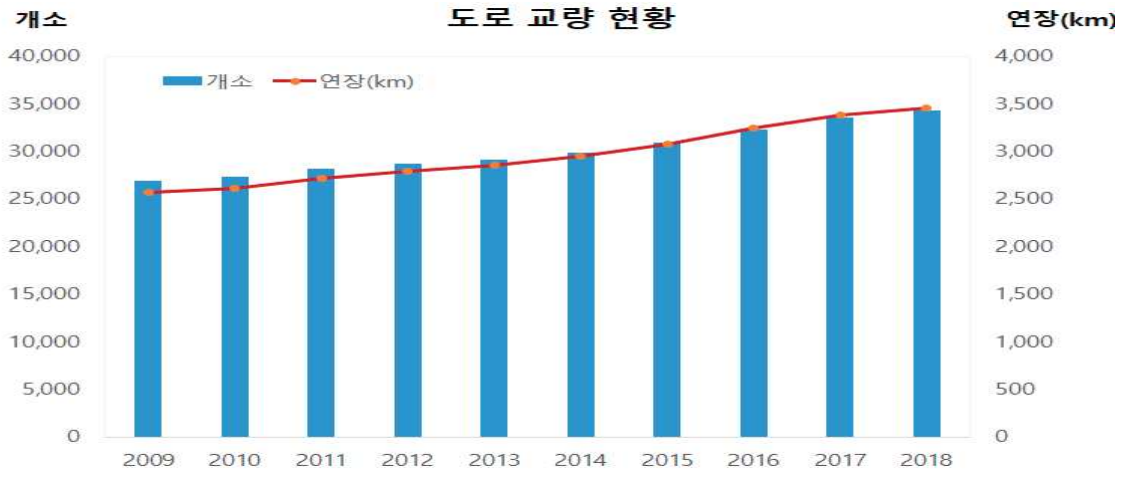
□ 도로 교량 현황 : 총 교량수가 34,297개소, 연장 3,452km로, 2017년 대비 교량 수 725개, 연장 70km 증가

○ 10년 전인 2008년 대비 교량 수 8,505개소, 연장 1,062km 증가, 연평균 교량 수 3.22%, 연장 4.17%의 비율로 꾸준히 증가

〈표 5-2〉 도로 교량 현황

기준년도	개소		연장(m)
2008년 12월말	25,792		2,389,035
2017년 12월말	33,572		3,381,471
2018년 12월말	34,297		3,451,522
비율 (2018년 12월말 기준)	2008년 대비	증가수	8,505개소
		연간비율	3.22%(연평균)
	2017년 대비	증가수	725개소
		비율	2.15%

* 자료 : 국토교통부(2019), 2019 도로 교량 및 터널 현황조서.



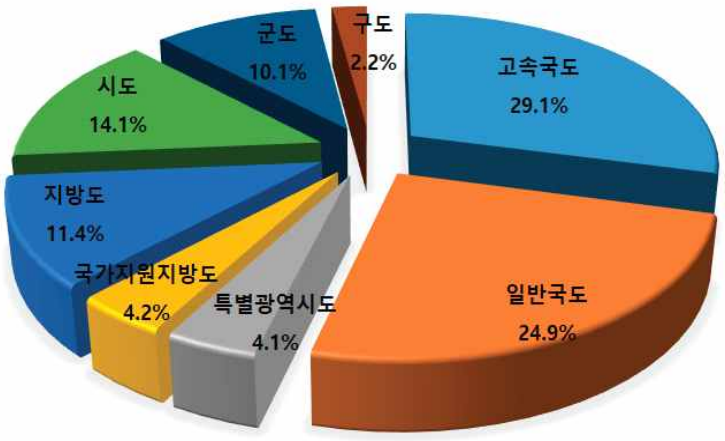
* 자료 : 국토교통부(2019), 2019 도로 교량 및 터널 현황조서.

[그림 5-1] 연도별 교량 개소 및 연장 증가 추이

□ 도로 종류별 교량 분포

○ 고속국도 9,964개(29.1%), 일반국도 8,537개(24.9%), 특별시도 및 광역시도 1,394개(4.1%), 국가지원지방도 1,428개(4.2%), 지방도 3,925개(11.4%), 시도 4,824개(14.1%), 군도 3,481개(10.1%), 구도 744개(2.2%)

21) 국토교통부(2019), "2019 도로 교량 및 터널 현황조서".

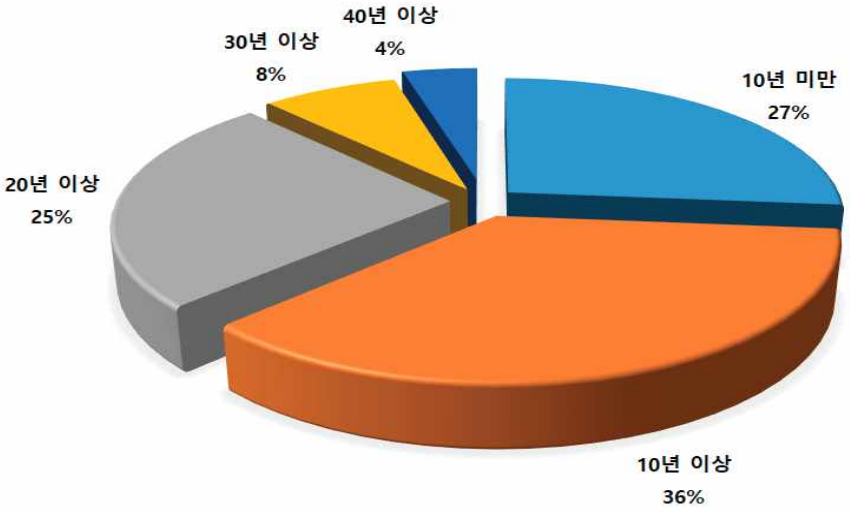


* 자료 : 국토교통부(2019), 2019 도로 교량 및 터널 현황조서.

[그림 5-2] 도로 종류별 교량 분포 현황

□ 교량의 공용연수를 살펴보면 30년 이상 노후화된 교량은 12%, 20년 이상 교량의 비율이 25%로 향후 10년 이내 노후화가 크게 증가될 것으로 전망

○ 40년(’ 78년 이전) 이상 경과된 교량이 1,455개(4%), 30년(’ 79~’ 88년) 이상 경과된 교량이 2,626개(8%), 20년(’ 89~’ 98년) 이상 경과된 교량이 8,679개(25%), 10년(’ 99~’ 08년) 이상 경과된 교량이 12,418개(27%), 10년(’ 09년~현재) 미만 경과된 교량이 9,051개(36%)



* 자료 : 국토교통부(2019), 2019 도로 교량 및 터널 현황조서.

[그림 5-3] 교량 공용년수별 분포 현황

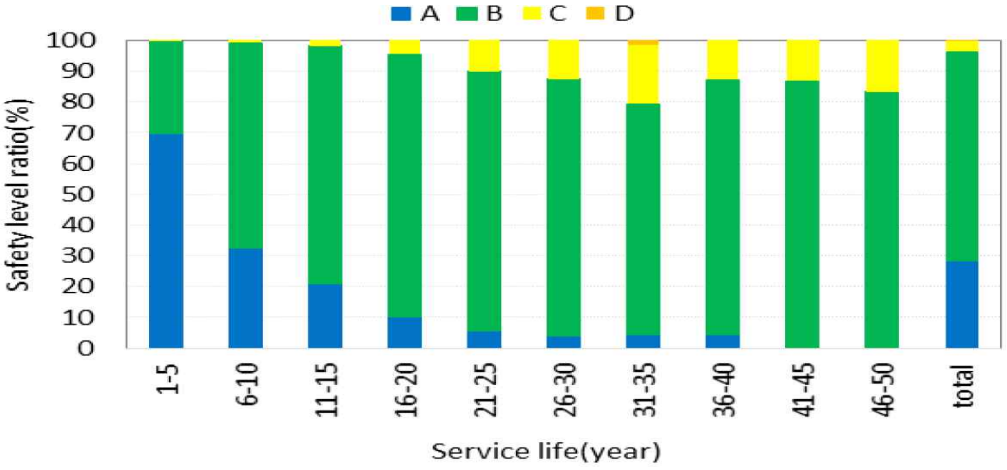
다. 유지관리[22)]

□ 공용연수에 따른 교량 안전등급 현황

○ 개축 중인 교량 일부가 D등급이며, 전체 교량 중 C등급 비율은 약 3.5% 수준

○ 공용연수 30년이 될 때까지 C등급 비율은 증가 추세이지만 이후 30년 이상 교량 중 C등급 비율은 15% 수준 유지

○ A등급 비율은 감소 추세



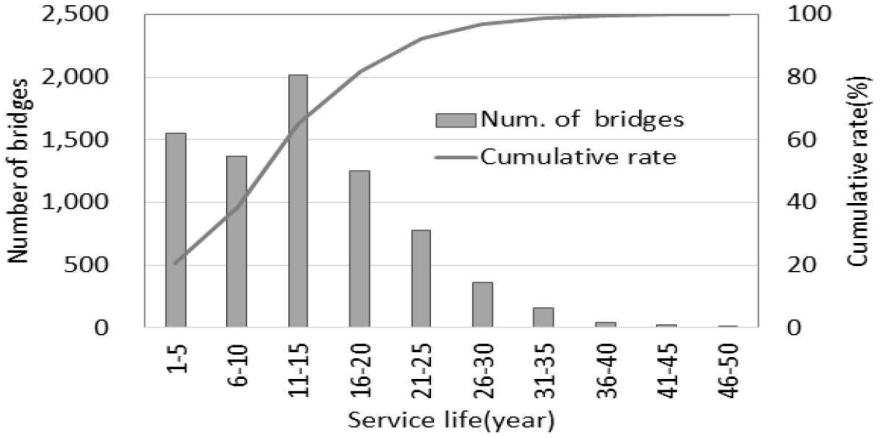
* 자료 : 선종완 외(2018), 교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발.

[그림 5-4] 교량 공용연수별 안전등급 현황

□ 30년 이상된 노후 교량이 현재는 3.1% 수준이나 향후 10년 내 18.2%로 증가 예상

○ 30년 초과 교량 : 3.1%(현재) → 7.9%(5년 후) → 18.2%(10년 후) 예상

* 2018년 기준분석 범위는 전체 교량 중 약 7천여 개를 선정하여 분석



* 자료 : 선종완 외(2018), 교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발.

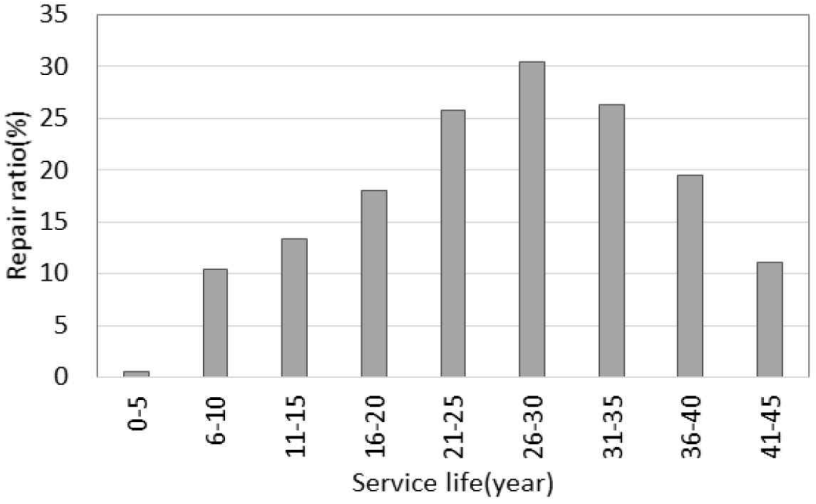
[그림 5-5] 교량의 공용연수별 개소 수 현황

22) 선종완, 이후석, 박경훈(2018), "교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 19, No. 12, pp. 717-724.

□ 교량의 연식에 따른 보수·보강율을 살펴보면, 공용연식이 증가함에 따라 보수·보강율은 시간이 지남에 따라 증가하다가 30년을 기준하여 감소

○ 연평균 보수보강 비율 : 공용연수 6년 ~ 20년은 15%, 20년~35년은 25%

* 보수 비율 : 보수보강을 수행한 교량개소/사용기간 내 교량개소



* 자료 : 선종완 외(2018), 교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발.

[그림 5-6] 공용연수별 보수보강 비율

□ 도로 교량 유지관리 예산은 국가단위 계획과 지방자치단체 계획으로 구분 [23]

ㅇ 국토부 : 고속 및 일반국도 유지관리 예산 수립

ㅇ 지자체 : 지방도 이하 도로 유지관리 예산 수립

<표 5-3> 도로교량 유지관리 예산 항목 구분

구분	중앙정부(국토교통부)	지방정부
예산 항목	기본조사설계비, 실시설계비, 시설부대비, 시공비, 감리비, 보수보강	기본조사설계비, 실시설계비, 시설부대비, 시설비

* 자료 : 한국건설기술연구원(2018), 교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발.

23) 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

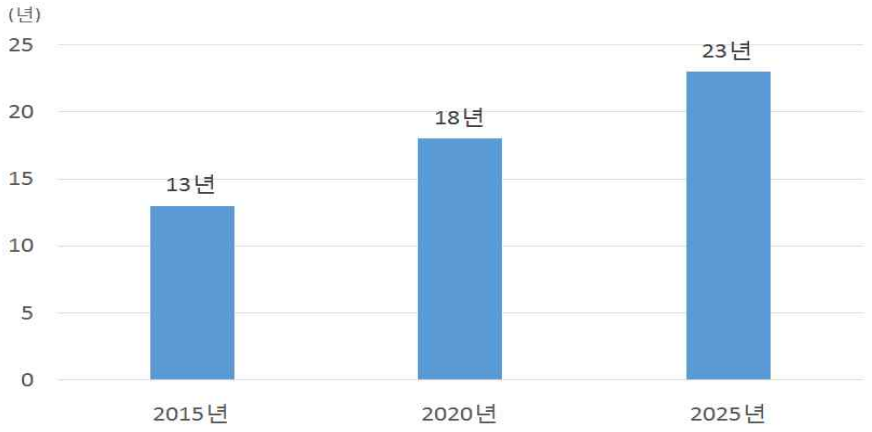
□ 고속도로 교량 유지관리 비용은 공용연수 변화에 대응하여 지속적인 증가 전망 [24]

○ 2015년 667억 원 → 2025년 1,125억 원

<표 5-4> 고속도로 교량, 미래 환경 변화 예측

연도	2015년	2020년	2025년
개소수 (면적)	8,502 (14.7㎢)	10,764	
공용 연수 (최고)	13년 (47년)	18년	23년
건전도지수(상태등급)	0.87 B등급(양호)	0.85 (2.3%↓)	0.82 (5.7%↓)
보수 예산	667억 원	907억 원 (36%↑)	1,125억 원 (69%↑)

* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중·장기 유지관리전략개발.



[그림 5-7] 고속도로 공용연수 변화 예상

라. 시사점

□ (자산관리 개념 도입) 시설물의 자산관리 개념을 도입, 부족한 유지관리 예산 확보

○ 생애주기 동안 예측되는 비용 및 시설물의 자산 가치 파악 → 투자 우선순위 선정 → 한정된 예산으로 최대의 효율을 낼 수 있는 유지관리 전략 수립

□ (예방적 유지관리체계) 예방적 유지관리 도입을 통한 보수비용 확보, 안전점검 체계 재검토, HBMS 시스템 개선 등을 통한 유지관리체계 개선

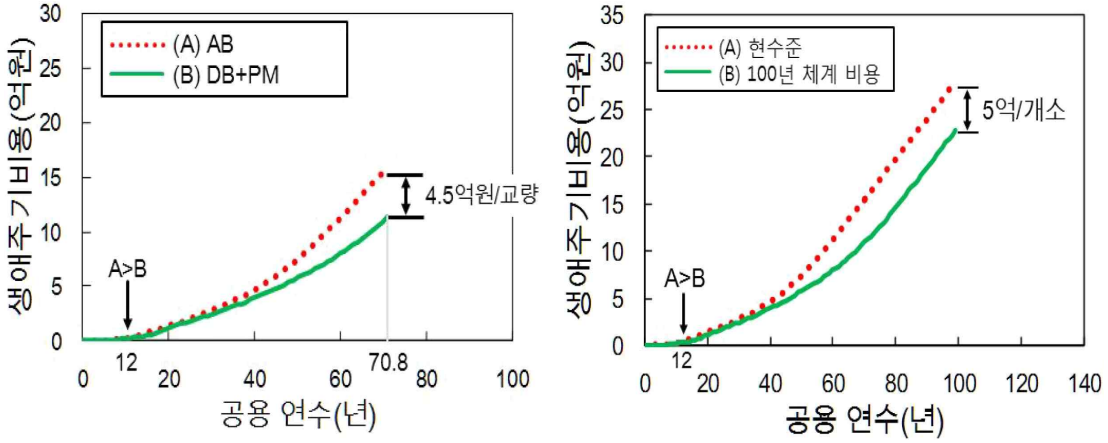
○ 예방적 유지관리 : 사고 발생 이전에 노후시설물에 대한 유지관리 계획 수립

- 시설물의 성능평가를 토대로 보수보강, 유지관리계획 수립

* 2018년부터 시설물 성능평가제도 도입

- 연간 92억 원의 비용절감을 통해 20년 후에는 총 1,837억 원 ↓

24) 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.



a. 70년 기준 분석결과 b. 100년 기준 분석 결과

* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중·장기 유지관리전략개발.

[그림 5-8] 교량시설 예방적 유지관리 도입 시 예산 절감 효과 분석

□ (시설물 관리) 시설물안전법의 전면 개정으로 새로 편입된 제3종 시설물과 함께 시설물안전법에 포함되지 않은 다수의 시설물 관리 방안 마련

○ 안전점검 체계 개선 : '일률적·행정적 점검체계' → '노후화 특성을 고려한 기술적, 선별적 점검체계'로 안전점검 체계 개선을 통한 유지관리 효율화

○ HBMS 시스템 개선 : 유지관리제도, 점검, 보수 및 보강, 이력관리 등 유지관리 전반에 대한 통합 매뉴얼 개발

5.1.2 철도[25)]

가. 시설 현황

□ 철도시설은 지속적으로 증가하여 2017년 기준 철도연장은 총 4,650.1km

- ○ 고속철도 : 253km (2004년 개통) → 596km (2017년)
- ○ 일반철도 : 3,159km (2007년) → 3,380km (2017년)
- ○ 도시철도 : 500km (2007년) → 674km (2017년)

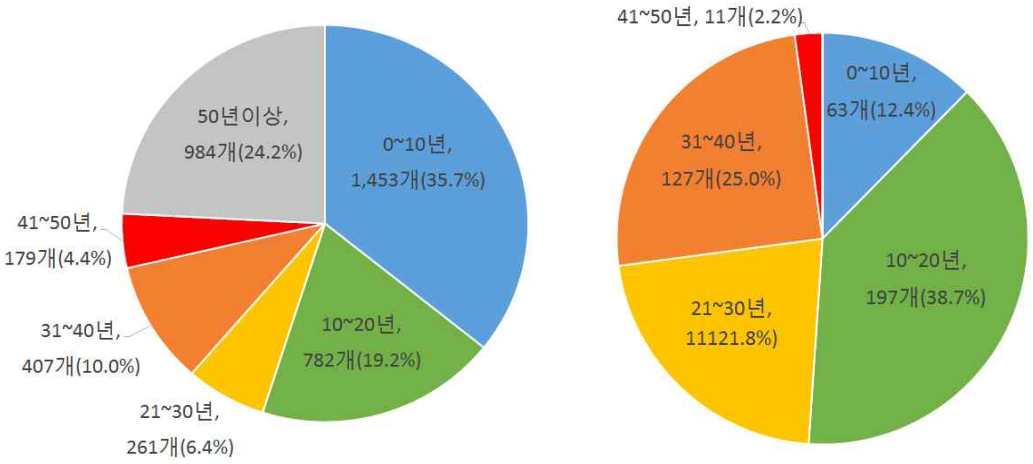
<표 5-5> 철도연장, 복선화율, 전철화율 현황

구분	철도연장(km)	복선화율(%)	전철화율(%)
합계	4,650.1	67.6	76.1
고속철도	596.3	100.0	100.0
일반철도	3,379.6	55.5	67.2
도시철도	674.2	100.0	100.0

* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

□ 국가철도 교량·터널의 38.6%가 준공된 지 30년 이상 경과되었으며, 교체가 필요한 전기·통신설비도 38.0% 차지 (2017년 기준)

- ○ 국가철도 : 30년 이상 38.6%, 50년 이상 24.2%
- ○ 도시철도 : 30년 이상 27.1%



a. 국가 철도 b. 도시철도

[그림 5-9] 철도시설 노후화 현황

25) 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.

<표 5-6> 철도시설 노후화 현황

구분		합계	경과년수별					
			0~10년	10~20년	21~30년	31~40년	41~50년	50년이상
국가철도	합계	4,066	1,453	782	261	407	179	984
	교량	3,282	1,128	654	214	377	149	760
	터널	784	325	128	47	30	30	224
도시철도	합계	509	63	197	111	127	11	-
	교량	77	20	17	6	34	-	-
	터널	432	43	180	105	93	11	-

* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

나. 유지관리[26)]

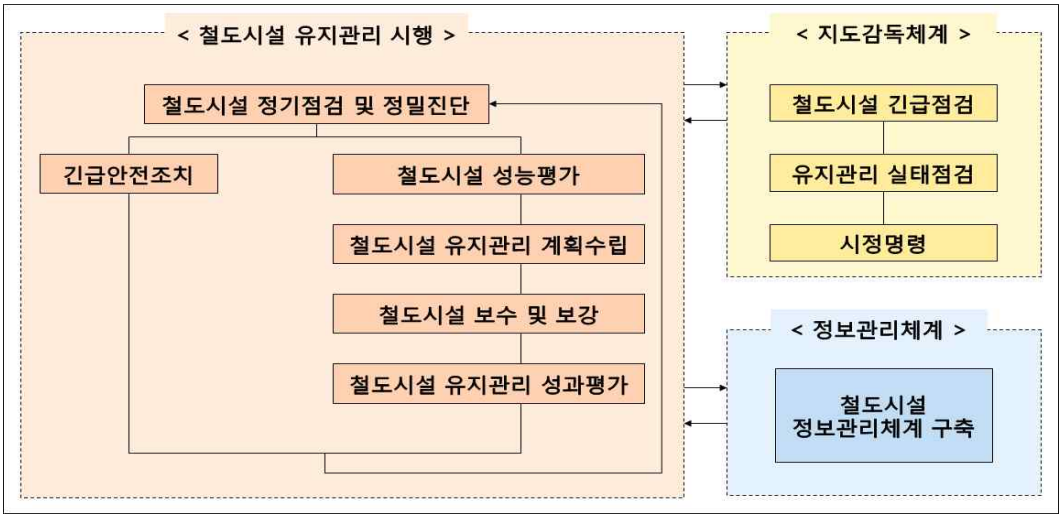
□ 관계 법령 : 「철도산업발전기본법」, 「철도안전법」, 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」, 「한국철도공사법」, 「한국철도시설공단법」 등

□ 철도시설 유지관리체계는 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 “제4장 철도시설의 유지관리” 에서 규정
  ○ 유지관리 기본계획(제24조), 생애주기관리(제27조), 철도시설정보관리체계 구축·운영(제28조), 안전점검 및 성능평가(제29조~제33조) 등 규정
  ○ 철도시설 유지관리비는 “유지관리 기본계획” 에서 규정하도록 함

□ 국내 철도시설은 한국철도공사와 한국철도시설공단이 나누어 각 시설별로 유지관리시행계획, 안전점검, 철도시설정보관리체계 등을 구축·관리
  ○ 한국철도공사 : 건축, 기계, 신호 및 통신, 전기 분야
  ○ 한국철도시설공단 : 선로 분야

□ 철도시설 관리기관은 5년마다 유지관리계획 수립·시행
(철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률)
  ○ 도시철도시설의 철도시설관리자는 유지관리 기본계획과 시·도 유지관리 계획에 따라 시행계획을 매년 수립·시행
  ○ 철도공단은 시설관리권을 수탁(고속철도) 및 대행(일반철도)하여 철도공사로부터 선로사용료를 징수하여 유지관리 수행

26) 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.



* 자료 : 국토교통부 보도자료(2018), 철도 시설물 '안전·성능 중심' 관리 강화된다.

[그림 5-10] 철도시설 유지관리체계

□ 철도시설관리자의 철도시설 관리

○ 생애주기 관리 및 정보관리체계 : 철도시설의 생애주기 비용을 고려하여 계획을 수립·시행하고 이력정보를 체계적으로 관리

○ 안전조치 : 철도시설의 중대한 결함이 발견되는 경우, 사용제한·사용금지 등의 조치, 표지 설치와 보수·보강 이행 및 시정을 명할 수 있음

○ 성능평가 : 철도시설의 성능평가를 시설별로 정해진 기간마다 실시하고 결과보고서 제출 및 성능등급 지정

* 세부 유지관리 기준 : 유지관리시행계획, 점검 대상, 시기 및 기준, 성능평가, 철도역사 평가, 철도시설정보관리체계 등

<표 5-7> 국내 철도시설 유지관리 기준 현황

구분		유지관리 기준 수립	유지관리 기준 미흡
국가철도	한국철도공사 : 건축, 기계, 신호 및 통신, 전기 분야	유지관리시행계획, 점검, 철도시설정보관리체계	성능평가 및 철도역사 평가
	한국철도시설공단 : 선로 분야		
도시철도	서울교통공사, 부산교통공사, 대구도시철도공사, 인천교통공사, 광주교통공사	유지관리 시행계획, 정기점검 및 긴급점검, 철도시설 정보관리체계	성능평가, 정밀진단, 철도역사 평가

* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

다. 시사점

(1) 중장기 투자계획

□ 철도시설 중장기 개량투자계획으로 ‘안전하고 편리한 철도시설구축’ 제시

○ 서비스 수준 향상 : 노후화 문제 최소화, 편리성 강화

○ 목표 : 안전성능 강화, 과학적 시설관리, 투자 효율성 극대화

○ 추진전략 : 1) 노후시설의 선제적 개량, 2) 이용자 및 작업자를 위한 안전시설 지속 확충, 3) 철도시설 성능 고도화, 4) 이용편의 증진 및 불편 해소, 5) 도시철도의 안전 강화

〈표 5-8〉 철도시설 추진전략 및 개선방안

추진전략	개선방안
1. 노후시설의 선제적 개량	- 시설의 기능이나 성능이 저하된 구조물 및 설비를 현재 상태를 고려하여 우선 개량
	- 역사의 안전성 확보 및 편의 향상을 위해 증·개축 및 역사 내 노후 기계설비 개량
	- 개통된 지 오래되고 운행밀도가 높은 구간을 집중 개량하여 열차운행 안전성 확보
2. 이용자 및 작업자를 위한 안전시설 지속 확충	- 재해취약시설 성능 개선, 피암터널, 지능형 CCTV 등 설치, 터널 방재 구난지역 설치, 케이블 난연화, 재난방송설비 구축
	- 승강장안전문의 통합관제시스템을 구축, 일반철도 전 구간 방호울타리 설치
	- 안전난간, 보도, 점검로 설치, 입환용 선로전환기 자동식으로 개량
	- 급곡선 등 선로취약개소에 대해 선형조정, 분기기 개량 등을 통한 열차탈선 위험을 최소화 - 건널목 안전설비 확충, 전차선로 조류서식방지설비, 조가선 절연화를 통한 전차선 장애 최소화
3. 철도시설 성능 고도화	- 선로선형 개량, 레일 장대화·중량화, 콘크리트 도상화 등 선로성능 향상 - 무도상 판형교량을 유도상 교량으로 교체하여 소음·진동 저감 및 승차감 향상 - ‘한국형 신호시스템(KRTCS-2)’과 ‘LTE 기반 철도무선망 구축’ 시범사업 추진
	- 이선진입장지시스템, 열차스케줄 자동입력시스템 등 관제설비 기능 개선
	- 사물인터넷 기술을 활용한 철도시설 모니터링 시스템 구축 - 통합 스마트급전시스템 개량
4. 이용편의 증진 및 불편 해소	- 승강설비, 점자블럭, 시각장애인 음성유도기 등 설치 - 홈대합실, 승강장 LED조명, 여객안내설비 설치
	- 철도변 소음기준 초과 구간에 방음벽 설치 - 협소 또는 노후화된 철도하부 통로박스 확장 추진

추진전략	개선방안
5. 도시철도의 안전 강화	- 서울 도시철도 : 전기 및 통신시설(D등급) 우선 개량 목표, 노후된 열차 무선통신시스템을 철도통합무선통신방식(LTE-R)으로 개량, 내진보강사업 지속적 추진 - 부산 도시철도 : 성능평가 결과가 낮은 1호선, 2호선의 노후시설 중점 개량 계획, 안전진단 결과에 따라 구조물을 보강할 계획 - 대구·인천·광주·대전 : 예방적 개량 시행 및 안전진단, 보수·보강 등 상시 유지관리를 통한 시설성능 유지, 이용편의 향상을 위해 역사개량, 승강설비 개량, LED 조명 설치 등 추진

* 자료 : 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.

□ 도시철도 안전 강화

○ 서울시와 부산시는 자체 개량계획을 수립하여 노후시설에 대한 개량 추진

- 서울시 : 1~4호선 노후시설 재투자계획(2011년)
- 부산시 : 도시철도 종합안전대책(2014년)
- 대구·인천·광주·대전시 : 일상적 유지보수 중심 시설관리

(2) 유지관리비 표준화

① 유지보수비 산정

□ 철도시설 유지보수비 : 일반철도, 경부고속철도, 호남고속철도 및 수도권고속철도로 나누어 산정

□ 유지보수비 항목 : 인건비, 경비, 보수비, 매출부가세

○ 인건비 산정 기준 : 한국철도공사의 유지보수인력 산정 기준 사용

- 시설분야 : 일반 본선 및 측선, 콘크리트 도상 등 5개 분야의 단위당 인공 산정
- 전기분야 : 송변전, 전철전력, 정보통신 및 신호분야별로 기존선, 고속선, 광역, 전철화여부, 단선/복선으로 13가지로 구분하여 단위당 인공 산정

<표 5-9> 철도시설 유지보수비 구분

구분	세부 항목
인건비	급료, 제수당, 급여성복리후생비 등
경비	비급여성복리후생비, 여비, 동력비, 차량비, 임차료, 연구비 등
유지보수비	수선유지비(기본사업비, 주요사업비, 비품수리비), 지급수수료 등
매출부가세	부가가치세(10%)

* 자료 : 한국철도학회(2017), 철도시설 유지보수비 표준화 방안 연구.

② 표준공종 개발

□ 시설분야와 전기분야로 나누어 유지보수 표준공종을 선정·개발
- 시설분야 : 유지보수 활동으로 분류하기에 적합하지 않은 공종 제외
- 전기분야 : 표준공종을 다시설비별/작업별로 분류

* 관련 규정 : 철도시설공단의 '선로유지관리지침', 철도공사의 '전철전력설비 유지보수 세칙', '신호제어설비 유지보수 세칙' 및 '정보통신설비 유지보수 세칙'

〈표 5-10〉 분야별 표준공종의 수

구 분	시설분야	전기분야		
		전철전력	신호제어	정보통신
표준공종(시설) 하부공종(전기)	100	143	137	124

* 자료 : 홍순흠, 김춘구(2017), 철도시설 유지보수비 표준화 방안 연구, 2017년도 한국철도학회 춘계학술대회 논문집.

③ 공정 및 작업시간 표준화

□ 분야별 유지보수 점검방법 표준화 및 공정의 표준 구성
○ 공정의 표준 : 1) 사업소 내에서의 준비/안전교육, 2) 작업장으로의 이동, 3) 작업시작, 4) 열차대피(열차차단이 없는 경우), 5) 휴게, 6) 작업결과에 대한 검사, 7) 현장정리, 8) 사업소로의 이동, 9) 공기구정리정비, 10) KOVIS에 작업결과 기록, 11) 퇴근준비(세면 등)

④ 단가산출기준 개발

□ 유지보수 활동 공량 산정 : 각 공종을 구성하는 세부작업마다 직종과 그 직종별 표준공량 산정
○ 국가표준품셈이나 공단의 '철도건설 공사 수량 및 단가산출 표준' 사용
* 표준공량 : 해당 작업을 1회 실시하는데 필요한 공량
○ 표준공종별 유지보수비 단가 : 직종별 연간 공량에 직종별 인건비 단가를 곱하여 계산

$$\text{표준공종별 단가}_l = \sum_{\text{기술직종}k} \text{기술직종별 공량}_{lk} \times \text{인건비단가}_k$$

$$\text{기술직종별 공량}_{lk} = \sum_{\text{공종}_l} \sum_{\text{세부작업}_j} \text{공량}_{jk} \times \text{연간횟수}_{jl}$$

⑤ 공종별 노무비 산정

□ 연간 표준공종별 노무비 : 표준공종별 유지보수비 단가와 해당공종별 유지보수량의 곱

○ 할증/할인요소 고려 : 야간작업 할증, 시설수량 할증, 시설상태할증 및 열차운행상태 할증 등

⑥ 총 유지관리비 산정

□ 총 유지관리비 : 표준공종별 노무비를 이용한 인건비, 경비, 일반관리비, 보수비 및 부가가치세를 합산하여 산정

5.1.3 해운 항만

가. 제도[27)]

□ 항만은 선박과 사람의 출입과 화물의 하역, 보관 및 처리, 해양 친수 활동 등을 위한 시설과 화물의 조립, 가공, 도장, 제조 등 부가가치 창출을 위한 장소

<표 5-11> 해운 항만 관계 법령

구 분	주요 내용
항만운송사업법	「항만운송사업법」: 항만운송에 관한 질서를 확립하고, 항만운송사업의 건전한 발전에 관한 사항을 규정
항만법	항만의 지정·개발·관리·사용 및 재개발에 관한 사항을 규정

나. 시설 현황

(1) 기본 개념

□ 항만산업 구분 : 항만건설, 항만운영, 항만 장비산업

○ 항만 건설 : 신규 항만의 건설 또는 기존 항만의 유지보수를 위한 토목, 설계, 측량, 감리 등의 사업

○ 항만 운영 : 항만에 접안한 선박을 대상으로 화물의 선적·하역 서비스를 제공업

○ 항만장비산업 : 하역 서비스를 제공하기 위해 필요한 하역 및 이송장비, 운영 S/W의 제조 및 유통 사업

□ 항만사업은 항만운송사업, 항만운송관련사업으로 구분

○ 항만운송사업 : 항만 내에서 선박 등을 통해 화물을 운송·하역하는 사업으로, 항만하역사업, 검수사업, 감정사업, 검량사업 등

27) 온나라정책연구(2012), (가칭) 항만운영 및 관리에 관한 법률(안) 제정을 위한 연구.

<표 5-12> 항만운송사업자 현황

(단위 : 개)

연도	항만운송사업					
	계	항만하역업			검수업	검량 감정업
		소계	일반	한정		
2015	506	445	316	129	63	61
2016	532	473	336	132	59	61
2017	598	475	343	132	61	62
2018	602	485	352	133	58	62

* 자료 : 해양수산부(2019), 비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구.

○ 항만운송관련사업 : 항만운송 관련 선박에 물품·역무를 제공하는 사업으로, 항만용역업, 물품공급업, 선박연료공급업, 컨테이너수리업 등

<표 5-13> 항만운송관련사업자 현황

(단위 : 개)

연도	항만운송관련사업				
	계	항만 용역업	물품 공급업	선박 연료공급업	컨테이너 수리업
2015	3,126	502	2,095	450	79
2016	3,253	671	2,174	412	81
2017	3,501	687	2,281	446	87
2018	3,652	717	2,361	488	86

* 자료 : 해양수산부(2019), 비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구.

□ 항만시설

○ 기본 시설 : 안벽과 물양장, 항로와 정박지, 방파제 등

○ 기능 시설 : 하역시설 및 항로표지 등 항행 보조 시설, 대합실 등

○ 지원 시설 : 보관 창고와 업무용 시설 등

○ 항만 친수 시설 : 낚시터와 해양레저용 시설 등

○ 항만배후단지

(2) 항만 현황 [28]

□ 항만 구분 : 국가관리항과 지방관리항으로 구분

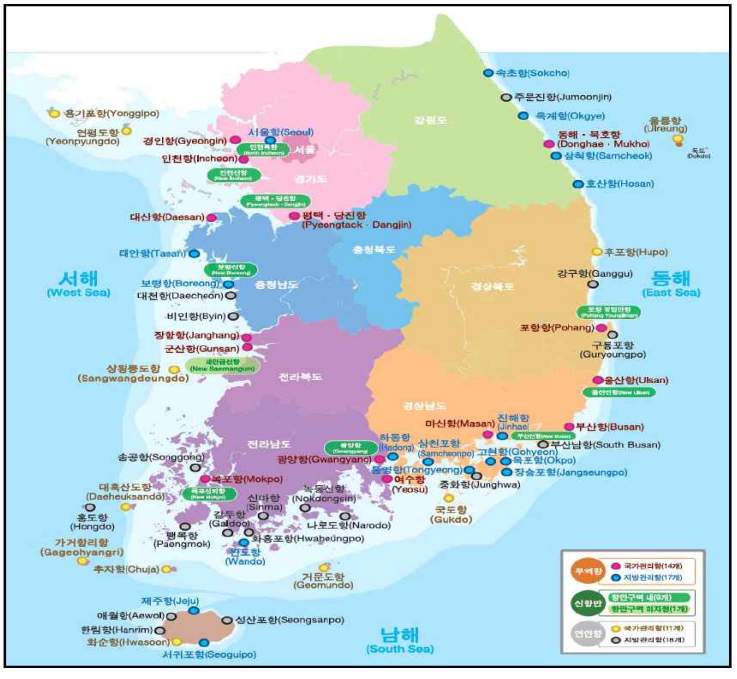
○ 국가관리항 : 국가에서 기본계획 수립, 예산투자, 개발 및 운영 시행

○ 지방관리항 : 국가에서 기본계획 수립 및 예산투자 시행, 지자체는 개발·관리

<표 5-14> 우리나라 지정 항만 정의

구 분		주요 기능
무역항 (31개)	국가관리항 (14개)	국내외 육·해상운송망의 거점으로서 광역권의 배후화물을 처리하거나 주요 기간산업 지원 등으로 국가의 이해에 중대한 관계를 가지는 항만
	지방관리항 (17개)	지역별 육·해상운송망의 거점으로서 지역산업에 필요한 화물처리를 주목적으로 하는 항만
연안항 (29개)	국가관리항 (11개)	국가안보 또는 영해관리에 중요하거나 기상악화 등 유사시 선박의 대피를 주목적으로 하는 항만
	지방관리항 (18개)	지역산업에 필요한 화물의 처리, 여객의 수송 등 편익 도모, 관광 활성화 지원을 주목적으로 하는 항만

* 자료 : 해양수산부(2019), 비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구.



* 자료 : 해양수산부(2019), 비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구.

[그림 5-11] 국내 항만 배치도

28) 해양수산부(2019), "비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구".

□ 2018년 전국 국내 항만물동량은 총 16억2천만 톤 (2018년 기준)

○ 수출입화물이 10억8천7백만 톤(66.7%), 연안화물은 2억 천8백만 톤(13.4%)

<표 5-15> 전국 항만 총 물동량

(단위 : 천 톤, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합계 (증감률)	1,358,925 (1.5)	1,415,904 (4.2)	1,463,054 (3.3)	1,509,379 (3.2)	1,574,341 (4.3)	1,620,874 (3.0)
수출입 (증감률)	913,639 (0.1)	951,721 (4.2)	970,467 (2.0)	999,590 (3.0)	1,052,986 (5.3)	1,087,391 (3.3)
수입	629,369	658,576	674,111	698,009	730,910	751,149
수출	284,270	293,145	296,356	301,581	322,06	336,242
환적	209,567	232,921	246,314	243,007	259,504	315,417
(증감률)	(7.1)	(11.1)	(5.8)	(-1.4)	(6.8)	(21.5)
연안	235,720	231,263	246,272	266,882	261,851	218,066

* 자료 : 해양수산부(2019), 비상사태 등 대비 해운·항만 기능 유지에 관한 기본계획 수립 연구.

□ FMS 기준 항만시설은 총 337종, 30년 이상 노후화 시설은 76종으로 전체 시설의 22.6%

<표 5-16> 항만시설별 노후화 현황

구분		10년 이하	11~20년	21~30년	30년 이상	노후 시설 비율
갑문시설	B등급	2	-	-	1	33.3%
계류시설	A등급	4	2	-	-	0.0%
	B등급(양호)	44	61	76	47	20.6%
	C등급(보통)	3	2	3	7	46.7%
	D등급	-	-	-	1	100.0%
	미상	1	-	-	-	0.0%
방파제, 파제제 및 호안	A등급	1	-	1	-	0.0%
	B등급(양호)	17	18	10	18	28.6%
	C등급(보통)	5	4	5	2	12.5%
	미상	2	-	-	-	0.0%
총계		79	87	95	76	22.6%

* 자료 : 한국건설산업연구원(2019), 노후 인프라 투자 확대 필요성과 정책 방안.

다. 유지관리

(1) 항만 정책

□ (해양관광 인프라 확충) 향후 2020년까지 300만 명의 관광객을 수용할 수 있는 크루즈 부두 확충 계획

* 크루즈 관광객은 2011년 이후부터 급격히 증가하여 2014년 100만 명 초과

□ (기능 고도화) 항만별 배후여건과 화물처리 특성 등을 고려, 운영정책 수립

- ○ 부산항 : 북항의 컨테이너 처리 기능을 단계적으로 신항으로 일원화, 신항의 항만서비스 산업시설 확충
- ○ 광양항 : 석유화학, 제철 등 배후산업 지원, 국내 최대 산업 클러스터항 육성
- ○ 인천항 : 신항으로 컨테이너 기능 이전, 유휴부두의 활용방안 장기구상 정책 수립

(2) 관리 체계

□ 관리체계는 국영관리체제, 지방자치단체 관리체제, 공영관리체제, 민간관리체제로 분류

- ○ 국영관리체계 : 항만의 개발 유지 보수 보전 등 각종의 항만관리 및 운영계획을 중앙정부가 수립 추진
- ○ 지방관리체계 (1998~) : 항만과 지역사회간의 관계를 고려하여 지방자치단체가 항만개발 관리 담당
- ○ 공영관리체계 (2004~) : 중앙정부 또는 지방정부의 일반 행정조직으로부터 독립된 법인으로 항만운영위원회를 설치하여 항만관련 주요정책 등을 결정
- ○ 민간관리체계 (2006~) : 민간이 항만의 용지 시설 등에 대한 소유권을 보유하면서 항만을 기업형태로 운영·관리·조직

<기존 항만 관리 체계>

구분	개발	운영	예산	기본계획
무역항	중앙정부	중앙정부	중앙정부	중앙정부
연안항		지자체		



<항만법 개정(2009)>

구분		개발	운영	예산	기본계획
무역항	국가관리항	중앙정부	중앙정부	중앙정부	중앙정부
	지방관리항	지자체	지자체		
연안항					

[그림 5-12] 항만관리체계 변화(항만법 전부 개정

(3) 안전점검 [29]

□ 1, 2종 시설물은 시설물안전법, 기타시설물은 항만법에 따라 정기점검 및 매년 유지보수 사업 시행 (해양수산부)

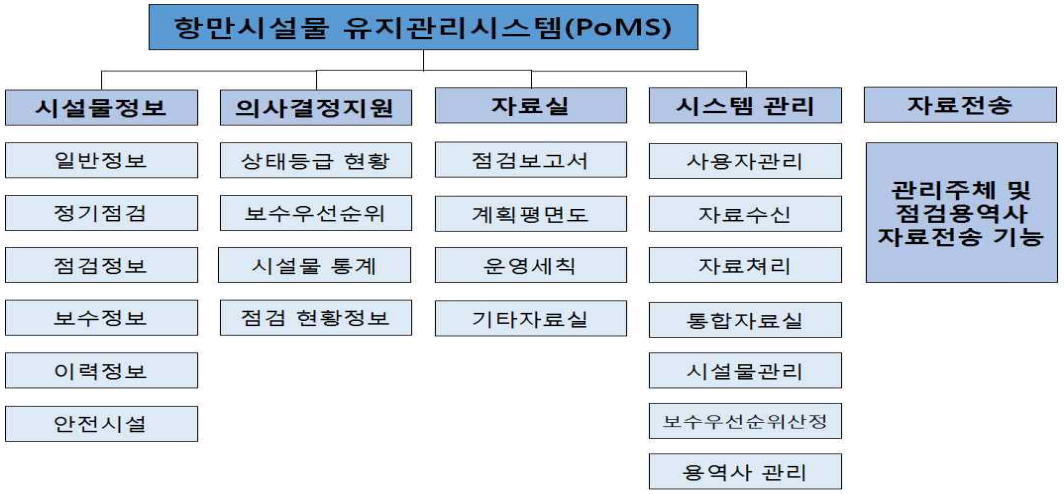
<표 5-17> 안전점검 및 정밀안전진단

정기점검	1, 2종 시설물		긴급점검
	구분	실시 시기	
반기 1회 이상	A 등급	3/6년 1회 이상	필요시
	B, C 등급	2/5년 1회 이상	
	D, E 등급	1/4년 1회 이상	

정기점검	<기타 시설물		정밀안전진단. 긴급점검
	주요시설물	일반시설물	
1년 1회 이상	6년 1회 이상	10년 1회 이상	필요 시

* 자료 : 주봉철(2017), 항만시설물 유지관리시스템 소개, KICTzine, pp. 32-35.

□ 항만시설물 유지관리시스템(PoMS) : 시설물 정보, 의사결정 지원, 자료실 등 크게 6가지로 구분



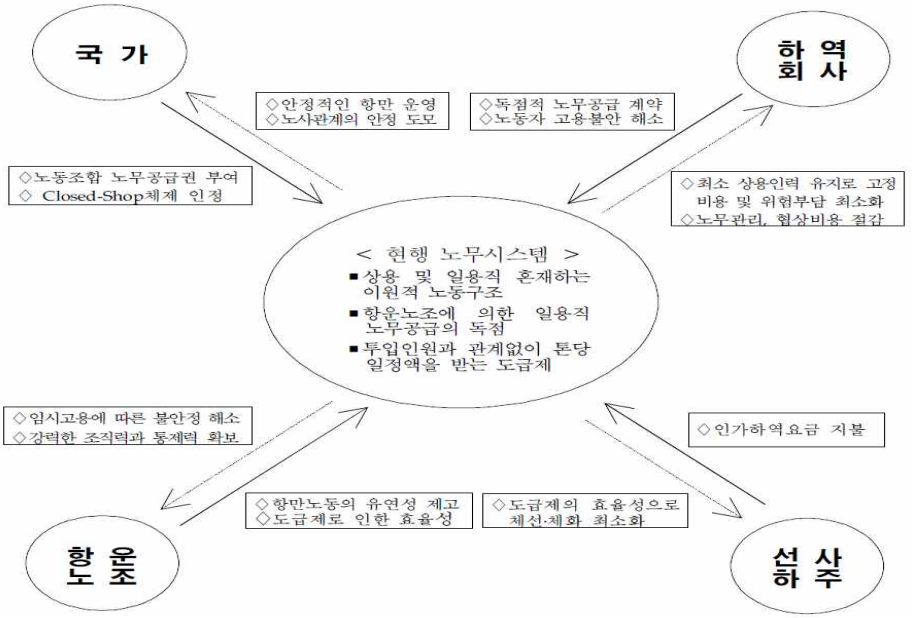
* 자료 : 주봉철(2017), 항만시설물 유지관리시스템 소개, KICTzine, pp. 32-35.

[그림 5-13] 항만시설물 유지관리시스템(PoMS)

29) 주봉철(2017), "항만시설물 유지관리시스템 소개", KICTzine, pp. 32-35.

(4) 노무 체계

□ 2007년부터 일부 항만에서 상용화를 시행하였으나, 여전히 항운노조의 노무공급권 독점



[그림 5-14] 항만 인력공급체제

라. 시사점 : 선제적 투자

□ 사전 예방을 위한 제도·시설 정비 : 선박안전기술공단을 한국해양교통안전공단으로 확대・개편, 안전성 평가, ‘항만물류 안전사고 예방 종합대책’ 수립 등

□ 통합상황 관리시스템 구축, 재난업무 수행 전문조직 설립 등 재난・안전 대응 체계 구축

□ 위기관리 대응 매뉴얼 전면 개정 및 재난대응 교육훈련 내실화 추진

□ 해운물류전문인력양성 사업 개편 등을 통한 해운물류 인력 양성

5.2 해외 SOC 사례

5.2.1 도로 교량 [30][31][32]

가. 일본

□ 일본은 전후 고도 경제성장과 함께 집중 건설된 교량이 급속한 노후화

- ㅇ 2007년 2경간 트러스교 붕괴, 2012년 강 트러스교 ‘나카죠교’ 붕괴, 2012년 ‘사사고 터널’ 붕괴 사고
- ㅇ 50년 이상 경과 교량은 23%(2017년) → 61%(2033년) 예상

<표 5-18> 건설 후 50년 이상 경과한 사회기반시설 비율

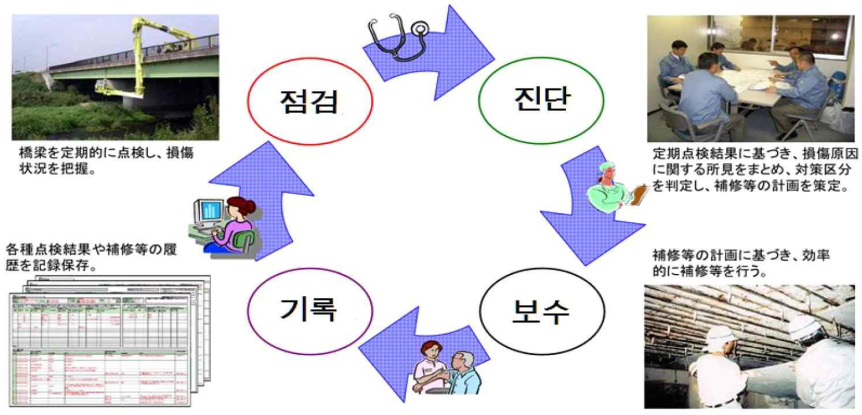
구분	2017.12	2023.3	2033.3
도로교량(약 40만 개)	약 23%	약 36%	약 61%
터널(약 1만 개)	약 19%	약 26%	약 41%
항만부두(약 5,000개)	약 10%	약 32%	약 58%

* 자료: 국토교통부(2018), 사회기반시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구.

□ 노후 시설물 대응체계 구축

- ㅇ 2013년 ‘사회자본 유지관리, 갱신에 관한 당면조치 보고서’ 발간, ‘인프라 장수명화 기본계획(2013)’, ‘인프라 장수명화계획 행동계획(2014)’ 발표
- ㅇ (유지관리의 방향) 대규모 수선(사후적 관리) → 반복적인 소규모 보수(예방적 관리)로 전환
  - 유지관리비 절감 : 소규모 반복 보수방식 수행 시 약 30년간 69%의 절감효과
  * 교량의 경우 향후 50년간 17조 4천 엔 비용 절감 효과 예상
- ㅇ (도호쿠지방정비국) 모든 관리 교량(2,983개소)의 장기수명화수선계획 수립 및 예방적 유지관리로 교량 수명 연장
  - 교량의 손상 정도, 중요도, 이용자・제3자에 대한 영향 등을 고려, 계획 수립

30) 김영민, 최가희(2019), 노후교량 현황 및 유지관리 개선방안, 도로교통 제155호, pp. 28-34.
31) 국토교통부(2018), 사회기반시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구
32) 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.



* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

[그림 5-15] 교량 기본 유지 관리 전략(도호쿠지방정비국, 2013)

- 2013년부터 향후 5년간 정기점검 결과에 따라 수시로 계획 재검토

<표 5-19> 도호쿠지방정비국 점검·보수 계획(2013)

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
정기점검계획	(교량개소수)	616	700	560	465	663
보수 계획		99	326	223	147	41

* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

○ (교량시설물의 유지관리) 국토교통성 '도로교량 정기점검 요령', 지자체 '교량점검 매뉴얼'

- 육안점검 : 5년에 1회 근접 육안점검 수행
- 전문 인력 확보 : 전문 인력 확보·육성, 기술개발 등 진행
- 백서 작성 : 모든 교량의 실태를 파악하여 백서 작성

나. 미국

□ 1990년대부터 시작된 도로 교량 노후화는 1989~2000년 사이 총 503건의 교량 붕괴사고로 이어짐

ㅇ 1940년 ‘타코마교’ 붕괴 사건, 1967년 ‘실버교’ 붕괴사건, 1983년 ‘마이어너스교’ 붕괴 등

ㅇ 원인은 정부의 예산 부족 및 보수·보강의 중요성을 인식하지 못함

- 유지관리를 위한 경제적 부담 증가
- 교량의 급격한 노후화 및 서비스 수준저하 유발

□ MAP-21에 근거하여 NHS(National Highway System)에 포함되어 있는 모든 교량 관리

ㅇ 매년 FHWA(Federal Highway Association)는 주 별로 NHS 교량의 유지관리 상태 평가

* FHWA에서 붕괴유발부재 점검매뉴얼 발간

ㅇ 각 주의 DOT(Department of Transportation)는 개별적으로 유지관리 전략을 구축하여 주가 보유하고 있는 전체 교량 유지관리

□ 미국 연방정부 및 주정부는 교량유지관리전략 진행

ㅇ 생애주기 비용분석 및 사용성능 지표를 통한 유지보수 실시

□ 뉴욕시의 경우 1980년대부터 ‘교량 갱신 사업계획’ 추진

ㅇ 비용 감축 : 뉴욕시의 ‘퀸스보로’ 교량은 계획에 따른 적절한 보수보강을 통해 신규 건설비용의 20%에 해당하는 비용 감축으로 경제적 유지관리 진행

<표 5-20> 미국, 주별 교량 유지관리 전략

관리주체		유지관리 전략
미국 (USDOT, 2014)	FHWA	- 3년 연속 목표 미달성 시 교량 유지관리 예산의 50% 이상을 SD교량에 강제배정 - 성능기반 유지관리 지표 개발 - 성능기반 연방지원 프로그램 개발 - 신기술을 활용한 유지관리 정책 개발 - 점검이력 기록 과정 개선 - 명확한 점검기준 확립 - 교량 성능 프로그램 실행
뉴욕 주 (NYSDOT, 2014)	NYSDOT	- 균형적 예산 배정 - 교량유지관리시스템 실시 - 교량열화 예측 모델 개발 - 교량의 장수명화 지속가능성 지표 개발 - 교량의 경제 사회적 파급효과를 고려한 프로그램 개발
미네소타 주 (MnDOT, 2014)	MnDOT	- 교량 점검 자주 실시 - 예방적 유지관리 투자 - 최적의 교량 보강 프로그램 투자 - 점검지침 개선 발전

관리주체		유지관리 전략
펜실베니아 주 (PennDOT, 2014)	PennDOT	- 비용감축 - 투자 의사결정 과정 개선 발전 - 교량의 장수명화 - 잉여포장예산을 교량예산으로 변경 - 추가 자금 편성 - LOS(Level of Service) 조정

* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

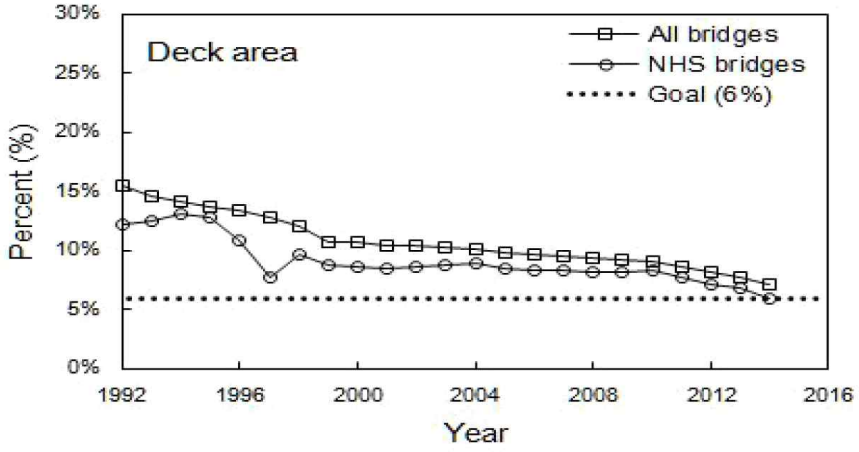
<표 5-21> 미국의 교량 유지관리 현황 및 목표

	관리주체	현황(2014)				목표
		전체 교량		NHS 교량		
		교량 개소수	SD 교량	교량 개소수	SD 교량	
미국 (USDOT, 2014)	FHWA	410,749	7.1%	143,165	6.0%	NGS, SD 교량 주단위 : ≤ 10% 미국전체 : ≤ 6%
뉴욕 주 (NYSDOT, 2014)	NYSDOT	17,456	12.9%	5,136	13.4%	전체 교량 SD교량: ≤25% Poor교량: ≤10%
미네소타주 (MnDOT, 2014)	MnDOT	12,961	4.9%	1,950	5.2%	전체교량, SD교량 NHS 교량: ≤2% Non-NHS 교량: ≤8%
펜실베니아 주 (PennDOT, 2014)	PennDOT	22,691	13.0%	5,858	9.0%	전체교량, SD교량 Interstate 교량: ≤5% NHS, Non-interstate 교량: ≤5% Non-NHS, 2000 ADT 이상교량: ≤11% Non-NHS, 2000 ADT 미만교량: ≤13%

SD교량 : 교량 매뉴얼 바닥판 면적 기준 구조안전 미달(Structural Deficient) 교량
NHS: National Highway System에 포함되어 있는 교량
SD 교량, Poor 교량 : 뉴욕주 교량 매뉴얼 기준, 구조안전 미달 교량

* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

□ 유지관리로 인해 구조안전 미달 교량(Structurally Deficient, SD) 교량의 비율이 지속적으로 감소



* 자료 : 한국도로공사(2015), 교량 내구수명 100년을 위한 중장기 유지관리전략개발.

[그림 5-16] 바닥판 면적 기준 미국의 안전미달교량(SD) 백분율(1992-2014)

□ 2017년 미국 사회기반시설 안전등급은 D+등급이며, 2025년까지 노후 인프라 복구비용은 약 3.9조 달러로 예상

○ 교량은 C+등급, 전체 교량의 약 9.1%가 구조적 결함 보유

- 교량 복구에 필요한 비용은 약 1,230억 달러로 추정

5.2.2 철도

가. 미국 [33][34]

(1) 관리정책

□ 미국 교통국(FHWA)은 미국 연방법(US Code) 503(b)(8) 및 49 US Code 308(e)에 따라 3년마다 국가 고속도로와 대중교통시스템의 상태보고서 제출

○ 1999년부터 3년 주기로 발간하며, 가장 최근 2016년 발간

□ 철도시설 보고서는 차량과 시설의 상태를 활용하여 평가

○ 2012년 국가교통DB 및 대중교통기관 자산목록, 전국 철도 운송 기관 자산재고 데이터 활용

○ 철도 C등급(보통) : 건축시설(3.2), 선로시설(3.1), 역사(3.0), 시스템(3.3)

○ 미래투자 약 2,800억 달러 : 미흡(D), 불량(E)으로 평가된 자산에 투자

- 2012년 투자규모 유지 시 : 20년 후 사용수명 초과 시설 비중이 레일·터널·교량 43%, 시설 56%, 시스템 48%, 역사 57%로 예측

33) 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.
34) 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

(2) 유지관리

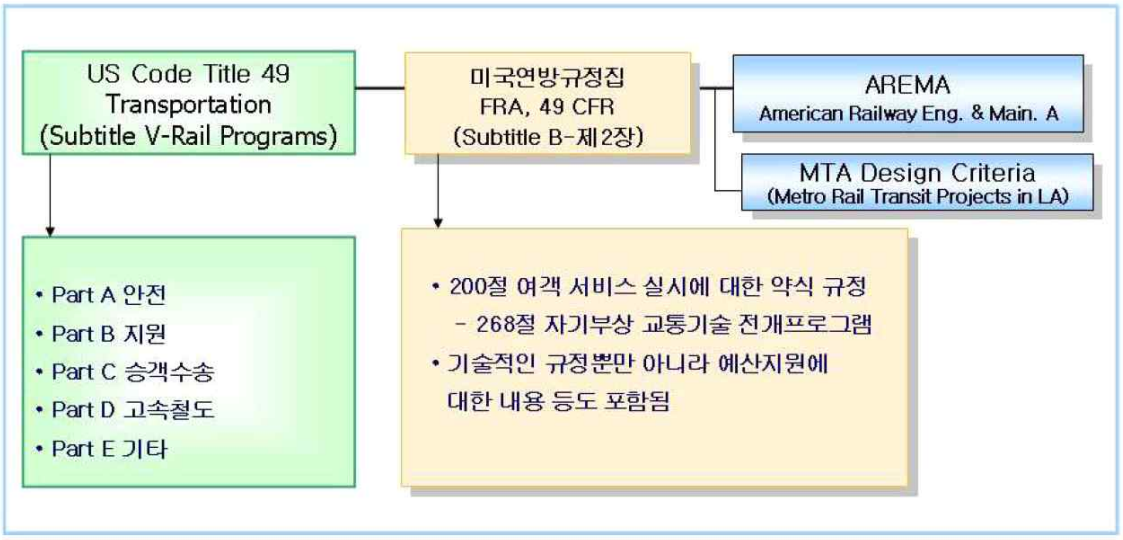
□ 미국의 철도안전에 대한 법체계 및 제도는 US Code Title 49 Transportation의 Subtitle V-Rail Programs에 따름

○ 국가기준으로 정한 안전규정에 부합했을 경우에만 열차운행

○ 교통기관 :「시스템 안전 및 보안 인증(SSC) 계획」작성 및 증명서 발행

○ 안전감독국(SOA) : 설계단계에서 적합성 인증 시행

○ 운영자 :「최종안전검증보고서」와「안전 및 보안 인증서」발행



* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

[그림 5-17] 미국 철도관련 법체계 및 제도

□ 유지보수 기준 : 철도 노선의 최대허용속도대역에 따라 선로등급을 10단계로 구분하여 유지보수 기준을 달리 설정

- 시속 200km/h(110mph) 이상의 고속 선로에 대해서 자동형상검측, 자동검측, 자동궤도부담력측정시스템의 가동 빈도 설정
- 자동레일결함검측은 기존선, 고속선 모두 검사 주기 설정
- 열차운영 및 신호제어 작업시간 규정은 있으나 선로유지보수 근로시간 규정은 없음

나. 일본 35)

(1) 관리정책

□ 국토교통성 철도국에서는 철도와 관련된 모든 법을 ‘철도육법’으로 발간하고 있음

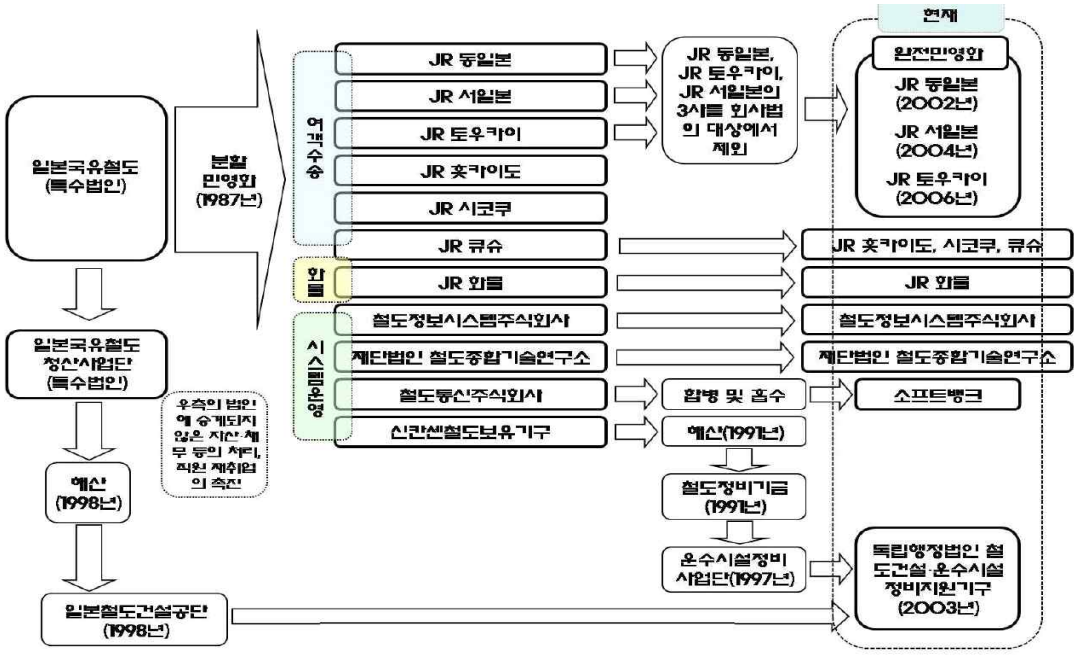
<표 5-22> 일본의 철도육법 체계

철도사업부문	- 철도사업법 - 철도저당법
철도영업부문	- 철도영업법 - 신칸센철도의 열차운행안전을 방해하는 행위의 처벌에 관한 특례법
궤도부문	- 궤도법 - 궤도의 저당에 관한 법률
철도정비부문	- 전국 신칸센철도 정비법 - 여객철도주식회사가 건설주체로 되어있는 신칸센철도의 건설에 관한 사업의 일본철도건설공단에의 인수에 관한 법률 - 대도시지역에 대한 택지개발 및 철도정비의 일체적 추진에 관한 특별조치법 - 도시철도 등 편리증진법 - 특정도시철도 정비촉진 특별조치법 - 철도 궤도 정비법 - 건널목 개량 촉진법 - 독립행정법인 철도건설・운수시설정비 지원기구법 - 도쿄 지하철 주식회사법
국철개혁부문	- 일본 국유철도 개혁법 - 여객철도주식회사 및 일본화물주식회사에 관한 법률 - 일본 국유철도 개혁법 시행법 - 일본 국유철도가 경영하는 사업의 운영개선을 위해 1986년도에 긴급하게 강구되어야 할 특별조치에 관한 법률 - 일본 국유철도 청산사업단의 채무 부담의 경감을 도모하기 위해 1990년에 긴급하게 강구되어야 할 특별조치에 관한 법률 - 신칸센철도에 관한 철도시설의 양도 등에 관한 법률 - 일본 국유철도 청산사업단의 채무 부담 경감을 도모하기 위해 1997년도에 긴급하게 강구되어야 할 특별 조치에 관한 법률 - 일본 국유철도 청산사업단의 채무 등의 처리에 관한 법률
시설/차량/운전/신호통신부문	- 철도와 관련한 법은 없으며 기술기준 및 기타관련 법령에서 규정한 것을 준용함

* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

35) 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.

□ 1987년 일본 국철의 민영화를 통해 여섯 개의 여객회사와 한 개의 화물회사로 분할

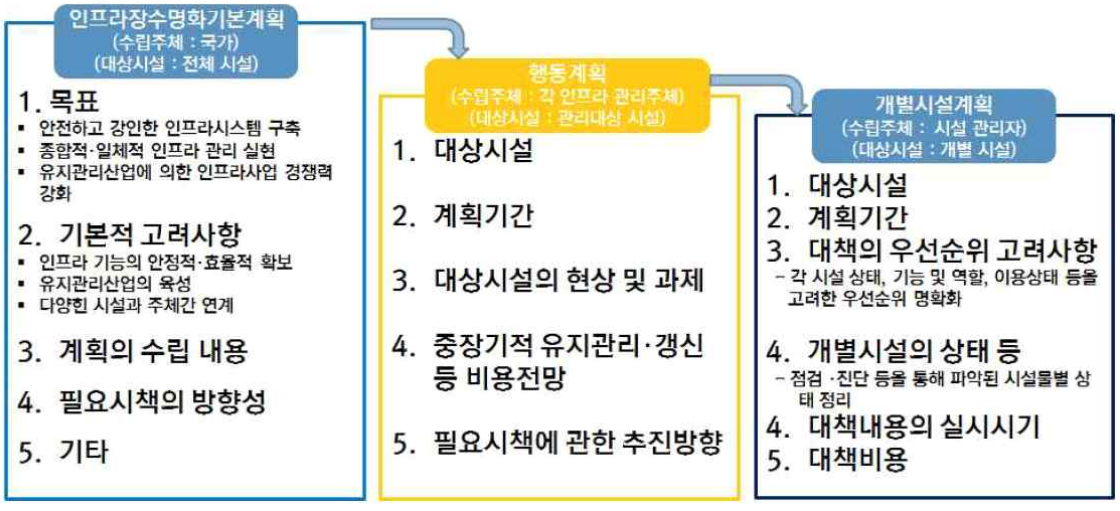


* 자료 : 대한토목학회(2019), 철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구.

[그림 5-18] 일본 국유 철도의 분할 후 각 기관의 변화

(2) 유지관리

□ 인프라 노후화 대응 : 2013년「인프라장수명화기본계획」및 ‘인프라장수명화 행동계획’ 수립

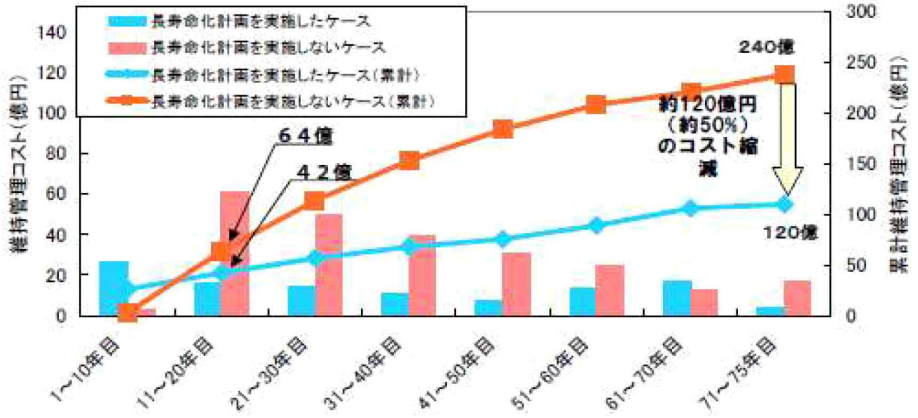


* 자료 : 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.

[그림 5-19] 일본의 인프라장수명화기본계획

□ 인프라장수명화기본계획 시행으로 철도시설 유지관리 및 갱신비용이 20년간 42억 엔(미시행시 64억 엔) 축 전망 (34.4% ↓)

○ 70년 후에는 약 120억 엔의 비용 절감 예상



* 자료 : 국토교통부(2017), 중장기 노후 철도시설 개량투자계획 수립 연구.

[그림 5-20] 일본 철도시설 장수명화계획 적용 시 효과 예측

5.2.3 SOC 일반

가. 미국

(1) 시설 현황

□ 준공 후 70년이 넘는 사회기반시설 급증으로 유지관리비 증가

○ 사회기반시설 평가보고서 : 2,600억 달러(2001년) → 4,590억 달러(2017년)으로 16년 동안 177% 증가

* '83년 코네티켓주 Miaunus River 교량 붕괴('68년 준공), '87년 뉴욕주 Thruway 교량 붕괴('54년 준공), '07년 미네소타주 Minesota 교량 붕괴('67년 준공), '13년 워싱턴주 Skagit County 교량 붕괴('55년 준공)



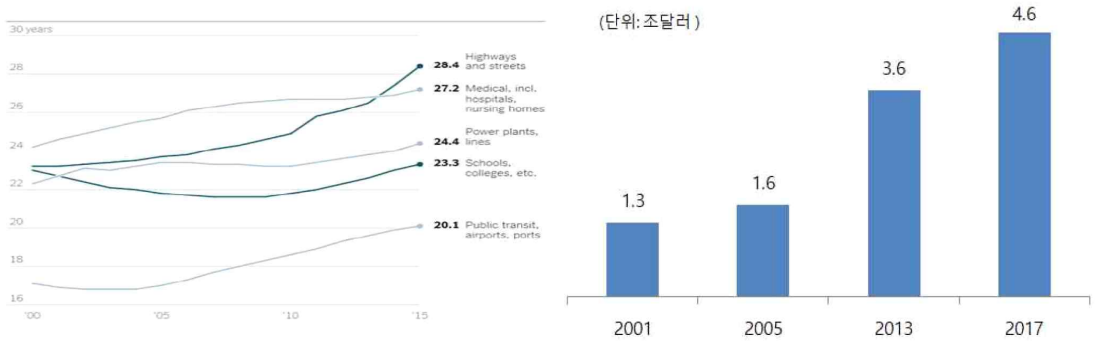
a. Skagit County 교량 붕괴



b. Minesota 교량 붕괴

* 자료 : 융합연구정책센터(2018), SOC와 ICT 융합을 통한 인프라 노후화 대책.

[그림 5-21] 미국 노후 인프라 사고 사례



a. 미국 인프라 노후화 추이 b. 미국 노후 인프라 유지보수 비용 추이

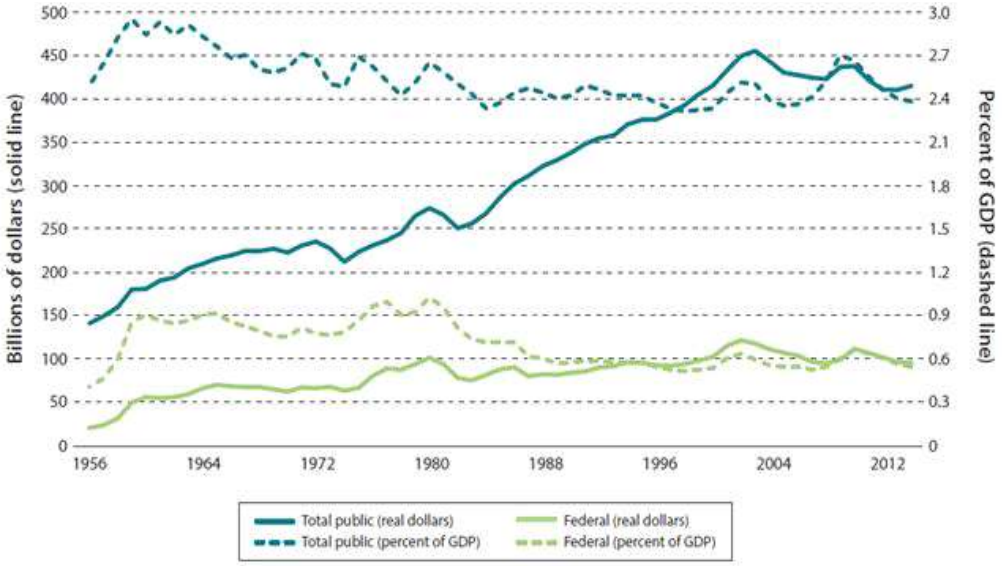
* 자료: 민주연구원(2019), SOC 투자의 방향 전환.

[그림 5-22] 미국 노후 인프라 추이

□ 1970년대부터 GDP의 약 2.4~2.7%를 교통 및 수자원 인프라에 지출

○ 명목지출 금액이 해마다 증액되었음에도 불구하고 투자 부족이 누적됨

○ 인프라 부문 투자가 1960년대까지 GDP의 2.7% 상회다다가 1970년대부터 2.4~2.7% 수준을 유지



* 자료 : 한국건설산업연구원(2019), 노후 인프라 투자 확대 필요성과 정책 방안.

[그림 5-23] 미국의 공공 인프라 부문 지출(1956~2014년)

□ 미국은 많은 금액을 인프라 투자에 지출했지만, 인프라 등급이 지속적으로 하락하여 2017년 기준 D+ 등급



* 자료 : ASCE(American Society of Civil Engineers)(2017), American Infrastructure Report Card.

[그림 5-24] 2017 미국 사회기반시설 평가 보고서

(2) 노후 인프라 개선 노력

□ 국가·지자체 단위의 사회기반시설 평가보고서 정기적 발행

○ 시설물의 현황 조사 및 정부·학계·국민간의 시설물 실태에 대한 대화채널 구축

○ 미국 토목공학회(ASCE)에서 정기적인 사회기반시설 상태평가 실시

- 시설물의 안전 및 성능유지를 위한 정책방향과 재원조달 방안 제시
- 평가요소 : 물리적 상태, 용량, 재정 조달, 미래 수요, 운영 및 유지관리, 공중 안전, 회복력 등
- 중장기 시설물 유지관리 방안 제시 : 시설물 상태개선 비용 산정, 정부 재정계획 분석, 향후 투자계획 제시 등

□ 자산관리 개념 도입 : 성능평가 기반의 사회기반시설 자산관리 개념 도입

○ MAP-21(2012), FAST Act(2015) 제정하여 사회기반시설에 대한 적극적인 예산 투입

- 정부 중심 시설물 유지관리계획 수립·추진
- 고속도로, 대중교통, 철도 안전 분야 투자계획 수립

□ 'infrastructure initiative' 발표 : 향후 10년 간 인프라 부문에 약 1조 5천억 달러(1,600조원) 규모 투자 계획

○ 투자 확대 : 2014년 기준 미국 전체 SOC 예산 중 운영유지(56.5%), 신규투자(43.5%)로 운영유지 부문 투자액이 신규투자액 초과

○ 민간 투자 증대 : 보조금 및 PPP(Public Private Partnership) 방식을 활용한 민간자본 적극 유치 노력

- 경제회복 교통 투자(TIGER), 레버리지 개발에 대한 투자활용 개선(BUILD) 등

나. 일본

(1) 시설 현황

□ 일본은 고도성장기(1965~1970년대)에 인프라 개발이 집중, 노후 인프라 ↑

<표 5-23> 일본 인프라 노후화 현황

구분	2017.12	2023.3	2033.3
도로(교량) (약 40만 개)	약 23%	약 36%	약 61%
터널 (약 1만개)	약 19%	약 26%	약 41%
하수도관리시설(수문 등) (약 1만 시설)	약 30%	약 43%	약 64%
하수도 관거 (총연장 : 약 45만km)	약 3%	약 9%	약 24%
항만안벽 (약 5천 시설)	약 10%	약 32%	약 58%

* 자료 : 국토교통부(2018), 사회기반 시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구.

□ 노후 인프라로 인한 대형 사고 발생 및 인명 피해 속출

- 사사고 터널 붕괴사고(2012)로 9명의 희생자 발생 : 1977년 개통
- 다이이치벤텐바시 현수교 파손으로 다리가 기울어지는 사고(2013) : 1965년 완성



a. 사사고 터널 붕괴사고



b. 다이이치벤텐바시 사고

* 자료 : 융합연구정책센터(2018), SOC와 ICT 융합을 통한 인프라 노후화 대책.

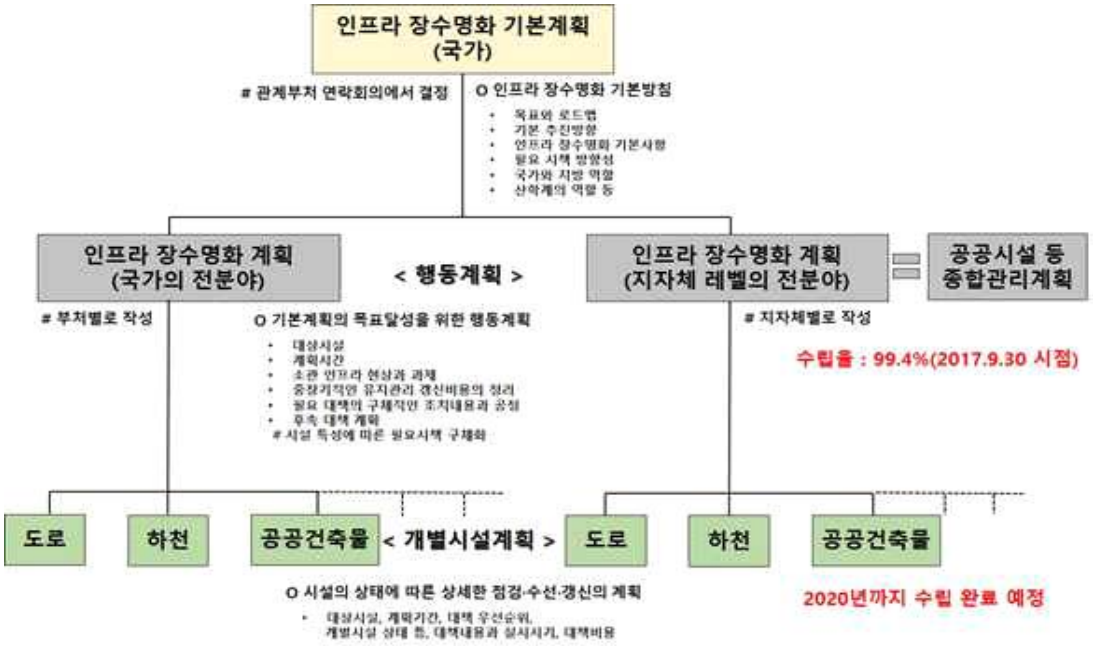
[그림 5-25] 일본의 노후 인프라 사고 사례

(2) 노후 인프라 개선 노력

□ 노후 인프라 대응 범 부처급 조직 구성, 신규 인프라 확충에서 유지보수 확대로의 전환 등 정책 패러다임 전환

○ 국가 단위 인프라 장수명화 기본계획 수립

○ 인프라 유지관리 사이클 구축, 비용 축소 및 평준화 등 핵심과제 도출 등



* 자료 : 국토교통부(2018), 사회기반 시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구.

[그림 5-26] 인프라 장수명화를 위한 계획 체계

□ 성능중심 자산관리 체계 구축

○ 사회자본정비중점계획법 제정 : 효율적인 국가 시설물 정비 사업 추진

○ ‘사회기반시설장수명화기본계획’ : 시설물의 장수명화 도모

□ 국토강인화기본법(2013) : 지속가능한 국가 기능의 유지와 안전사회 구축

○ ‘국토강인화기본계획’ : 지진, 태풍, 해일 등 대규모 자연재해에 효과적인 대처 방안 마련

○ 중앙·지방정부에 ‘국토강인화 지역계획’ 수립 및 ‘국토강인화 국민운동본부’ 설치

□ 투자 확대 : 중앙·지방정부의 투자계획 수립, 적극적인 민관협력 추진

○ 민간투자사업 : 민간주체에 의한 시설물 정비사업 추진

□ 인프라 유지관리 관련 다양한 지원제도 마련

○ 지자체의 대규모 수선·갱신 사업을 지원하는 개별보조제도 실시

○ 사회자본 정비종합교부금과 방재·안전교부금 제도

○ 인프라의 재건축, 생활공간의 안전 확보 도모

* 2018년 예산으로 총 1조 117억 엔 집행

<표 5-24> 사회자본정비종합교부금 및 방재·안전교부금

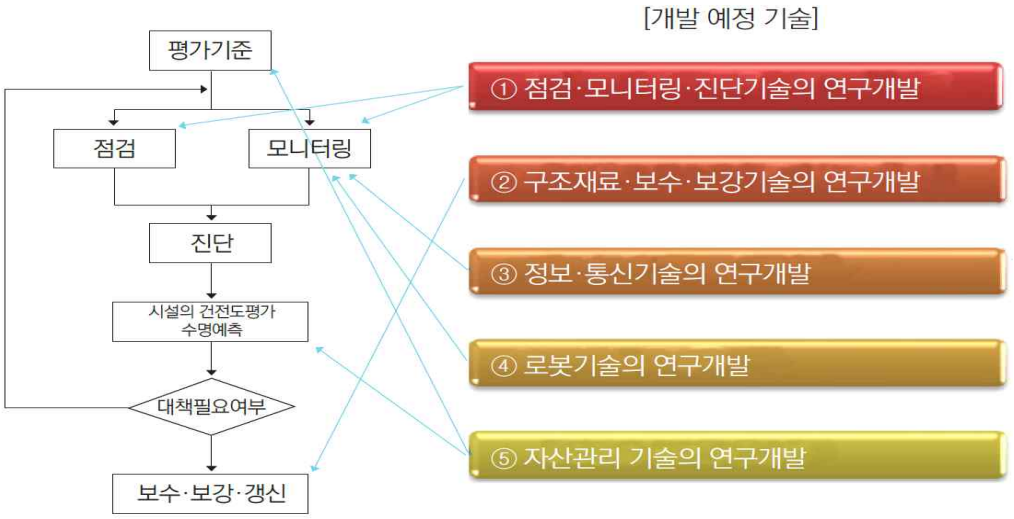
종류	목적	교부내역(억 엔)	
사회자본정비 종합교부금	국토교통성 소관의 지자체에 대한 개별 보조금을 원칙적으로 일괄 관리하여, 지자체의 자율성과 창의적인 계획 수립 및 집행이 가능하도록 종합적인 교부금으로 2010년에 창설됨	2014년 2015년 2016년 2017년 2018년	9,124 9,018 8,983 8,940 8,886
방재·안전 교부금	지역 주민의 생명을 지키기 위한 노후화 대책과 사전방재·감재 대책의 수립, 지역의 종합적인 생활공간의 안전 확보를 위한 조치를 집중적으로 지원하기위해 2012년에 보정예산으로 창설됨	2014년 2015년 2016년 2017년 2018년	10,841 10,947 11,002 11,057 11,117

* 자료 : 국토교통부(2018), 사회기반 시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구.

□ 토목기술과 과학기술의 융합을 위한 기술 투자 확대

○ ICRT 기술 투자 : 노후 인프라의 생애주기 비용 감소를 위해 ICRT 기술을 5가지 분야로 분류하여 연간 30억 엔 규모의 60여개 프로젝트 진행

* ICRT : ICT+ IRT(Information and Robot Technology)



* 자료 : 융합연구정책센터(2018), SOC와 ICT 융합을 통한 인프라 노후화 대책.

[그림 5-27] 인프라 유지보수 기술 분류

<표 5-25> 인프라 유지보수 기술 연구

구분	목표	연구개발 시기	연구비 (2017년)
점검·모니터링·진단 기술	인프라 노후화 데이터를 효율적으로 획득하고 건전도 평가, 수명 예측을 통해 대상 인프라 시설 선정	2014~2018년	7.1억 엔
구조재료·보수·보강기술	재료공학에 기초한 인프라 모니터링 툴 개발과 손상 노화기구를 해명. 저비용 보수·보강·갱신기술 확립, 구조체의 수명추정 방법 완성	2014~2018년	3.3억 엔
정보·통신기술	인프라의 거동을 포괄적 높은 빈도로 모니터링 하는 기술 확립	2014~2018년	4.0억 엔
로봇기술	차세대 사회 인프라용 로봇의 적용 장소에서 검증·평가 및 도입	2014~2018년	8.8억 엔
자산관리 기술	도로 교량을 중심으로 자산관리 시스템을 구축. 지자체에 적용 가능한 자산관리 시스템을 구축. 해외전개를 위한 인적조직 구축	2014~2018년	6.4억 엔

* 자료 : 융합연구정책센터(2018), SOC와 ICT 융합을 통한 인프라 노후화 대책.

다. 시사점

□ (자산 관리 개념 도입) 시설물을 전략적으로 유지관리하기 위해 경제적 가치와 효용까지 고려

○ 미국 : ‘MAP-21’ 제정(2012년), 육상교통 시설물의 성능중심 관리체계 도입

□ (예방 중심의 선제적 투자) 사후적 유지관리’ 체계에서 ‘성능중심의 선제적 투자’ 체계로 전환

□ (예산 확보) 시설물의 유지보수 비용 산정을 표준화하고, 지속적 투자를 위한 다양한 지원제도 마련

□ (기술개발) 토목과 IT의 융합기술 개발 등 노후 인프라의 안전성 제고를 위한 기술개발 투자

○ 미국 : 드론 및 ICT 기술을 접목하여 인프라의 안정성 향상 노력

○ 일본 : 로봇 기술을 중심으로 인프라 장수명화 노력 등

제 6 장 마무리

6.1 요 약

가. 댐 유지관리 정의 및 필요성

□ 정의

○ 댐 유지관리 - “댐 기능의 유지와 함께 손상된 부분을 수선하고, 시간의 경과 등에 따른 시설물의 개량·보강을 실시하며, 이용자의 시설물 이용 편의와 안전을 위한 활동, 그리고 이러한 제반 활동에 대한 평가 활동” 이라 정의

○ 댐 유지관리비 - “댐 유지관리 활동을 위해 소요되는 제반 비용”

□ 유지관리 필요성

○ 안전관리 정책의 변화, 노후 시설물의 급속한 증가, 안전에 대한 패러다임 변화 등

나. 국내 댐 현황 및 관리체계

□ 우리나라에서 운영·관리 중인 댐은 다목적댐 21개소, 생공용수전용댐 54개소, 농업용저수지 17,401개소 등 총 17,524개소임

○ 이중 K-water는 다목적댐을 중심으로 용수전용댐, 낙동강하굿둑 등 총 54개소 운영·관리

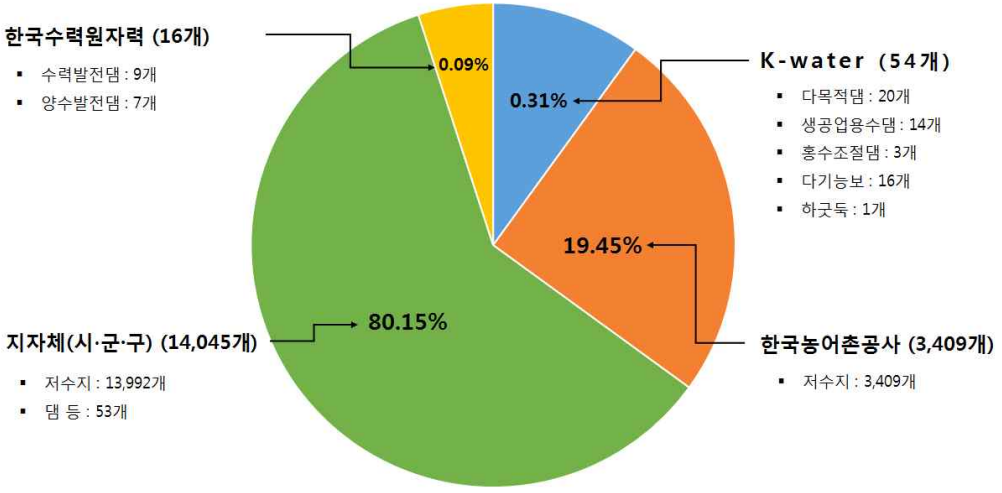
<표 6-1> 국내 댐 및 저수지 현황

구분	전국	다목적댐	발전 전용댐	생공용수 전용댐	하구둑 및 담수호	농업용 저수지	다기능 보	홍수 조절댐
개소	17,524	21	15	54	12	17,401	16	5
총저수용량 (백만㎥)	85,120.4	12,923.0	1,844.0	609.0	1,259.3	3,142.4	62,633	2,709.7
유효 저수용량 (백만㎥)	14,629.7	9,111.0	992.8	536.3	807.1	3,009.1	173.4	
용수공급 (백만㎥/년)	20,922.3	11,220.2	1,335.0	880.5	2,930.0	4,093.0	463.6	-

* 제4차 수자원장기종합계획 제3차 수정계획(2016~2020) & 물과미래(2019)

□ (댐 관리체계) 국내 댐은 용도에 따라 담당 소관기관별 개별법에 따라 관리

○ 국토교통부와 한국수자원공사(이하 ‘수공’)는 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」(이하 ‘댐건설법’), 「하천법」 및 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」(이하 ‘시설물안전법’)에 근거하여 다목적댐과 용수전용댐 등 건설·관리



[그림 6-1] 댐과 저수지의 현황 및 관리주체

다. K-water 댐 유지관리비

□ 법적 근거

○ 다목적댐 유지관리비에 대해서는 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」 ‘다목적댐관리비용의 부담’(제36조)과 시행령 ‘관리비용의 부담금액 등’(제28조)에 따라 국가는 댐사용권자로서 유지관리비를 부담할 의무를 가짐

<표 6-2> 용도별 댐사용권자 현황

홍수조절	하천유지	관개용수	생공용수	발전
국가	국가	국가	K-water, 지자체	K-water

□ 댐 유지관리비 산출 방식

○ 국고부담액 = 치수부문 관리비(a) - 수탁관리수입(b) + 부가세(V.A.T)

* 치수부문관리비 : 각 댐운영관리예산에 사업비 배분율을(발전, 용수, 댐관리) 적용하여 댐 유지관리비 산정(생공 및 발전부문 유지관리비 제외)

□ 댐 유지관리비 부담 현황

○ 국고요청액 반영률은 60% ~ 77%로 저조한 수준

* 2001년부터 2019년까지 누적 반영률 58%

□ 댐 유지관리비 부담에 대한 견해

○ 정부 : 다목적댐 치수부문 비용은 국가가 법령상 전액 부담해야 하나, 댐사업은 이익 발생 사업일 뿐만 아니라 고용창출 관점에서 후순위 사업으로 일부 미반영

○ K-water : 댐사용권자로서의 부담 의무 이행, 시설물 안전 강화, 공사의 재무적 건전성 유지, 댐 유지관리비 현실화에 대한 외부 기관 지적 등을 강조, 댐 유지관리비 국가 부담 현실화 촉구

* K-water의 누적손실 (치수부문 댐유지관리비) : 2001년 이후 2,583억 원

□ K-water 댐 유지관리비 특성 분석 결과

○ 댐 유지관리비는 1997년 422억 원에서 2018년 656억 원으로 연평균 2.13%씩 증가 (1997~2018)

○ 노무비는 완만히 증가하는 반면 경비는 상대적으로 변동이 크게 나타남. 특히 경비 구성 항목의 80% 이상을 차지하는 4개 항목 중 감가상각비는 년평균 8.13%씩 증가
⇒ 댐 시설물의 노후화 및 안전 규정 강화 등에 따른 영향

* 댐 유지관리비는 노무비(4개 항목), 경비(31개 항목)로 구성

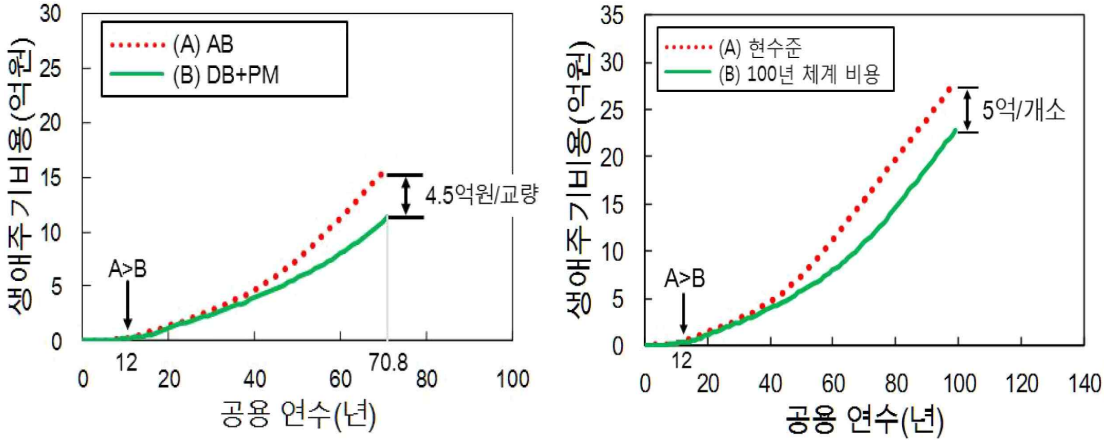
라. SOC 유지관리 사례

(1) 국내 사례

□ 도로 교량의 경우, 공용연수 변화와 함께 유지관리 예산의 지속적인 증가가 전망됨에 따라 자산관리 개념의 도입을 통한 예산 확보 및 예방적 유지관리체계 구축

○ 생애주기 동안 예측되는 비용 및 시설물의 자산 가치 파악 → 투자 우선순위 선정 → 한정된 예산으로 최대의 효율을 낼 수 있는 유지관리 전략 수립

* 2015년 667억 원 → 2025년 1,125억 원



a. 70년 기준 분석결과 b. 100년 기준 분석 결과

* 자료 : 교량 내구수명 100년을 위한 중·장기 유지관리전략개발, 한국도로공사(2015)

[그림 6-2] 교량시설 예방적 유지관리 도입 시 예산 절감 효과 분석

□ 철도의 경우 중장기적 투자계획과 함께 유지관리비 표준화를 통한 노후시설의 선제적 개량 및 성능 고도화

ㅇ 유지관리비 표준화 : 표준공종 개발, 공정 및 작업시간 표준화, 단가산출기준 개발, 공종별 노무비 산정 등

□ 해운 항만은 제도·시설 정비를 통한 선제적 투자

ㅇ 국가관리항과 지방관리항으로 구분되나, 기본계획 및 예산투자 등은 국가에서 수행하며, 자자체는 단지 지방관리항의 개발 및 관리를 담당

(2) 해외 사례

□ (일본) 전후 고도 경제성장과 함께 집중 건설된 교량의 노후화로 크고 작은 사건 사고가 발생하자, ‘대규모 수선’에서 ‘예방적 보수 관리’ 시스템으로 전환

ㅇ 2007년 2경간 트러스교 붕괴, 2012년 강 트러스교 ‘나카죠교’ 붕괴, 2012년 ‘사사고 터널’ 붕괴 사고

<표 6-3> 건설 후 50년 이상 경과한 사회기반시설 비율

구분	2017.12	2023.3	2033.3
도로교량(약 40만 개)	약 23%	약 36%	약 61%
터널(약 1만 개)	약 19%	약 26%	약 41%
항만부두(약 5,000개)	약 10%	약 32%	약 58%

* 자료: 국토교통부(2018), 사회기반시설의 노후화와 장수명화 대응방안 연구

□ (미국) 1989~2000년 사이 총 503건의 교량 붕괴사고 이후 새로운 교량 관리시스템(MAP-21)을 도입·적용하고 있으나, 여전히 안전등급은 ‘C+’(2017년 기준)

ㅇ 교량은 C+등급, 전체 교량의 약 9.1%가 구조적 결함 보유

* 교량 복구에 필요한 비용은 약 1,230억 달러로 추정

* 2017년 미국 사회기반시설 안전등급은 D+등급이며, 2025년까지 노후 인프라 복구비용은 약 3.9조 달러로 예상

(3) 해외 SOC 일반

□ (미국) 노후 인프라 개선을 위한 다면적 접근 및 투자 확대

ㅇ 성능평가 기반의 자산관리 개념 도입 및 민간투자 유치

- 전략적 도로 안전계획(SHSP), 성능평가 기반 자산관리 계획(MAP-21) 등
- 보조금 및 PPP(Public Private Partnership) 방식을 활용한 민간자본 적극 유치

ㅇ 트럼프 행정부는 향후 10년 간 인프라 부문에 약 1조 5천억 달러(1,600조원) 규모 투자 등 ‘infrastructure initiative’ 발표

□ (일본) 노후 인프라 대응 범부처급 조직 구성, 신규 인프라 확충에서 유지보수 확대로의 전환 등 정책 패러다임 전환

ㅇ 국가 단위 인프라 장수명화 기본계획 수립

ㅇ 인프라 유지관리 관련 다양한 지원제도 마련

- 지자체의 대규모 수선·갱신 사업을 지원하는 개별보조제도 실시
- 사회자본 정비종합교부금과 방재·안전교부금 제도 등

ㅇ 노후 인프라의 생애주기 비용 감소를 위해 ICRT 기술을 5가지 분야로 분류하여 연간 30억 엔 규모의 60여개 프로젝트 진행

* ICRT : ICT+ IRT(Information and Robot Technology)

6.2 댐 유지관리 발전방향

□ 고려 사항

ㅇ 타 산업과 달리 인프라 산업은 보수·보강 등 투자시기를 놓치면 원상 복귀에 상당한 시간과 비용이 요구됨

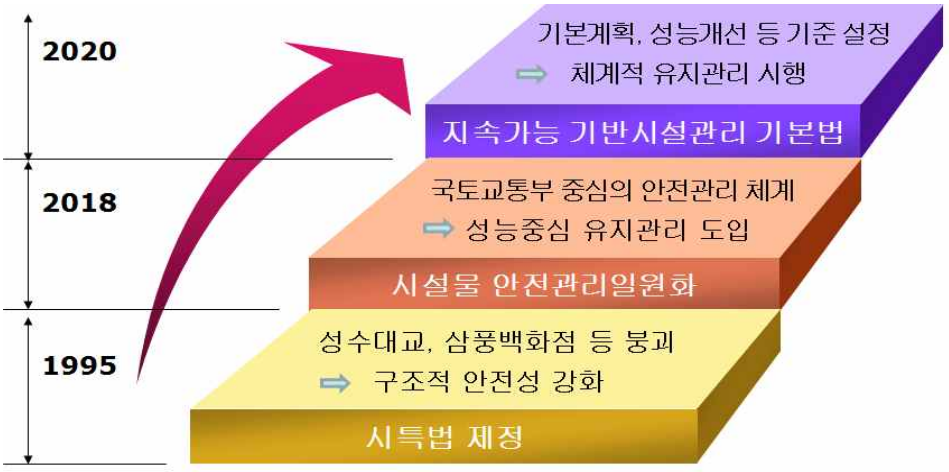
- 예로써, 미국은 새로운 교량 관리시스템으로 MAP-21(2012.07) 도입·적용하고 있지만, 여전히 교량의 안전등급은 'C+'(2017년 기준)이며, 향후 교량 복구를 위해 필요한 금액이 약 1,230억 달러에 달할 것으로 추정됨

ㅇ 시설 노후화, 안전관리규정 강화 등에 따른 댐 유지관리비의 지속적 증가

- K-water 댐 유지관리비 : 노무비 연평균 1.69%↑, 경비 2.54%↑

* 댐 유지관리비는 노무비(4개 항목), 경비(31개 항목)로 구성

- 시설물 안전관리 기준 강화 : 구조적 안전 → 성능중심·체계적 유지관리



[그림 6-3] 국내 시설물 안전관리 패러다임 Shift

○ 투자계획의 타당성 및 효율성 확보, 지속가능한 재정 기반 마련 등 필요

- (미국) 생애주기 비용분석 및 사용성능 지표를 통한 유지보수 실시
- (일본) 국가 단위 인프라 장수명화 기본계획 수립, 지자체 개별보조제도 등 다양한 지원제도 시행

○ 댐 유지관리비 부담에 대한 상이한 견해

- 정부 : 다목적댐 치수부문 비용은 국가가 법령상 전액 부담해야 하나, 댐사업은 이익 발생 사업, 고용창출 관점에서 후순위 사업 등의 이유로 일부 미반영 가능
- K-water : 감사원 등 외부기관에서는 댐 유지관리비 현실화의 필요성 제기, 치수부문의 K-water 부담은 K-water 재무적 건전성에 악영향, 다목적댐 사업은 수익사업과 공익사업(치수사업)은 엄격히 구분 필요 ⇒ 정부는 댐사용권자로서 유지관리비 전액 부담 필요

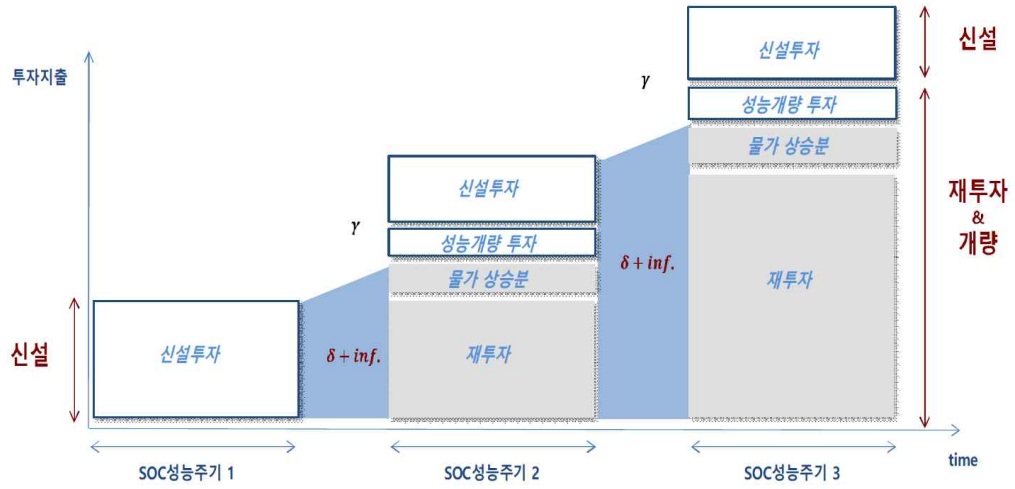
* K-water의 누적손실 (치수부문 댐유지관리비) : 2001년 이후 2,612억 원

○ 댐 시설물 운영관리를 위한 객관적 예산산정 기준 부재에 따른 정부·NGO 등의 소요비용 적정성 논란

□ 댐 유지관리 발전방향

○ '사후적 유지관리 체계'에서 '성능평가 기반 자산관리 체계'로 전환

- 자산관리 체계 구축을 통한 유지관리 투자계획의 타당성·효율성 확보
- 재정적 지속가능성 확보를 통한 합리적인 댐 유지관리 및 운영
- 증가하는 노후 시설물 유지관리비 대응 등

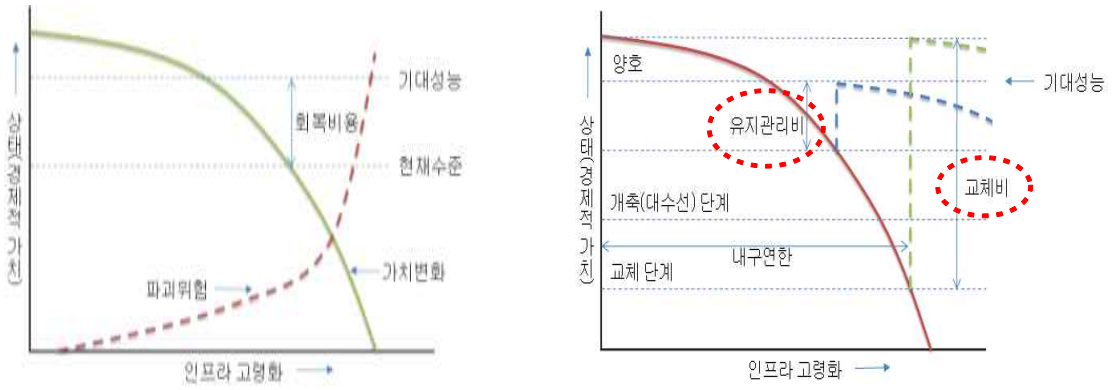


* 자료 : 한국건설산업연구원(2019), '노후 인프라 투자 확대 필요성과 정책 방안'.

[그림 6-4] SOC 투자 패러다임의 변화 : 재투자와 개량투자 비중의 증가

○ 효율적인 시설물 관리를 위한 예방적 유지관리 도입

- 시설물 생애주기별 유지관리예산 추정을 통한 효율적인 중장기 계획 수립
- 시설물 성능 분석을 통한 합리적 예산 사용 및 비용 발생 최소화



(a) 노후화에 따라 가치 ↓, 위험 ↑ (b) 유지관리가 늦어질수록 필요비용 증가

* 자료 : 수자원공사(2016), 수자원사업 중장기 발전방향(안)

[그림 6-5] 노후화에 따른 가치·위험도 및 유지관리 투자비용 변화

○ 기술 개발을 통한 비용 절감 및 안전성 제고

- 신기술을 활용하여 시설물의 정확한 상태 파악, 미래 예측, 적절한 유지보수 계획 수립 및 집행
- 일본은 SOC 기술 투자로써 5개 분야* 60여개 프로젝트 추진 중(연 30억 엔)

* 1) 점검·모니터링 기술, 2) 보수·보강 기술, 3) 정보·통신 기술, 4) 로봇 기술, 5) 자산관리 기술 등

○ 객관적 유지관리비 산정 기준 마련을 통하여 댐 관리자의 성실한 비용 부담 의무 이행의 당위성 확보

- 설비 유형, 공종, 작업 유형 및 시간 등의 표준화
- 분야별·작업별 표준단가산출 기준 마련

참 고 문 헌

1. 국토교통부, “도로포장 유지보수 실무 편람”, 2013.
2. 국토교통부, “사회기반시설 유지관리 제도화 연구용역 최종보고서”, 2015.
3. 국토교통부, “중장기 노후철도시설 개량 투자계획 수립 연구”, 2017.
4. 국토교통부, “사회기반시설의 노후화와 장수명화 대응 방안 연구”, 2018.
5. 국토교통부, “도로교량 및 터널 현황 조서“, 2019.
6. 국토교통부보도자료, “철도 시설물‘ 안전·성능중심 ’관리 강화된다.“, 2018.
7. 국토연구원 · 국토교통연구원, “국토·해양 분야 발전경험 모듈화 - 한국의수자원개발정책”, 2012.
8. 김영민, 최가희, “노후교량 현황 및 유지관리 개선방안”, 도로교통제155호, pp.28-34, 2019.
9. 김우호,이종필, “항만민자사업 유지관리비 적용의 문제점과 개선방안, 월간해양수산통권 제279호, 2007.
10. 대한토목학회, “철도시설 유지관리체계 및 기준개선 방안 마련 연구”, 2019.
11. 선종완, 이후석, 박경훈, “교량성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법 개발, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol.19, No.12, pp.717-724, 2018.
12. 온나라정책연구, “(가칭)항만운영 및 관리에 관한 법률(안)제정을 위한 연구”, 2012.
13. 융합연구정책센터, “SOC와 ICT 융합을 통한 인프라 노후화 대책“, 2018.
14. 일본 운수성 항만국, 「항만시설의 유지관리」, 1987.
15. 주봉철, “항만시설물 유지관리 시스템 소개”, KICTzine, pp.32-35, 2017.
16. 한국개발연구원, “예비타당성 조사수행을 위한 도로부문의 유지관리비 추정 연구”, 2009.
17. 한국건설기술연구원, “교량 성능변화를 고려한 유지관리비용 추계분석 방법”, 2018.
18. 한국건설산업연구원, “노후인프라 투자확대 필요성과 정책 방안”, 2019.
19. 한국도로공사, “교량 내구수명 100년을 위한 중·장기 유지관리 전략 개발”, 2015.
20. 한국수자원공사, “수자원시설물 고령화 대비 성능예측 및 유지관리 기술개발 기획연구”, 2015.
21. 한국시설안전공단 시설물 정보관리 종합시스템(www.fms.or.kr), 2019.
22. 한국시설안전공단, “노후교량 현황 및 유지관리 개선방안”, 2019.
23. 한국철도학회, “철도시설 유지보수비 표준화 방안 연구”, 2017.

24. 해양수산부, “비상사태 등 대비 해운·항만기능유지에 관한 기본계획 수립연구”, 2019.
25. 홍순흠, 김춘구, “철도시설 유지보수비 표준화 방안 연구”, 2017.
26. K-water, “수자원사업 중장기 발전 방향(안)”, 2016.
27. K-water, “댐 시설관리 실무 핸드북”, 2017.
28. K-water, “2018년 댐관리 연보”, 2019.
29. K-water, “2019년도 예산집행지침”, 2019.
30. ASCE(American Society of Civil Engineers), “American Infrastructure Report 2017”, 2017.

.

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td></td><td>구 분</td><td colspan="2">1. 기술기준, 규정 및 법령 등의 제・개정</td><td>년도</td><td>2019</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">김상문, 장석원, 이병철, 임형욱</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 1. ~ 2019. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>95% 집행</td><td colspan="2">집행액 : 25,396천원</td><td colspan="2">예산액: 26,672천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">댐 유지관리비 산정기준의 필요성 검토보고서</td></tr>
<tr><td rowspan="7">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">인프라 사업의 유지관리비 산정기준 사례 분석</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">김상문, 장석원, 이병철, 임형욱</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">유역관리처(류민규 차장)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 국내・외 인프라 사업의 유지・관리비 산정 기준 검토
: 표준공종 분류, 공종별 대가 산정, 필요인력 산정 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>-%</td><td>-%</td><td>-%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">- 천원</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김상문	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : SOC 사례 및 발전방향 ○ 참여내역 - 댐 유지관리 체계 및 특성 분석 - 인프라 유지관리 사례 연구 - 댐 유지관리 문제점 및 발전방향	- 참여: '19.1～12 - 소속 : K-water연구원 물정책연구소 042-870-7352
장석원	○ 참여분야 : 인프라 사례 연구 ○ 참여내역 - K-water댐 유지관리비 특성 분석 - 도로, 철도, 항만 등 인프라 사례 검토	- 참여: '19.1～12 - 소속 : K-water연구원 물정책연구소 042-870-7360
이병철	○ 참여분야 : 댐 유지관리비 현황 ○ 참여내역 - 시설물 유지관리 및 댐 노후화 - K-water댐 유지관리비 체계	- 참여: '19.1～12 - 소속 : K-water연구원 물정책연구소 042-870-7369
임형욱	○ 참여분야 : SOC 사례 및 발전방향 ○ 참여내역 - 댐 유지관리 체계 및 특성 분석 - 인프라 유지관리 사례 연구 - 댐 유지관리 문제점 및 발전방향	- 참여: '19.4～12 - 소속 : K-water연구원 물정책연구소 042-870-7491
류민규	○ 참여분야 : 댐 유지관리 발전방향 ○ 참여내역 - 댐 유지관리 문제점 및 발전방향	- 참여: '19.1～12 - 소속 : K-water 유역관리처 042-629-3561
김옥영	○ 참여분야 : 댐 유지관리 발전방향 ○ 참여내역 - 댐 유지관리 문제점 및 발전방향	- 참여: '19.1～12 - 소속 : K-water 유역관리처 042-629-3562

부 록

부록 1 : 댐시설물 유지보수년한 기준

부록 2 : 다목적댐건설비 부담비율(총건설비)

부록 3 : 연도별 K-water 댐 유지보수비 국고반영액

부록 1. 댐시설물 유지보수년한 기준

시 설 물	단위시설	단위 공종별	보수방법	보수 년한	보수율 (%)	비 고
사 력 댐	정상도로	아스팔트	전면수선	15	100	
(Rock Fill댐)		콘크리트	〃	15	100	
(콘크리트 표면차수벽댐)		블 록	부분보수	5	20	
		쇄석부설	보충	5	15	
		사력부설	〃	5	15	
	Guide Rail	도 장	전면 재도장	3	100	
		〃	전면 재방청도장	6	100	
		교 체	전면교체	15	100	철제파이프
		〃	〃	25	100	주물파이프
	댐 표 면	잡초 및 수목제거	잡초 및 수목제거	4회/년	100	
콘크리트댐	Guide Rail	도 장	전면 재도장	3	100	
		〃	전면 재방청도장	6	100	
		교 체	전면교체	25	100	주물파이프
		〃	〃	15	100	철제파이프
	Gallery	Sump Pit	내부청소	3개월	100	분기별시행
		Pressure Relief Hole	〃	〃	100	〃
		Drain Hole	〃	〃	100	〃
발전소 및 건물	옥상및지붕	모르터 마감	부분수리	5	18	시멘트 액체방수
			전면 재바름	15	100	
		콩자갈 깔기	보충	5	15	
		타 일	부분수리	수 시	25	크링커타일

시 설 물	단위시설	단위 공종별	보 수 방 법	보수 년한	보수율 (%)	비 고
			전면수리	30	100	보수율이 전체 면적의 40% 이상
		아스팔트방수층	부분수리	8	10	단열층 및 보호층포함
			전면 재방수	25	100	
		고분자도막방수	부분수리	5	10	
			전면 재방수	15	100	
		고분자시트방수	부분수리	8	20	
			전면 재방수	20	100	
	외 벽	모르터 마감	부분수리	8	15	
			전면 재바름	25	100	
		인조석 깔기	부분수리	10	5	
			전면수리	30	100	
		인조석씻어내기	부분수리	8	15	
			전면수리	30	100	
		타일 붙이기	부분수리	8	10	자기질타일
			전면수리	40	100	
		돌 붙이기	부분수리	25	5	화강석
		수성페인트칠	전면 재도장	5	100	모르터면
		특수도료칠	"	8	100	모르터면
	천 정	모르터마감	전면보수	30	100	
		보드(텍스)류	"	25	100	
		수성도료칠	전면도장	5	100	
		유성도료칠	전면도장	5	100	
		합성수지도료칠	"	6	100	
		벽 지	전면도배	10	100	
	내 벽	보 드 류	전면 재붙임	20	100	
		타일붙임	부분수리	20	100	
			전면 재붙임	50	100	

시 설 물	단위시설	단위 공종별	보 수 방 법	보수 년한	보수율 (%)	비 고
		인조석깔기	부분수리	15		
			전면보수	30	100	
		아스타일류깔기	부분수리	6	15	
			전면교체	18	100	
취수설비	저수위측정 장치	교 체	전면교체	25	100	
	취수문비	도 장	전면도장	5	100	
	"	교 체	전면교체	30	100	
	취수문비 권양장치	도 장	전면 재도장	5	100	
	"	교 체	전면교체	25	100	
	진개격자	도 장	전면도장	5		
		교 체	전면교체	20		
관리도로	콘크리트도로	라인마킹	전면도장	2	100	
		포 장	전면수선	15	100	
	아스팔트도로	라인마킹	전면도장	2		
		포 장	전면수선	15	100	
방호용휀스	철물제작류	도 장	전면 재도장	3	30	
			전면 재방청	5	100	
		교 체	전면교체	25	100	
	아연도금류	알미늄페인트	전면도장	6	100	
			전면교체	30	100	
부대시설	보도브럭		전면교체	12	100	
	정화조		부분수선	7	15	
			청소	1	100	
	배수로 및 맨홀		부분수선	5	10	

부록 2. 다목적댐건설비 부담비율(총건설비)

(단위 : 백만 원, %)

댐 별	발 전		생 공		관 개		홍 수		하천유지	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
소양강	17,093	59.20	6,298	21.80			5,467	19.00		
안 동	18,481	46.80	9,808	24.80	6,539	16.50	4,707	11.90		
대 청	78,482	51.27	38,816	25.37	17,434	11.40	18,309	11.96		
충 주	363,877	65.87	79,493	14.39	15,965	2.89	93,082	16.85		
합 천	129,664	50.22	83,379	32.29	12,640	4.90	32,528	12.59		
주 암	33,959	9.69	266,512	76.07	20,030	5.71	29,871	8.53		
임 하	63,281	19.36	93,695	28.66	18,931	5.79	42,067	12.87	108,910	33.32
부 안			43,261	74.54	14,241	24.54	532	0.92		
남 강	26,570	1.62	202,629	12.37	202,134	12.33	1,069,296	65.25	138,022	8.43
횡 성	4,343	2.54	78,906	46.07	18.540	10.83	13,542	7.9	55,923	32.66
용 담	163,485	35.42	196,084	42.49			48,636	10.54	53,291	11.55
밀 양	2,131	2.3	74,876	79.9	11,341	12.1	5,298	5.7		
보 령			99,180	91.7	3,579	3.3	5,405	5.0		

부록 3. 연도별 K-water 댐 유지보수비 국고반영액

(단위 : 백만 원)

구 분	국고요청액							국고 반영액 (b)	국고반영 비율 (b)/(a)
	합계 (a)	다목적댐		홍수조절댐			가뭄		
		다목적댐 (홍수)	금호강 (유지)	평화의댐	군남홍수 조절지	한탄강댐	보령 도수로		
합 계	592,866	497,005	49,600	15,227	19,977	10,398	3,531	355,530	55%
2001년	9,152	7,652	1,500	-	-			5,700	62%
2002년	13,232	10,732	2,500	-	-			7,018	53%
2003년	14,647	12,147	2,500	-	-			7,158	49%
2004년	23,419	20,119	3,300	-	-			7,323	31%
2005년	22,291	19,791	2,500	-	-			7,323	33%
2006년	25,275	21,875	2,500	900	-			9,900	39%
2007년	25,191	21,791	2,500	900	-			7,000	28%
2008년	26,299	22,899	2,500	900	-			14,005	53%
2009년	25,521	22,121	2,500	900	-			15,100	59%
2010년	33,182	29,532	2,500	1,150	-			17,100	52%
2011년	34,442	30,842	2,500	1,100	-			17,100	50%
2012년	38,809	32,409	2,500	1,100	2,800			19,100	49%
2013년	41,112	33,912	3,300	1,100	2,800			29,278	71%
2014년	42,898	35,698	3,300	1,100	2,800			31,243	73%
2015년	47,320	40,120	3,300	1,100	2,800			33,336	70%
2016년	48,177	40,977	3,300	1,100	2,800			36,133	75%
2017년	56,368	45,351	3,300	1,728	2,922	4,695	1,244	43,769	78%
2018년	65,531	49,037	3,300	2,149	3,055	5,703	2,287	47,944	73%
2019년	68,933	53,948	3,300	3,508	1,100	2,800	4,277	47,944	70%

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2020-MA-RR-3-112</td><td>(2) 사업분류</td><td>(3) 발행일</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
댐 유지관리비 산정기준 개발 기초연구</td><td>(5) 연구기간
2019.01-2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, K-water연구원 물정책연구소</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
김상문(물정책연구소)
장석원(물정책연구소)
이병철(물정책연구소)
임형욱(물정책연구소)
류민규(유역관리처)
김옥영(유역관리처)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
K-water연구원</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소
K-water연구원</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록

A. 주요 연구내용
○ 인프라 사업의 유지관리비 산정에 관한 사례 검토
○ 국내·외 댐 유지관리 현황 및 문제점 도출
○ 합리적 댐 유지관리를 위한 정책방향 제시

B. 향후 발전 방향
○ ‘사후관리 시스템’에서 ‘자산관리기반의 성능평가’로 전환
⇒ 투자계획의 타당성 및 효율성 제고, 댐 관리 관련 지속가능한 자본조달 확립
○ 효율적 설비관리를 위한 예방적 관리 도입 ⇒ 합리적인 예산 책정 및 비용최소화
○ 기술개발을 통한 비용 축소 및 안전성 강화
⇒ (일본) SOC 관련 5개 분야 60개 프로젝트 추진
○ 객관적 댐 유지관리비 산정 기준 마련 ⇒ 댐 관리자의 비용부담 당위성 제공</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드
댐, 수선유지, 개·대체, 운영·유지관리비, 비용</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
예</td><td>(16) 총면수
107</td><td>(17) 발행부수</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2020-MA-RR-3-112		Dec. 31, 2007

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
A Preliminary Study on Development of Guidance for Estimating Dam's OM&R Cost	Jan. 1, 2019 ~ Dec. 31, 2019
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Policy Research Center , KIWE, K-water	Kim, Shang-moon Jang, Seok-Won Lee, Byung-Chul Lim, Hyoung-Wook Ryu, Min-kyu Kim, Ock-Young
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, 1689 beon-gil, Yuseong-daero, Yuseong-gu Daejeon, 305-730, Republic of Korea	K-water Institute
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

A. Principal Contents

◦ Examining the case of OM&R Cost in SOC industry

◦ Examining the status and problems of Dam maintenance in Domestic and Foreign.

◦ Reviewing policy directions for rational Dam maintenance

B. Direction of development

◦ Switching from 'post-management system' to 'performance evaluation based asset management'

⇒ Increasing feasibility and efficiency of investment plans

⇒ Securing sustainable financing for Dam Management

◦ Introduction of preventive management aimed at efficiency facility management

⇒ Using the budget reasonably and minimizing cost

◦ Reducing costs and increasing safety through technology development

- Japan : Promoting about 60 projects in 5 fields related to SOC

◦ Making the objective O&M cost standard for dam

⇒ Providing Dam manager with the burden of Dam management costs

(13) Keyword

Dam, Management, Replacement, OM&R Cost, Cost

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	107		

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019
by
K-water

발행인 : K-water 사장 이학수
발행일 : 2019 . 12 .
발행처 : 한국수자원공사 K-wate융합연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7352